

CHƯƠNG : SÓNG CƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

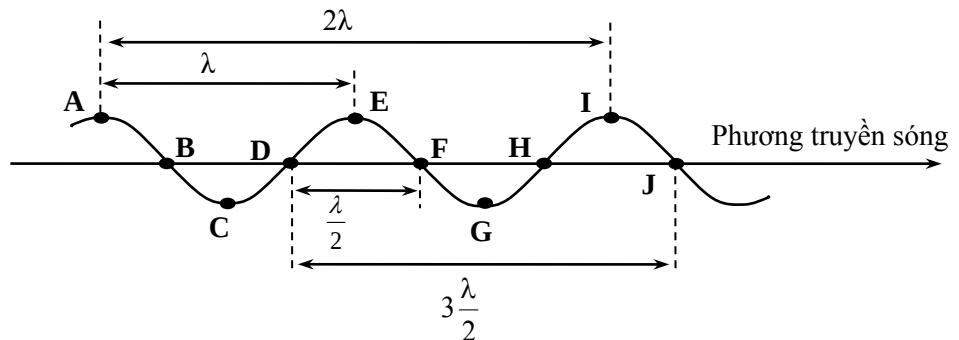
I. SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ :

1. Sóng cơ- Định nghĩa- phân loại

- + **Sóng cơ** là những dao động lan truyền trong môi trường .
- + Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.
- + **Sóng ngang** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.
- + **Sóng dọc** là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.

2. Các đặc trưng của một sóng hình sin

- + **Biên độ của sóng A**: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
- + **Chu kỳ sóng T**: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.
- + **Tần số f**: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng : $f = \frac{1}{T}$
- + **Tốc độ truyền sóng v**: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường .
- + **Bước sóng λ** : là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. $\lambda = vT = \frac{v}{f}$.
- + Bước sóng λ cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.
- + Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là $\frac{\lambda}{2}$.
- + Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha là $\frac{\lambda}{4}$.
- + Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: $k\lambda$.
- + Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là: $(2k+1)\frac{\lambda}{2}$.
- + Lưu ý: Giữa n đỉnh (ngọn) sóng có $(n - 1)$ bước sóng.



3. Phương trình sóng:

a. Tại nguồn O: $u_O = A_0 \cos(\omega t)$

b. Tại M trên phương truyền sóng:

$$u_M = A_M \cos \omega(t - \Delta t)$$

Nếu bỏ qua mất mát năng lượng trong quá trình truyền sóng thì biên độ sóng tại O và tại M bằng nhau: $A_0 = A_M = A$.

Thì: $u_M = A \cos \omega(t - \frac{x}{v}) = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$ Với $t \geq x/v$

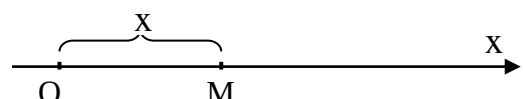
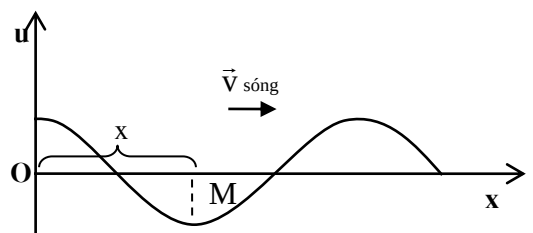
c. Tổng quát: Tại điểm O: $u_O = A \cos(\omega t + \varphi)$.

d. Tại điểm M cách O một đoạn x trên phương truyền sóng.

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:

$$u_M = A \cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x}{v}) = A \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad t \geq x/v$$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:



Trang 2

$$u_M = A_M \cos(\omega t + \varphi + \omega \frac{x}{v}) = A_M \cos(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$

-Tại một điểm M xác định trong môi trường sóng: $x = \text{const}$; u_M là hàm điều hòa theo t với chu kỳ T .

-Tại một thời điểm xác định $t = \text{const}$; u_M là hàm biến thiên điều hòa theo không gian x với chu kỳ λ .

e. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x_M, x_N : $\Delta\varphi_{MN} = \omega \frac{x_N - x_M}{v} = 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda}$

+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = 2k\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

-Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng x thì: $\Delta\varphi = \omega \frac{x}{v} = 2\pi \frac{x}{\lambda}$

(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$)

- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:

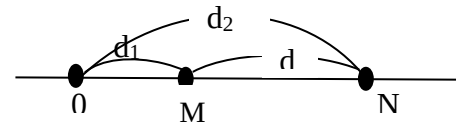
+ dao động **cùng pha** khi: $d = k\lambda$

+ dao động **ngược pha** khi: $d = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

+ dao động **vuông pha** khi: $d = (2k+1) \frac{\lambda}{4}$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

Lưu ý: Đơn vị của x, x_1, x_2, d, λ và v phải tương ứng với nhau.



f. Trong hiện tượng truyền sóng trên sợi dây, dây được kích thích dao động bởi nam châm điện với tần số dòng điện là f thì tần số dao động của dây là $2f$.

II. GIAO THOA SÓNG

1. Điều kiện để có giao thoa:

Hai sóng là hai sóng kết hợp tức là hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian (hoặc hai sóng cùng pha).

2. Lý thuyết giao thoa:

Giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn sóng kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng l :

+Phương trình sóng tại 2 nguồn: (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A \cos(2\pi ft + \varphi_1) \text{ và } u_2 = A \cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

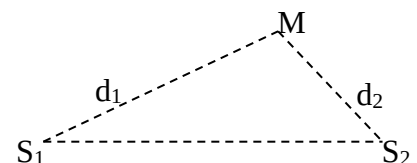
+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A \cos \left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2} \right] \cos \left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right]$$

+Biên độ dao động tại M: $A_M = 2A \left| \cos \left(\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2} \right) \right|$ với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$



2.1. Tìm số điểm dao động cực đại, số điểm dao động cực tiểu giữa hai nguồn:

Cách 1 :

* Số cực đại:
$$-\frac{l}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < +\frac{l}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

* Số cực tiểu:
$$-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} < k < +\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} + \frac{\Delta\varphi}{2\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Cách 2:

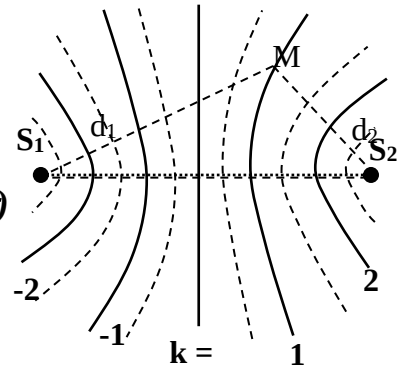
Ta lấy: $S_1S_2/\lambda = m, p$ (m nguyên dương, p phân phân sau dấu phẩy)

Số cực đại luôn là: $2m+1$ (chỉ đối với hai nguồn cùng pha)

Số cực tiểu là: + Trường hợp 1: Nếu $p < 5$ thì số cực tiểu là $2m$.

+ Trường hợp 2: Nếu $p \geq 5$ thì số cực tiểu là $2m+2$.

Nếu hai nguồn dao động ngược pha thì làm ngược lại.



2.2. Hai nguồn dao động cùng pha ($\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 0$ hoặc $2k\pi$)

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M:
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1)$$

+ Biên độ sóng tổng hợp:
$$A_M = 2A \cdot \left| \cos \frac{\pi}{\lambda} \cdot (d_2 - d_1) \right|$$

❖ $A_{\max} = 2A$ khi: + Hai sóng thành phần tại M cùng pha $\leftrightarrow \Delta\varphi = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+ Hiệu đường đi $d = d_2 - d_1 = k\lambda$

❖ $A_{\min} = 0$ khi: + Hai sóng thành phần tại M ngược pha nhau $\leftrightarrow \Delta\varphi = (2k+1)\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+ Hiệu đường đi $d = d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$

Hình ảnh giao thoa

+ Để xác định điểm M dao động với $A_{\max}$ hay $A_{\min}$ ta xét tỉ số $\frac{d_2 - d_1}{\lambda}$

- Nếu $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k = \text{số nguyên}$ thì M dao động với $A_{\max}$ và M nằm trên cực đại giao thoa thứ k

- Nếu $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$ thì tại M là cực tiểu giao thoa thứ (k+1)

+ Khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp của hai hypebol cùng loại (giữa hai cực đại (hai cực tiểu) giao thoa): $\lambda/2$.

+ Số đường dao động với $A_{\max}$ và $A_{\min}$:

❖ Số đường dao động với $A_{\max}$ (luôn là số lẻ) là số giá trị của k thỏa mãn điều kiện (không tính hai nguồn):

* **Số Cực đại:**
$$-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda} \quad \text{và } k \in \mathbb{Z}.$$

Vị trí của các điểm cực đại giao thoa xác định bởi: $d_1 = k \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{AB}{2}$ (thay các giá trị tìm được của k vào)

❖ Số đường dao động với $A_{\min}$ (luôn là số chẵn) là số giá trị của k thỏa mãn điều kiện (không tính hai nguồn):

* **Số Cực tiểu:**
$$-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} \quad \text{và } k \in \mathbb{Z}.$$
 Hay
$$-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < +\frac{l}{\lambda} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vị trí của các điểm cực tiểu giao thoa xác định bởi: $d_1 = k \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{AB}{2} + \frac{\lambda}{4}$ (thay các giá trị của k vào).

→ Số cực đại giao thoa bằng số cực tiểu giao thoa + 1.

2.3. Hai nguồn dao động ngược pha: $(\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi)$

* Điểm dao động cực đại: $d_1 - d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

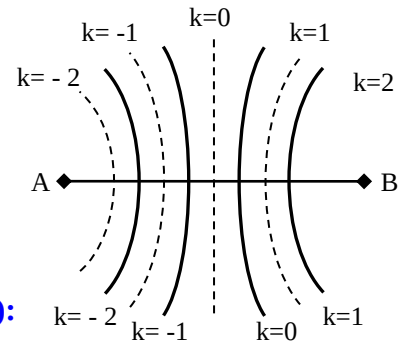
Số đường hoặc số điểm dao động cực đại (không tính hai nguồn):

$$\boxed{-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}} \quad \text{Hay} \quad \boxed{-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < \frac{l}{\lambda}} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

* Điểm dao động cực tiểu (không dao động): $d_1 - d_2 = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu (không tính hai nguồn):

$$\boxed{-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}} \quad (k \in \mathbb{Z})$$



2.4. Hai nguồn dao động vuông pha: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$ (Số Cực đại = Số Cực tiểu)

+ Phương trình hai nguồn kết hợp: $u_A = A \cos \omega t$; $u_B = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại M: $u = 2A \cos \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4} \right] \cos \left[\omega t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\pi}{4} \right]$

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{2}$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = u = 2A \left| \cos \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4} \right] \right|$

* Số Cực đại: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} < k < \frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4}} \quad (k \in \mathbb{Z})$

* Số Cực tiểu: $\boxed{-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4}} \quad (k \in \mathbb{Z})$ Hay $\boxed{-\frac{l}{\lambda} < k + 0,25 < \frac{l}{\lambda}} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức là đủ
 $\Rightarrow$ Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

2.5. Tìm số điểm dao động cực đại, dao động cực tiểu giữa hai điểm M N:

Các công thức tổng quát:

a. Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn đến M là:

$$\boxed{\Delta\varphi_M = \varphi_{2M} - \varphi_{1M} = \frac{2\pi}{\lambda}(d_1 - d_2) + \Delta\varphi} \quad (1)$$

với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

b. Hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến M là:

$$\boxed{(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi}} \quad (2)$$

-Chú ý: + $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần của nguồn 2 so với nguồn 1

+ $\Delta\varphi_M = \varphi_{2M} - \varphi_{1M}$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M của nguồn 2 so với nguồn 1

do sóng từ nguồn 2 và nguồn 1 truyền đến

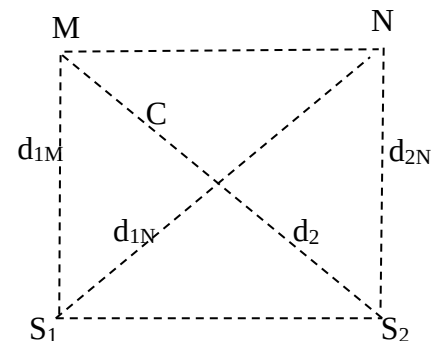
c. Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N thỏa mãn:

$$\boxed{\Delta d_M \leq (d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_M - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \leq \Delta d_N} \quad (3)$$

(Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là d_{1M} , d_{2M} , d_{1N} , d_{2N} .)

Ta đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$, giả sử: $\Delta d_M < \Delta d_N$

Với số giá trị nguyên của k thỏa mãn biểu thức trên là số điểm (đường) cần tìm giữa hai điểm M và N.



Chú ý: Trong công thức (3) Nếu M hoặc N trùng với nguồn thì không dùng dấu BẰNG (chỉ dùng dấu <) Vì nguồn là điểm đặc biệt không phải là điểm cực đại hoặc cực tiểu!

d. Tìm số đường dao động cực đại và không dao động giữa hai điểm M, N bất kỳ

Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là d_{1M} , d_{2M} , d_{1N} , d_{2N} .

Đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$ và giả sử $\Delta d_M < \Delta d_N$.

+ Hai nguồn dao động cùng pha:

* **Cực đại:** $\Delta d_M < k\lambda < \Delta d_N$

* **Cực tiểu:** $\Delta d_M < (k+0,5)\lambda < \Delta d_N$

+ Hai nguồn dao động ngược pha:

* **Cực đại:** $\Delta d_M < (k+0,5)\lambda < \Delta d_N$

* **Cực tiểu:** $\Delta d_M < k\lambda < \Delta d_N$

Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

III. SÓNG DỪNG

- Định Nghĩa: Sóng dừng là sóng có các nút (điểm luôn đứng yên) và các bụng (biên độ dao động cực đại) cố định trong không gian

- Nguyên nhân: Sóng dừng là kết quả của sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ, khi sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương.

1. Một số chú ý

* Đầu cố định hoặc đầu dao động nhỏ là nút sóng. Đầu tự do là bụng sóng

* Hai điểm đối xứng với nhau qua nút sóng luôn dao động ngược pha.

* Hai điểm đối xứng với nhau qua bụng sóng luôn dao động cùng pha.

* Các điểm trên dây đều dao động với biên độ không đổi $\Rightarrow$ năng lượng không truyền đi

* Bề rộng 1 bụng là $4A$, A là biên độ sóng tới hoặc sóng phản xạ.

* Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây căng ngang (các phần tử đi qua VTCB) là nửa chu kỳ.

2. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài l:

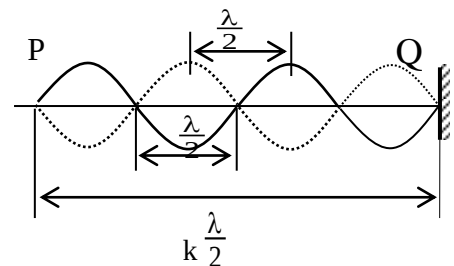
* Hai đầu là nút sóng: $l = k \frac{\lambda}{2} \quad (k \in N^*)$

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = $k + 1$

Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in N)$$

Số bó (bụng) sóng **nguyên** = k ; Số bụng sóng = số nút sóng = $k + 1$



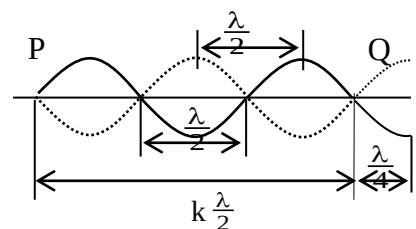
3 Đặc điểm của sóng dừng:

-Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp là $\frac{\lambda}{2}$.

-Khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là $\frac{\lambda}{4}$.

-Khoảng cách giữa hai nút (bụng, múi) sóng bất kỳ là: $k \cdot \frac{\lambda}{2}$.

-Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$.



4. Phương trình sóng dừng trên sợi dây (đầu P cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)

* **Đầu Q cố định (nút sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = A \cos 2\pi f t$ và $u'_B = -A \cos 2\pi f t = A \cos(2\pi f t - \pi)$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A \cos(2\pi f t + 2\pi \frac{d}{\lambda}) \text{ và } u'_M = A \cos(2\pi f t - 2\pi \frac{d}{\lambda} - \pi)$$

Trang 6

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$

$$u_M = 2A \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(2\pi ft - \frac{\pi}{2}\right) = 2A \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \cos\left(2\pi ft + \frac{\pi}{2}\right)$$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|$

*** Đầu Q tự do (bụng sóng):**

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại Q: $u_B = u'_B = A \cos 2\pi ft$

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách Q một khoảng d là:

$$u_M = A \cos\left(2\pi ft + 2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \text{ và } u'_M = A \cos\left(2\pi ft - 2\pi \frac{d}{\lambda}\right)$$

Phương trình sóng dừng tại M: $u_M = u_M + u'_M$; $u_M = 2A \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \cos(2\pi ft)$

Biên độ dao động của phần tử tại M: $A_M = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|$

Lưu ý: * Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \right|$

* Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ: $A_M = 2A \left| \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \right|$

IV. SÓNG ÂM

1. Sóng âm:

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn. Tần số của sóng âm là tần số âm.

+ **Âm nghe được** có tần số từ 16Hz đến 20000Hz và gây ra cảm giác âm trong tai con người.

+ **Hạ âm**: Những sóng cơ học tần số nhỏ hơn 16Hz gọi là sóng hạ âm, tai người không nghe được

+ **siêu âm**: Những sóng cơ học tần số lớn hơn 20000Hz gọi là sóng siêu âm, tai người không nghe được.

2. Các đặc tính vật lý của âm

a. Tần số âm: Tần số của sóng âm cũng là tần số âm.

b. + Cường độ âm: $I = \frac{W}{tS} = \frac{P}{S}$ **Cường độ âm tại 1 điểm cách nguồn một đoạn R:** $I = \frac{P}{4\pi R^2}$

Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn. S (m²) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu $S = 4\pi R^2$)

+ **Mức cường độ âm:**

$$L(B) = \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^L \text{ Hoặc } L(\text{dB}) = 10 \cdot \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow L_2 - L_1 = \lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0} = \lg \frac{I_2}{I_1} \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{L_2 - L_1}$$

Với $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ gọi là cường độ âm chuẩn ở $f = 1000\text{Hz}$

Đơn vị của mức cường độ âm là **Ben (B)**, thường dùng deciben (**dB**): **1B = 10dB**.

c. Âm cơ bản và họa âm: Sóng âm do một nhạc cụ phát ra là tổng hợp của nhiều sóng âm phát ra cùng một lúc. Các sóng này có tần số là f, 2f, 3f, Âm có tần số f là họa âm cơ bản, các âm có tần số 2f, 3f, ... là các họa âm thứ 2, thứ 3, Tập hợp các họa âm tạo thành **phổ** của nhạc âm nói trên

- **Đồ thị dao động âm**: của cùng một nhạc âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau.

3. Các nguồn âm thường gặp:

+ **Dây đàn**: Tần số do đàn phát ra (hai đầu dây cố định $\Rightarrow$ hai đầu là nút sóng)

$$f = k \frac{v}{2l} \quad (k \in \mathbb{N}^*). \text{ Ứng với } k = 1 \Rightarrow \text{âm phát ra âm cơ bản có tần số } f_1 = \frac{v}{2l}$$

$k = 2, 3, 4, \dots$ có các họa âm bậc 2 (tần số $2f_1$), bậc 3 (tần số $3f_1$)...

+ **Ống sáo**: Tần số do ống sáo phát ra (một đầu bịt kín (nút sóng), một đầu để hở (bụng sóng))

$\Rightarrow$ (một đầu là nút sóng, một đầu là bụng sóng)

$$f = (2k+1) \frac{v}{4l} \quad (k \in \mathbb{N}). \text{ Ứng với } k = 0 \Rightarrow \text{âm phát ra âm cơ bản có tần số } f_1 = \frac{v}{4l}$$

$k = 1, 2, 3, \dots$ có các họa âm bậc 3 (tần số $3f_1$), bậc 5 (tần số $5f_1$)...

B.CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG CƠ HỌC:**Dạng 1 : Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng:****1 –Kiến thức cần nhớ :**

-Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng (λ) liên hệ với nhau :

$$f = \frac{1}{T}; \lambda = vT = \frac{v}{f}; v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \text{ với } \Delta s \text{ là quãng đường sóng truyền trong thời gian } \Delta t.$$

+ Quan sát hình ảnh sóng có n ngọn sóng liên tiếp thì có $n-1$ bước sóng. Hoặc quan sát thấy từ ngọn sóng thứ n đến ngọn sóng thứ m ($m > n$) có chiều dài l thì bước sóng $\lambda = \frac{l}{m-n}$;

+ Số lần nhô lên trên mặt nước là N trong khoảng thời gian t giây thì $T = \frac{t}{N-1}$

-**Độ lệch pha:** Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau khoảng d là $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

- Nếu 2 dao động cùng pha thì $\Delta\varphi = 2k\pi$

- Nếu 2 dao động ngược pha thì $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

2 –Phương pháp :

Áp dụng các công thức chứa các đại lượng đặc trưng: $f = \frac{1}{T}; \lambda = vT = \frac{v}{f}; \Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

a –Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây: $u =$

$$4\cos(20\pi t - \frac{\pi x}{3}) \text{ (mm). Với } x: \text{ đo bằng met, } t: \text{ đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị.}$$

- A. 60mm/s B. 60 cm/s **C. 60 m/s** D. 30mm/s

Giải: Ta có $\frac{\pi x}{3} = \frac{2\pi x}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 6 \text{ m} \Rightarrow v = \lambda.f = 60 \text{ m/s}$ (chú ý: x đo bằng met) **Đáp án C**

Bài 2: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là $u = 5\cos(6\pi t - \pi x)$ (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

- A. 3 m/s. B. 60 m/s. **C. 6 m/s.** D. 30 m/s.

Giải: Phương trình có dạng $u = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x)$. Suy ra: $\omega = 6\pi \text{ (rad/s)} \Rightarrow f = \frac{6\pi}{2\pi} = 3 \text{ (Hz)}$;

$$2\pi \frac{x}{\lambda} = \pi x \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \pi \Rightarrow \lambda = 2 \text{ m} \Rightarrow v = \lambda.f = 2.3 = 6 \text{ (m/s)} \Rightarrow$$
 Đáp án C

Bài 3: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

- A. 5 m/s.** B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.

Giải: Ta có: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10} \text{ (s)}$; $\frac{2\pi x}{\lambda} = 4x \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2} \text{ (m)} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 5 \text{ (m/s)}$ **Đáp án A**

Bài 4: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10m.. Tính tần số sóng biển.và vận tốc truyền sóng biển.

- A. 0,25Hz; 2,5m/s** B. 4Hz; 25m/s C. 25Hz; 2,5m/s D. 4Hz; 25cm/s

Giải: Xét tại một điểm có 10 ngọn sóng truyền qua ứng với 9 chu kì. $T = \frac{36}{9} = 4 \text{ s}$. Xác định tần số dao

động. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ Hz}$. Vận tốc truyền sóng: $\lambda = vT \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{4} = 2,5 \text{ (m/s)}$ **Đáp án A**

Bài 5: Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5m. Tốc độ truyền sóng là

- A. 30 m/s **B. 15 m/s** C. 12 m/s D. 25 m/s

Giải: $4\lambda = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0,125 \text{ m} \Rightarrow v = \lambda f = 15 \text{ m/s} \Rightarrow$ **Đáp án B.**

Trang 8

Bài 6: Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số $f = 2\text{Hz}$. Từ O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

- A. 160(cm/s) B. 20(cm/s) C. 40(cm/s) D. 80(cm/s)

Giải: khoảng cách giữa hai gợn sóng : $\lambda = 20\text{ cm} \rightarrow v = \lambda \cdot f = 40\text{ cm/s}$

Đáp án C.

Bài 7. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy phao nhấp nhô lên xuống tại chỗ 16 lần trong 30 giây và khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 24m. Vận tốc truyền sóng trên mặt biển là

- A. $v = 4,5\text{m/s}$ B. $v = 12\text{m/s}$ C. $v = 3\text{m/s}$ D. $v = 2,25\text{ m/s}$

Giải: Ta có: $(16-1)T = 30\text{ (s)} \Rightarrow T = 2\text{ (s)}$

Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp: $4\lambda = 24\text{m} \Rightarrow \lambda = 6(\text{m}) \rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{6}{2} = 3\text{ (m/s)}$.

Đáp án C.

Bài 8. Một chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36s, khoảng cách hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Vận tốc truyền sóng là

- A. 25/9(m/s) B. 25/18(m/s) C. 5(m/s) D. 2,5(m/s)

Giải: Chọn D HD: phao nhô lên cao 10 lần trong 36s $\Rightarrow 9T = 36(\text{s}) \Rightarrow T = 4(\text{s})$

Khoảng cách 2 đỉnh sóng lân cận là 10m $\Rightarrow \lambda = 10\text{m} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{4} = 2,5(\text{m/s})$

Bài 9. Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz.

- A. 8,5Hz B. 10Hz C. 12Hz D. 12,5Hz

Giải 1: Độ lệch pha giữa M và A: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi d f}{v} \Rightarrow \frac{2\pi d f}{v} = (k + 0,5)\pi \Rightarrow f = (k + 0,5) \frac{v}{2d} = 5(k + 0,5)\text{Hz}$

+ Do : $8\text{Hz} \leq f \leq 13\text{Hz} \Rightarrow 8 \leq (k + 0,5)5 \leq 13 \Rightarrow 1,1 \leq k \leq 2,1 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 12,5\text{Hz}$ **Đáp án D.**

Giải 2: Dùng **MODE** **7** của máy **Fx570ES, 570ES Plus** xem bài 10 dưới đây!

Bài 10: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm,

người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc $\Delta\varphi = (2k + 1) \frac{\pi}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2$. Tính bước sóng

λ ? Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz.

- A. 12 cm B. 8 cm C. 14 cm D. 16 cm

Cách giải truyền thống	Cách dùng máy Fx570ES, 570ES Plus và kết quả												
$\Delta\varphi = (2k + 1) \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} d$ $\Rightarrow d = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} = (2k + 1) \frac{v}{4f}$ Do $22\text{Hz} \leq f \leq 26\text{Hz} \Rightarrow f = (2k + 1) \frac{v}{4d}$ Cho $k = 0, 1, 2, 3 \Rightarrow k = 3$ $f = 25\text{Hz} \Rightarrow \lambda = v/f = 16\text{cm}$ Chọn D	MODE 7 : TABLE Xuất hiện: f(X) = (Hàm là tần số f) $f(x) = f = (2k + 1) \frac{v}{4d} = (2X + 1) \frac{4}{40,28}$ Nhập máy: $\boxed{2} \boxed{x} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{x} \boxed{+} \boxed{1} \boxed{)} \boxed{x} \boxed{)} \boxed{1} \boxed{:} \boxed{0,28} \boxed{)}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>x=k</th><th>f(x) = f</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>3.517</td></tr> <tr> <td>1</td><td>10.71</td></tr> <tr> <td>2</td><td>17.85</td></tr> <tr> <td>3</td><td>25</td></tr> <tr> <td>4</td><td>32.42</td></tr> </tbody> </table> kết quả 000Chon f = 25 Hz $\Rightarrow$ $\lambda = v/f = \frac{40}{25} = 16\text{cm}$	x=k	f(x) = f	0	3.517	1	10.71	2	17.85	3	25	4	32.42
x=k	f(x) = f												
0	3.517												
1	10.71												
2	17.85												
3	25												
4	32.42												

Bài 11: Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. $\frac{3}{20}(\text{s})$ B. $\frac{3}{80}(\text{s})$ C. $\frac{7}{160}(\text{s})$ D. $\frac{1}{160}(\text{s})$

Hướng dẫn: Ta có : $\lambda = v/f = 10\text{ cm} \Rightarrow MN = 2\lambda + \frac{\lambda}{4}$. Vậy M và N dao động vuông pha.

Trang 9

0

+ Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất thì sau đó thời gian ngắn nhất là $3T/4$ thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất. $\Rightarrow \Delta t = \frac{3T}{4} = \frac{3}{4f} = \frac{3}{80} \text{ s}$. Chọn B

Bài 12: Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng.

A. 60cm/s, truyền từ M đến N

B. 3m/s, truyền từ N đến M

C. 60cm/s, từ N đến M

D. 30cm/s, từ M đến N

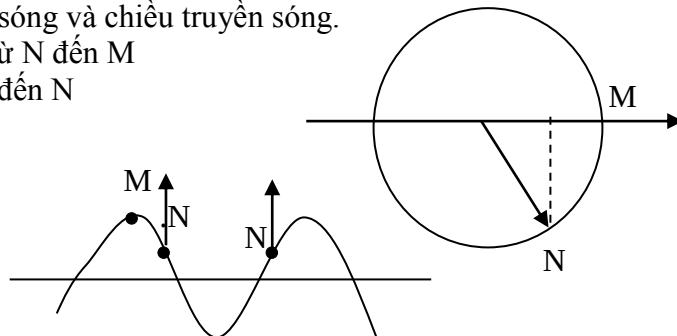
Giải: Từ dữ kiện bài toán, ta vẽ đường tròn

M, N lệch pha $\pi/3$ hoặc $5\pi/3$

Suy ra: $MN = \lambda/6$; Hoặc: $MN = 5\lambda/6$

Vậy đáp án phải là: 3m/s, từ M đến N

hoặc: 60cm/s, truyền từ N đến M



Đáp án C

b – Trắc nghiệm Vận dụng :

Câu 1. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là :

A. 2 m/s.

B. 1 m/s.

C. 4 m/s.

D. 4.5 m/s.

Câu 2. Một sóng lan truyền với vận tốc 200m/s có bước sóng 4m. Tần số và chu kỳ của sóng là

A. $f = 50\text{Hz}$; $T = 0,02\text{s}$.

B. $f = 0,05\text{Hz}$; $T = 200\text{s}$.

C. $f = 800\text{Hz}$; $T = 1,25\text{s}$.

D. $f = 5\text{Hz}$; $T = 0,2\text{s}$.

Câu 3: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. $v = 400\text{cm/s}$.

B. $v = 16\text{m/s}$.

C. $v = 6,25\text{m/s}$.

D. $v = 400\text{m/s}$

Câu 4: Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình $u_A = 5 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{6})$ (cm). Biết

vận tốc sóng trên dây là 1,2m/s. Bước sóng trên dây bằng:

A. 0,6m

B. 1,2m

C. 2,4m

D. 4,8m

Câu 5: Một sóng truyền theo trục Ox được mô tả bởi phương trình $u = 8 \cos 2\pi(0,5\pi x - 4\pi t)$ (cm) trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là :

A. 0,5 m/s

B. 4 m/s

C. 8 m/s

D. 0,4m/s

Câu 6. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng :

A. 50 cm/s.

B. 4 m/s.

C. 40 cm/s.

D. 5 m/s.

Câu 7: Hai nguồn phát sóng A, B trên mặt chất lỏng dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng cùng tần số 50Hz và cùng pha ban đầu, coi biên độ sóng không đổi. Trên đoạn thẳng AB thấy hai điểm cách nhau 9cm dao động với biên độ cực đại. Biết vận tốc trên mặt chất lỏng có giá trị trong khoảng $1,5\text{m/s} < v < 2,25\text{m/s}$. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó là

A. 1,8m/s

B. 1,75m/s

C. 2m/s

D. 2,2m/s

Câu 8: Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số $f = 30\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng $1,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} < v < 2,9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao

động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó là:

A. 2m/s

B. 3m/s

C. 2,4m/s

D. 1,6m/s

Câu 9 : Mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số $f = 20\text{Hz}$, thấy rằng tại hai điểm A, B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng $d = 10\text{cm}$ luôn dao động ngược pha. Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc đó nằm trong khoảng từ 0,7m/s đến 1m/s.

A. 0,75m/s

B. 0,8m/s

C. 0,9m/s

D. 0,95m/s

Câu 10: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số $f = 100\text{Hz}$ gây ra các sóng tròn lan rộng trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước bằng bao nhiêu?

A. 25cm/s.

B. 50cm/s.

C. 100cm/s.

D. 150cm/s.

Giải: Chọn B HD: $6\lambda = 3(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 0,5(\text{cm}) \Rightarrow v = \lambda.f = 100.0,5 = 50(\text{cm/s})$

Dạng 2: Bài tập liên quan đến phương trình sóng:

1 – Kiến thức cần nhớ :

+ **Tổng quát:** Nếu phương trình sóng tại nguồn O là $u_o = A\cos(\omega t + \varphi)$ thì

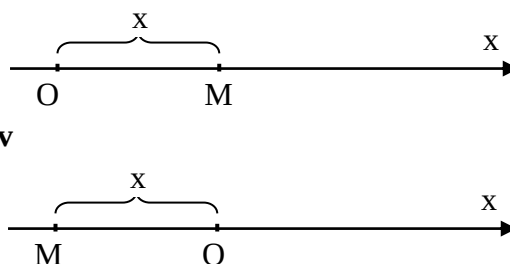
+ Phương trình sóng tại M là $u_M = A\cos(\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi x}{\lambda})$.

* Sóng truyền theo chiều dương của trục Ox thì:

$$u_M = A\cos(\omega t + \varphi - \omega \frac{x}{v}) = A\cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad t \geq x/v$$

* Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì:

$$u_M = A\cos(\omega t + \varphi + \omega \frac{x}{v}) = A\cos(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{x}{\lambda})$$



+ **Lưu ý:** Đơn vị của x, x_1, x_2, λ và v phải tương ứng với nhau.

2-Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ $A=5\text{cm}$, $T=0,5\text{s}$. Vận tốc truyền sóng là 40cm/s . Viết phương trình sóng tại M cách O $d=50\text{cm}$.

A. $u_M = 5\cos(4\pi t - 5\pi)(\text{cm})$

B $u_M = 5\cos(4\pi t - 2,5\pi)(\text{cm})$

C. $u_M = 5\cos(4\pi t - \pi)(\text{cm})$

D $u_M = 5\cos(4\pi t - 25\pi)(\text{cm})$

Giải: Phương trình dao động của nguồn: $u_o = A\cos(\omega t)(\text{cm})$

$$a = 5\text{cm}$$

Với : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0,5} = 4\pi(\text{rad/s})$ $u_o = 5\cos(4\pi t)(\text{cm})$. Phương trình dao động tại M: $u_M = A\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$

Trong đó: $\lambda = vT = 40 \cdot 0,5 = 20(\text{cm})$; $d = 50\text{cm}$. $u_M = 5\cos(4\pi t - 5\pi)(\text{cm})$.

Chọn A.

Bài 2: Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng $u = a\cos\omega t(\text{cm})$. Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là $\frac{1}{3}$ bước sóng ở thời điểm bằng $0,5$ chu kỳ thì ly độ sóng có giá trị là 5cm ?. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây:

A. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\lambda}{3})\text{cm}$

B. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{\pi\lambda}{3})\text{cm}$

C. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})\text{cm}$

D. $u_M = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{3})\text{cm}$

Chọn C

Giải : Sóng truyền từ O đến M mất một thời gian là : $t = \frac{d}{v} = \frac{\lambda}{3v}$

Phương trình dao động ở M có dạng: $u_M = a\cos\omega(t - \frac{1.\lambda}{v.3})$. Với $v = \lambda/T$. Suy ra :

Ta có: $\frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\lambda}$. Vậy $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi.\lambda}{\lambda.3})$ Hay : $u_M = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3})\text{cm}$

Bài 3. Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình $u=28\cos(20x - 2000t)(\text{cm})$, trong đó x là toạ độ được tính bằng mét, t là thời gian được tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là

A. 334m/s

B. 314m/s

C. 331m/s

D. 100m/s

Giải: Chọn D HD: $U = 28\cos(20x - 2000t) = 28\cos(2000t - 20x)(\text{cm})$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega = 2000 \\ \frac{\omega x}{v} = 20x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega = 2000 \\ v = \frac{\omega}{20} \end{cases} \Rightarrow v = \frac{2000}{20} = 100(\text{m/s})$$

Chọn D

Bài 4: Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình $u = 6\cos(4\pi t - 0,02\pi x)$; trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Hãy xác định vận tốc dao động của một điểm trên dây có tọa độ $x = 25$ cm tại thời điểm $t = 4$ s.

- A. 24π (cm/s) B. 14π (cm/s) C. 12π (cm/s) D. 44π (cm/s)

Giải: Vận tốc dao động của một điểm trên dây được xác định là:

$$v = u' = -24\pi \sin(4\pi t - 0,02\pi x) \text{ (cm/s)};$$

Thay $x = 25$ cm và $t = 4$ s vào ta được: $v = -24\pi \sin(16\pi - 0,5\pi) = 24\pi \text{ (cm/s)}$

Chọn A

Bài 5: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 5m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là: $u_O = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2})$ cm. Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng 50cm là:

- A. $u_M = 6\cos 5\pi t \text{ (cm)}$ B. $u_M = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$
C. $u_M = 6\cos(5\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$ D. $u_M = 6\cos(5\pi t + \pi) \text{ cm}$

Giải: Tính bước sóng $\lambda = v/f = 5/2,5 = 2$ m

Phương trình sóng tại M trước O (lấy dấu cộng) và cách O một khoảng x là: $u_M = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi x}{\lambda})$

=> Phương trình sóng tại M nằm trước O và cách O một khoảng $x = 50$ cm = 0,5 m là:

$$u_M = 6\cos(5\pi t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi \cdot 0,5}{2}) \text{ (cm)} = 6\cos(5\pi t + \pi) \text{ (cm)} \quad \text{Chọn D}$$

Bài 6: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là $u = 3\cos\pi t \text{ (cm)}$. Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm $t = 2,5$ s là:

- A: 25cm/s. B: 3π cm/s. C: 0. D: -3π cm/s.

Giải: Bước sóng: $\lambda = \frac{v \cdot 2\pi}{\omega} = \frac{25 \cdot 2\pi}{\pi} = 50 \text{ cm/s}$

Phương trình sóng tại M (sóng truyền theo chiều dương) là: $u_M = 3\cos(\pi t - 2\pi \frac{25}{50}) = 3\cos(\pi t - \pi) \text{ cm}$

Vận tốc thì bằng đạo hàm bậc nhất của li độ theo t :

$$v_M = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = -3 \cdot \pi \cdot \sin(\pi \cdot 2,5 - \pi) = -3 \cdot \sin(1,5\pi) = 3\pi \text{ cm/s} \quad \text{Chọn B}$$

Bài 7: Với máy dò dùng sóng siêu âm, chỉ có thể phát hiện được các vật có kích thước cỡ bước sóng siêu âm. Siêu âm trong một máy dò có tần số 5MHz. Với máy dò này có thể phát hiện được những vật có kích thước cỡ bao nhiêu mm trong 2 trường hợp: vật ở trong không khí và trong nước.

Cho biết tốc độ âm thanh trong không khí và trong nước là 340m/s và 1500m/s

Giải: a. Vật ở trong không khí: có $v = 340$ m/s

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{5 \cdot 10^6} = 6,8 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 0,068 \text{ mm} \quad \text{Quan sát được vật có kích thước} > 0,068 \text{ mm}$$

$$\text{b. Vật ở trong nước có } v = 1500 \text{ m/s, } \lambda = \frac{v}{f} = \frac{1500}{5 \cdot 10^6} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,3 \text{ mm}$$

Quan sát được vật có kích thước $> 0,3$ mm

Bài 8: Một sóng ngang có biểu thức truyền sóng trên phương x là: $u = 3\cos(100\pi t - x) \text{ cm}$, trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tỷ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường là:

- A: 3 B $(3\pi)^{-1}$. C 3^{-1} . D 2π .

Giải: Biểu thức tổng quát của sóng $u = a\cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$ (1)

Biểu thức sóng đã cho (bài ra có biểu thức truyền sóng...) $u = 3\cos(100\pi t - x)$ (2).

Tần số $f = 50$ Hz; Vận tốc của phần tử vật chất của môi trường: $u' = -300\pi \sin(100\pi t - x) \text{ (cm/s)}$ (3)

So sánh (1) và (2) ta có : $\frac{2\pi x}{\lambda} = x \rightarrow \lambda = 2\pi \text{ (cm)}$

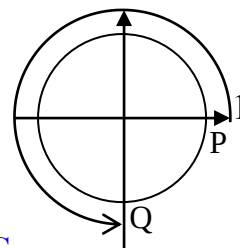
Vận tốc truyền sóng: $v = \lambda f = 100\pi \text{ (cm/s)}$ Tốc độ cực đại của phần tử vật chất của môi trường $u'_{\max} = 300\pi \text{ (cm/s)}$. Suy ra: $\frac{v}{u'_{\max}} = \frac{100\pi}{300\pi} = \frac{1}{3} = 3^{-1}$ **Chọn C**

Bài 9: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4m/s theo phương Oy; trên phương này có hai điểm P và Q với PQ = 15cm. Biên độ sóng bằng a = 1cm và không thay đổi khi lan truyền. Nếu tại thời điểm t nào đó P có li độ 1cm thì li độ tại Q là

- A. 1cm B. -1cm **C. 0** D. 2cm

Giải Cách 1: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{40}{10} = 4\text{cm}$; lúc t, $u_P = 1\text{cm} = a\cos\omega t \rightarrow \cos\omega t = 1$

$$u_Q = a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi \cdot 15}{4}) = a\cos(\omega t - 7,5\pi) = a\cos(\omega t + 8\pi - 0,5\pi) \\ = a\cos(\omega t - 0,5\pi) = a\sin\omega t = 0$$



Giải Cách 2: $\frac{PQ}{\lambda} = \frac{15}{4} = 3,75 \rightarrow$ hai điểm P và Q vuông pha

Mà tại P có độ lệch đạt cực đại thì tại Q có độ lệch bằng 0 : $u_Q = 0$ (Hình vẽ) **Chọn C**

Bài 10: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình: $u = 2\cos(20\pi t + \frac{\pi}{3})$ (trong đó u(mm), t(s)) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s). M là một điểm trên đường truyền cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch pha $\frac{\pi}{6}$ với nguồn?

- A. 9 B. 4 C. 5 D. 8

Giải: Xét một điểm bất kì cách nguồn một khoảng x

$$\text{Ta có độ lệch pha với nguồn: } 20\pi \frac{x}{v} = \frac{\pi}{6} + k\pi \Rightarrow x = \frac{v}{20} (\frac{1}{6} + k) = 5(\frac{1}{6} + k)$$

$$\text{Trong khoảng O đến M, ta có : } 0 < x < 42,5 \Leftrightarrow 0 < 5(\frac{1}{6} + k) < 42,5 \Leftrightarrow -\frac{1}{12} < k < 8,333$$

Với k nguyên, nên ta có 9 giá trị của k từ 0 đến 8, tương ứng với 9 điểm. **ĐÁP ÁN A**

Bài 11. Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:

$$u_O = A\sin(\frac{2\pi}{T}t)(\text{cm}). \text{ Một điểm M cách nguồn O bằng } \frac{1}{3} \text{ bước sóng ở thời điểm } t = \frac{T}{2} \text{ có li độ}$$

$u_M = 2(\text{cm})$. Biên độ sóng A là:

- A.** $4/\sqrt{3}(\text{cm})$. **B.** $2\sqrt{3}(\text{cm})$. **C.** $2(\text{cm})$. **D.** $4(\text{cm})$

$$\text{Giải: Chọn A. HD: } U_M = A\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{3}\right) \rightarrow U_{M(\frac{T}{2})} = A\sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} - \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \Rightarrow A = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

Bài 12. Sóng truyền từ O đến M với vận tốc $v=40\text{cm/s}$, phương trình sóng tại O là $u = 4\sin\frac{\pi}{2}t(\text{cm})$. Biết lúc t thì li độ của phần tử M là 3cm, vậy lúc $t + 6(\text{s})$ li độ của M là

- A.** -3cm B. -2cm C. 2cm D. 3cm

Giải: Chọn A. $T = 4\text{s} \Rightarrow 3T/2 = 6\text{s} \Rightarrow$ Li độ của M lúc $t + 6(\text{s})$ là -3cm.

Bài 13: Một sóng cơ lan truyền từ nguồn O, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kỳ sóng T và bước sóng λ . Biết rằng tại thời điểm $t = 0$, phần tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm $t = \frac{5T}{6}$ phần tử tại điểm M cách O một đoạn $d = \frac{\lambda}{6}$ có li độ là -2 cm. Biên độ sóng là

- A. $4/\sqrt{3} \text{ cm}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{3} \text{ cm}$ D. 4 cm

Giải: $u_0 = A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow u_M = A \cos\left(\omega t - \frac{5\pi}{6}\right) \Rightarrow A \cos \frac{5\pi}{6} = -2 \Rightarrow A = \frac{4}{\sqrt{3}}$

Bài 14: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

- A. 5 m/s. B. 4 m/s. C. 40 cm/s. D. 50 cm/s.

Hướng dẫn: Ta có: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{10}$ (s); $\frac{2\pi x}{\lambda} = 4x \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2}$ (m) $\Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = 5$ (m/s)

Bài 15: Một sóng cơ có bước sóng λ , tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách M $19\lambda/12$. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M bằng $2\pi fa$, lúc đó tốc độ dao động của điểm N bằng:

- A. $\sqrt{2} \pi fa$ B. πfa C. 0 D. $\sqrt{3} \pi fa$

Giải: Dùng trục O_u biểu diễn pha dao động của M ở thời điểm t (vec tơ quay của M)

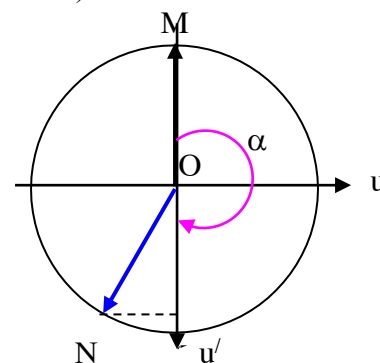
Tại thời điểm t , điểm M có tốc độ dao động M bằng $2\pi fa$

$\Rightarrow$ M ở vị trí cân bằng (hình vẽ): $MN = d = \frac{19}{12}\lambda = 1\frac{7}{12}\lambda$

$\Rightarrow$ Ở thời điểm t : N trễ pha hơn M một góc: $\alpha = 2\pi \frac{d}{\lambda} = \frac{7\pi}{6}$

Quay ngược chiều kim đồng hồ một góc $\frac{7\pi}{6}$ ta được vec tơ quay của N

Chiếu lên trục O_{u'} ta có $u'_N = \frac{\sqrt{3}}{2} u'_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2} 2\pi fa = \sqrt{3} \pi fa$. **Chọn D**



Nếu M ở vị trí cân bằng đi theo chiều dương thì tốc độ của N cũng có kết quả như trên.

Bài 16: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm $t = 0$, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng $1/2$ chu kì một điểm cách nguồn 1 khoảng bằng $1/4$ bước sóng có li độ 5cm. Biên độ của sóng là

- A. 10cm B. $5\sqrt{3}$ cm C. $5\sqrt{2}$ cm D. 5cm

Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2}\right)$ (cm)

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với: dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/4$ thì $u_M = 5$ cm $\Rightarrow a \cos\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$

$\Rightarrow a \cos\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2} - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 4}\right) = a \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2}\right) = \pm a = 5$ Do $a > 0$ nên $a = 5$ cm. **Chọn D**

Bài 17: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là:

$u_0 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm). Ở thời điểm $t = 1/2$ chu kì một điểm M cách nguồn bằng $1/3$ bước sóng có độ dịch chuyển $u_M = 2$ (cm). Biên độ sóng A là

- A. 4cm. B. 2 cm. C. $4/\sqrt{3}$ cm. D. $2\sqrt{3}$ cm

Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm).

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$: $u_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với: dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2$ cm

$$u_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{2} + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right) = A \cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow A \cos\left(\frac{13\pi}{6}\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 4/\sqrt{3} \text{ cm. Chọn C}$$

$$\Rightarrow A \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow A < 0 \text{ (Loại)}$$

Bài 18: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc $v = 50 \text{ cm/s}$. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là : $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \text{ cm}$. Ở thời điểm $t = 1/6$ chu kì một điểm M cách O khoảng $\lambda/3$ có độ dịch chuyển $u_M = 2 \text{ cm}$. Biên độ sóng a là

A. 2 cm. B. 4 cm. C. $4/\sqrt{3} \text{ cm}$ D. $2\sqrt{3} \text{ cm}$.

Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \text{ (cm)}$.

$$\text{Biểu thức của sóng tại M cách O } d = OM \quad u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) \text{ (cm)}$$

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/6$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2 \text{ cm}$

$$u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} \frac{T}{6} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right)$$

$$\Rightarrow a \cos \pi = -a = 2 \text{ cm} \Rightarrow a < 0 \text{ loại}$$

$$\Rightarrow a \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow a = 4 \text{ cm. Chọn B}$$

3–Trắc nghiệm Vận dụng :

Câu 1 : Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình $u = a \cos(4\pi t - 0,02\pi x)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là :

- A. 100 cm/s. B. 150 cm/s. C. 200 cm/s. D. 50 cm/s.

Câu 2: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là $u = 8 \cos 2\pi\left(\frac{t}{0,1} - \frac{x}{50}\right) \text{ mm}$, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng là

- A. $\lambda = 0,1 \text{ m}$ B. $\lambda = 50 \text{ cm}$ C. $\lambda = 8 \text{ mm}$ D. $\lambda = 1 \text{ m}$

Câu 3: Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) có phương trình sóng:

$$u = 4 \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{4}x\right) \text{ cm}. \text{ Vận tốc truyền sóng trong môi trường đó có giá trị:}$$

- A. 8m/s B. 4m/s C. 16m/s D. 2m/s

Câu 4: Sóng truyền tại mặt chất lỏng với bước sóng 0,8cm. Phương trình dao động tại O có dạng $u_0 = 5 \cos \omega t \text{ (mm)}$. Phương trình dao động tại điểm M cách O một đoạn 5,4cm theo hướng truyền sóng là

- A. $u_M = 5 \cos(\omega t + \pi/2) \text{ (mm)}$ B. $u_M = 5 \cos(\omega t + 13,5\pi) \text{ (mm)}$
 C. $u_M = 5 \cos(\omega t - 13,5\pi) \text{ (mm)}$ D. $u_M = 5 \cos(\omega t + 12,5\pi) \text{ (mm)}$

Câu 5. (ĐH_2008) Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng $u_M(t) = a \cos 2\pi f t$ thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là:

- A. $u_0(t) = a \cos 2\pi f t - \frac{d}{\lambda}$ B. $u_0(t) = a \cos 2\pi f t + \frac{d}{\lambda}$
 C. $u_0(t) = a \cos \pi f t - \frac{d}{\lambda}$ D. $u_0(t) = a \cos \pi f t + \frac{d}{\lambda}$

Câu 6: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 4m/s. Phương trình sóng của một điểm O có dạng : $u_0 = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ cm}$. Phương trình sóng tại M nằm sau O và cách O một khoảng 80cm là:

A. $u_M = 10 \cos(\pi - \frac{\pi}{5}) \text{ cm}$ B. $u_M = 10 \cos(\pi + \frac{\pi}{5}) \text{ cm}$ C. $u_M = 10 \cos(\pi + \frac{2\pi}{15}) \text{ cm}$ D. $u_M = 10 \cos(\pi - \frac{8\pi}{15}) \text{ cm}$

Câu 7: Nguồn phát sóng được biểu diễn: $u_o = 3 \cos(20\pi t) \text{ cm}$. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là

A. $u = 3 \cos(20\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$.

B. $u = 3 \cos(20\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$.

C. $u = 3 \cos(20\pi t - \pi) \text{ cm}$.

D. $u = 3 \cos(20\pi t) \text{ cm}$.

Câu 8: Lúc $t = 0$ đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 1,5cm, chu kỳ $T = 2\text{s}$. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha cách nhau 6cm. Phương trình dao động tại M cách O 1,5 cm là:

A. $u_M = 1,5 \cos(\pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$)

B. $u_M = 1,5 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$)

C. $u_M = 1,5 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$)

D. $u_M = 1,5 \cos(\pi t - \pi) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$)

Câu 9: Người ta gây một dao động ở đầu O của một sợi dây cao su căng thẳng theo phương vuông góc với phương của sợi dây, biên độ 2cm, chu kỳ 1,2s. Sau 3s dao động truyền được 15m dọc theo dây. Nếu chọn gốc thời gian là lúc O bắt đầu dao động theo chiều dương từ VTCB, phương trình sóng tại một điểm M cách O một khoảng 2,5m là:

A. $2 \cos(\frac{5\pi}{3} t - \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$).

B. $2 \cos(\frac{5\pi}{3} t - \frac{5\pi}{6}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$).

C. $2 \cos(\frac{10\pi}{3} t + \frac{5\pi}{6}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$).

D. $2 \cos(\frac{5\pi}{3} t - \frac{4\pi}{3}) \text{ cm}$ ($t > 0,5\text{s}$).

Dạng 3: Độ lệch pha giữa hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng

1 – Kiến thức cần nhớ :

Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng x_M, x_N : $\Delta\varphi_{MN} = \omega \frac{x_N - x_M}{v} = 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda}$

+Nếu 2 điểm M và N dao động cùng pha thì: **(thường dùng d_1, d_2 thay cho x_M, x_N)**

$$\Delta\varphi_{MN} = 2k\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = 2k\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = k\lambda \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động ngược pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N dao động vuông pha thì:

$$\Delta\varphi_{MN} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 2\pi \frac{x_N - x_M}{\lambda} = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x_N - x_M = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

+Nếu 2 điểm M và N nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau $x = x_N - x_M$ thì: $\Delta\varphi = \omega \frac{x}{v} = 2\pi \frac{x}{\lambda}$

(Nếu 2 điểm M và N trên phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$)

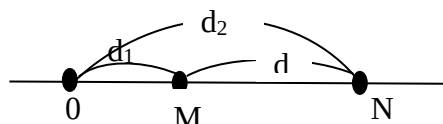
- Vậy 2 điểm M và N trên phương truyền sóng sẽ:

+ dao động **cùng pha** khi: $\Delta\varphi = k2\pi \Rightarrow d = k\lambda$

+ dao động **ngược pha** khi: $\Delta\varphi = \pi + k2\pi \Rightarrow d = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

+ dao động **vuông pha** khi: $\Delta\varphi = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow d = (2k+1) \frac{\lambda}{4}$

với $k = 0, 1, 2 \dots$ **Lưu ý:** Đơn vị của d, x, x_1, x_2, λ và v phải tương ứng với nhau.



2 – Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Một sóng ngang truyền trên dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz. Người ta thấy hai điểm A, B trên sợi dây cách nhau 200cm dao động cùng pha và trên đoạn dây AB có hai điểm khác dao động ngược pha với A. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A 500cm/s B 1000m/s **C 500m/s** D 250cm/s

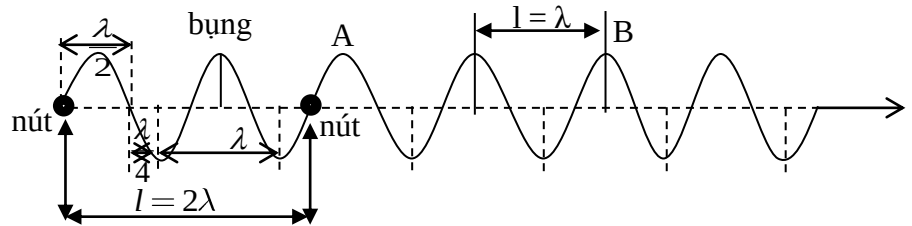
Giải:

Trên hình vẽ ta thấy giữa A và B có chiều dài 2 bước sóng :

$$AB = 2\lambda \Rightarrow \lambda = AB/2 = 100\text{cm} = 1\text{m}$$

Tốc độ sóng truyền trên dây là:

$$v = \lambda \cdot f = 1 \cdot 500 = 500\text{m/s} . \text{Chọn C}$$



Bài 2: Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn $7\lambda/3$ (cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng $u_M = 3\cos(2\pi t)$ (u_M tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t_1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π (cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là

- A. 3π (cm/s).** B. $0,5\pi$ (cm/s). C. 4π (cm/s). D. 6π (cm/s).

Giải: Phương trình sóng tại N: $u_N = 3\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{7\lambda}{3}) = 3\cos(2\pi t - \frac{14\pi}{3}) = 3\cos(2\pi t - \frac{2\pi}{3})$

Vận tốc của phần tử M, N: $v_M = u'_M = -6\pi \sin(2\pi t)$ (cm/s)

$$v_N = u'_N = -6\pi \sin(2\pi t - \frac{2\pi}{3}) = -6\pi (\sin 2\pi t \cdot \cos \frac{2\pi}{3} - \cos 2\pi t \sin \frac{2\pi}{3}) = 3\pi \sin 2\pi t \text{ (cm/s)}$$

Khi tốc độ của M: $|v_M| = 6\pi$ (cm/s) $\Rightarrow |\sin(2\pi t)| = 1$

Khi đó tốc độ của N: $|v_N| = 3\pi |\sin(2\pi t)| = 3\pi$ (cm/s). **Chọn A**

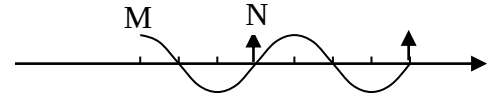
Bài 3: Một sóng ngang có chu kỳ $T = 0,2\text{s}$ truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1m/s . Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42 đến 60cm có điểm N đang từ vị trí cân bằng đi lên đỉnh sóng. Khoảng cách MN là:

- A. 50cm **B. 55cm** C. 52cm D. 45cm

Giải: Khi điểm M ở đỉnh sóng, điểm N ở vị trí cân bằng đang đi lên, theo hình vẽ thì khoảng cách MN

$$MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda \text{ với } k = 0; 1; 2; \dots \text{ Với } \lambda = v \cdot T = 0,2\text{m} = 20\text{cm}$$

$$42 < MN = \frac{3}{4}\lambda + k\lambda < 60 \Rightarrow 2,1 - 0,75 < k < 3 - 0,75 \Rightarrow k = 2. \text{ Do đó } MN = 55\text{cm}. \text{ Chọn B}$$



Bài 4: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:

- A. $1,5\pi$.** B. 1π . C. $3,5\pi$. D. $2,5\pi$.

Giải: Chọn A HD: $\lambda = VT = 200 \cdot 0,04 = 8(\text{cm})$ độ lệch ch pha: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 6}{8} = 1,5\pi(\text{rad})$

Bài 5: Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình: $u = 4\cos(\frac{\pi}{3}t - 0,01\pi x + \pi)$ (cm). Sau 1s pha dao động của một điểm, nơi có sóng truyền qua, thay đổi một lượng bằng

- A. $\frac{\pi}{3}$.** B. $0,01\pi$. C. $-0,01\pi x + \frac{4}{3}\pi$. D. π .

Giải: Chu kỳ $T = 6\text{s}$. Trong 1 chu kỳ $T = 6(\text{s})$; sóng truyền được quãng đường là λ .

Trong $t = 1\text{s}$; sóng truyền được quãng đường $\frac{\lambda}{6} \Rightarrow$ Pha dao động thay đổi 1 lượng: $\frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi \lambda}{6\lambda} = \frac{\pi}{3}(\text{rad})$

Bài 6: Một nguồn 0 phát sóng cơ có tần số 10hz truyền theo mặt nước theo đường thẳng với $V = 60 \text{ cm/s}$. Gọi M và N là điểm trên phương truyền sóng cách 0 lần lượt 20 cm và 45cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động lệch pha với nguồn 0 góc $\pi/3$.

- A. 2 B. 3 **C. 4** D. 5

Giải: -Độ lệch pha của nguồn 0 và điểm cách nó một khoảng d là : $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$

-Đề lệch pha $\pi/3$ thì $\Delta\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow d = k\lambda + \frac{\lambda}{6} = 6k + 1$ vì: $20 \leq d \leq 45 \Rightarrow 3,1 \leq k \leq 7,3 \Rightarrow$ có 4 điểm

Bài 7: Một sóng cơ được phát ra từ nguồn O và truyền dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi khi đi qua hai điểm M và N cách nhau $MN = 0,25\lambda$ (λ là bước sóng). Vào thời điểm t_1 người ta thấy li độ dao động của điểm M và N lần lượt là $u_M = 4\text{cm}$ và $u_N = -4\text{cm}$. Biên độ của sóng có giá trị là

- A. $4\sqrt{3}\text{cm}$. B. $3\sqrt{3}\text{cm}$. C. $4\sqrt{2}\text{cm}$. D. 4cm .

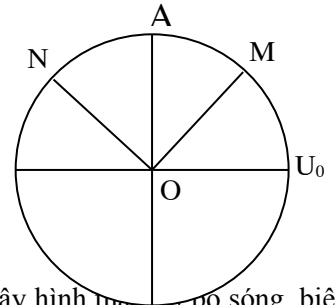
Giải: Bước sóng là quãng đường vật đi trong 1 T

$MN = 0,25\lambda$, tức từ M đến được N là $T/4$, hay góc $MON = 90^\circ$

Mà Vào thời điểm t_1 người ta thấy li độ dao động của điểm M và N lần lượt là $u_M = 4\text{cm}$ và $u_N = -4\text{cm}$.

Suy ra Chỉ có thể là M, N đối xứng nhau như hình vẽ và góc $MOA = 45^\circ$

Vậy biên độ M : $U_M = U_0 / \sqrt{2} = 4$. Suy ra $U_0 = 4\sqrt{2}\text{cm}$



Bài 8: Một sợi dây đàn hồi OM = 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bó sóng, biên độ tại bụng là 3cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Khoảng cách ON nhận giá trị đúng nào sau đây?

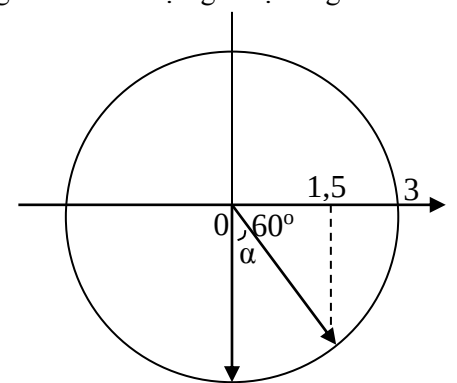
- A. 7,5 cm B. 10 cm C. 5 cm D. 5,2 cm

Giải: Ta có $l = n \frac{\lambda}{2} = 3 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2l}{3} = \frac{2 \cdot 90}{3} = 60\text{cm}$

Điểm gần nút nhất có biên độ 1,5cm ứng với vector quay góc

$\alpha = \frac{\pi}{6}$ tương ứng với $\frac{1}{12}$ chu kì không gian λ

$\rightarrow d = \frac{\lambda}{12} = 5\text{cm}$. Vậy N gần nút O nhất cách O 5cm (Đáp án C)



Bài 9: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau $x = \lambda/3$, sóng có biên độ A, chu kì T. Tại thời điểm $t_1 = 0$, có $u_M = +3\text{cm}$ và $u_N = -3\text{cm}$. Ở thời điểm t_2 liền sau đó có $u_M = +A$, biết sóng truyền từ N đến M. Biên độ sóng A và thời điểm t_2 là

- A. $2\sqrt{3}\text{cm}$ và $\frac{11T}{12}$ B. $3\sqrt{2}\text{cm}$ và $\frac{11T}{12}$ C. $2\sqrt{3}\text{cm}$ và $\frac{22T}{12}$ D. $3\sqrt{2}\text{cm}$ và $\frac{22T}{12}$

Giải:

+ Ta có độ lệch pha giữa M và N là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6}$,

+ Từ hình vẽ, ta có thể xác định biên độ sóng là: $A = \frac{u_M}{\cos \alpha} = 2\sqrt{3}(\text{cm})$

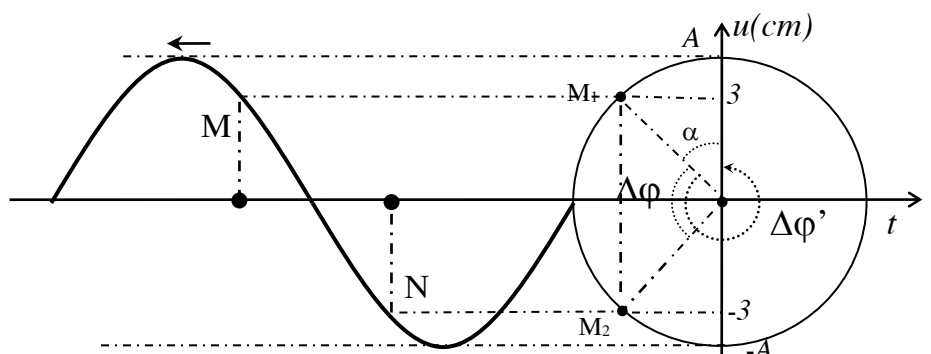
+ Ở thời điểm t_1 , li độ của điểm M là $u_M = +3\text{cm}$, đang giảm. Đến thời điểm t_2 liền sau đó, li độ tại M là $u_M = +A$.

+ Ta có $\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta\varphi'}{\omega}$

với : $\Delta\varphi' = 2\pi - \alpha = \frac{11\pi}{6}; \omega = \frac{2\pi}{T}$

$\Rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = \frac{11\pi}{6} \cdot \frac{T}{2\pi} = \frac{11T}{12}$

Vậy: $t_2 = \Delta t - t_1 = \frac{11T}{12}$



Bài 10: Một nguồn O dao động với tần số $f = 50\text{Hz}$ tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm . Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm . Chọn $t = 0$ là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t_1 li độ dao động tại M bằng 2cm . Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_2 = (t_1 + 2,01)\text{s}$ bằng bao nhiêu ?

- A. 2cm . B. -2cm . C. 0cm . D. $-1,5\text{cm}$.

HD: Phương trình truyền sóng từ nguồn O đến M cách O đoạn x theo chiều dương có dạng:

$$u(x, t) = a \cdot \cos\left(2\pi f t - 2\pi f \cdot \frac{x}{v} - \frac{\pi}{2}\right) = a \cdot \cos\left(2\pi f t - 2\pi \cdot \frac{x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right).$$

Theo giả thiết: $\Rightarrow \lambda = \frac{3}{2}\text{cm}$, $T = \frac{1}{f} = 0,02\text{s} \Rightarrow t_2 = t_1 + 100T + \frac{T}{2}$

Điểm M tại thời điểm $t_1 \Rightarrow u_{M1} = 2\text{cm} = a \cdot \cos\left(2\pi f t_1 - 2\pi f \cdot \frac{x}{v} - \frac{\pi}{2}\right).$

Vậy sóng tại hai thời điểm trên có li độ ngược pha nhau nên đáp án B.

3- Trắc nghiệm cơ bản:

Câu 1: Một sóng cơ học có phương trình sóng: $u = A \cos(5\pi t + \pi/6)$ (cm). Biết khoảng cách gần nhất giữa hai điểm có độ lệch pha $\pi/4$ đối với nhau là 1m . Vận tốc truyền sóng sẽ là

- A. $2,5\text{ m/s}$ B. 5 m/s C. 10 m/s D. 20 m/s

Câu 2: Đầu A của một dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 10s . Biết vận tốc truyền sóng trên dây $v = 0,2\text{ m/s}$, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là:

- A. 1 m B. $1,5\text{ m}$ C. 2 m D. $0,5\text{ m}$

Câu 3: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s . Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và $33,5\text{ cm}$, lệch pha nhau góc :

- A. $2\pi\text{ rad}$. B. $\frac{\pi}{2}$. C. $\pi\text{ rad}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Câu 4: Một sóng cơ có chu kỳ 2 s truyền với tốc độ 1 m/s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là :

- A. $0,5\text{ m}$. B. $1,0\text{ m}$. C. $2,0\text{ m}$. D. $2,5\text{ m}$.

Câu 5: Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc $v = 2\text{ m/s}$. Người ta thấy 2 điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là :

- A. $0,4\text{ Hz}$ B. $1,5\text{ Hz}$ C. 2 Hz D. $2,5\text{ Hz}$

Câu 6: Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 120m/s . Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau $1,2\text{m}$. Tần số của sóng là :

- A. 220Hz . B. 150Hz . C. 100Hz . D. 50Hz .

Câu 7: Một sóng cơ có chu kỳ 2 s truyền với tốc độ 1 m/s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động cùng pha nhau là:

- A. $0,5\text{m}$. B. $1,0\text{m}$. C. $2,0\text{ m}$. D. $2,5\text{ m}$.

Câu 8: Một sóng cơ học có tần số dao động là 500Hz , lan truyền trong không khí với vận tốc là 300m/s . Hai điểm M, N cách nguồn lần lượt là $d_1 = 40\text{cm}$ và d_2 . Biết pha của sóng tại M sớm pha hơn tại N là $\pi/3\text{ rad}$. Giá trị của d_2 bằng:

- A. 40cm B. 50cm C. 60cm D. 70cm

Câu 9: Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng

$u_0 = a \cos \pi t (\text{cm})$. Vận tốc truyền sóng $0,5\text{m/s}$. Gọi M, N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M, N là :

- A. 25cm và $12,5\text{cm}$ B. 100cm và 50cm C. 50cm và 100cm D. 50cm và $12,5\text{cm}$

Câu 10: Một dây đàn hồi rất dài, đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 (m/s) . Xét điểm M trên dây và cách A 40 (cm) , người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (n + 0,5)\pi$ với n là số nguyên. Tính tần số. Biết tần số f có giá trị từ 8 Hz đến 13 Hz .

- A. $8,5\text{ Hz}$ B. 10 Hz C. 12 Hz D. $12,5\text{ Hz}$

Câu 11. Đầu A của một dây đàn hồi nằm ngang dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 10s . Biết vận tốc truyền sóng trên dây $v = 0,2\text{ m/s}$, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha là:

- A. 1 m B. $1,5\text{ m}$ C. 2 m D. $0,5\text{ m}$

Trang 19

Câu 12: Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng $u = a \cos 4\pi t$ (cm). Vận tốc truyền sóng 0,5 m/s. Gọi M, N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M, N là:

- A. 25 cm và 12,5 cm B. 25 cm và 50 cm C. 50 cm và 75 cm D. 50 cm và 12,5 cm

Câu 13: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là

- A. 10,5 cm B. 12 cm C. 10 cm D. 8 cm

Câu 14: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200cm/s. Hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:

- A. $1,5\pi$. B. π . C. $3,5\pi$. D. $2,5\pi$.

4-Trắc nghiệm nâng cao:

Câu 15: Một sóng ngang tần số 100Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,75m và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là :

- A. Âm, đi xuống B. Âm, đi lên C. Dương, đi xuống D. Dương, đi lên

Câu 16: Sóng có tần số 20(Hz) truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng, với tốc độ 2(m/s), gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5(cm). Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

- A. $\frac{3}{20}$ (s) B. $\frac{3}{80}$ (s) C. $\frac{7}{160}$ (s) D. $\frac{1}{160}$ (s)

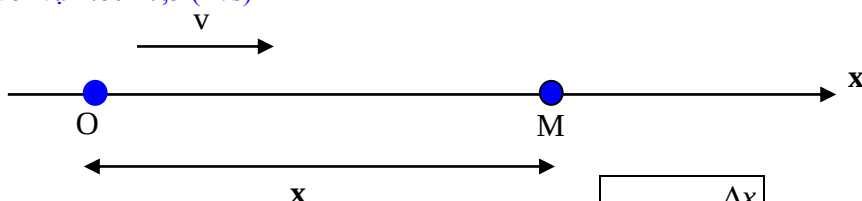
Câu 17: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu O dao động điều hoà với phương trình $u=10\cos 2\pi ft$ (mm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm N trên dây cách O 28cm, điểm này dao động lệch pha với O là $\Delta\varphi=(2k+1)\pi/2$ (k thuộc Z). Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz. Bước sóng của sóng đó là

- A. 16cm B. 20cm C. 32cm D. 8cm

Câu 18: Cho phương trình sóng: $u = a \sin(0,4\pi x + 7\pi t + \frac{\pi}{3})$ (m, s). Phương trình này biểu diễn:

- A. Sóng chạy theo chiều âm của trục x với vận tốc 10/7 (m/s)
B. Sóng chạy theo chiều dương của trục x với vận tốc 10/7 (m/s)
C. Sóng chạy theo chiều dương của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)
D. Sóng chạy theo chiều âm của trục x với vận tốc 17,5 (m/s)

Giải:



* Công thức **vàng** là tính độ lệch pha của 2 điểm cách nhau Δx dọc theo 1 phương truyền là: $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda}$

* Nếu tại O là $u_O = A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow$ PT dao động tại M : $u = A \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$

*** Áp dụng:** Ta có phương trình tổng quát : $u = A \cos(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$

Ta so sánh PT của đề bài đã cho: $u = a \sin(0,4\pi x + 7\pi t + \frac{\pi}{3})$ (m, s)

$$\rightarrow \omega = 7\pi, \frac{2\pi}{\lambda} = 0,4\pi \Rightarrow \lambda = 5m \rightarrow v=17,5 \text{ m/s}$$

Ta nhìn dấu của $0,4\pi x$ ko phải là trừ mà là cộng $\rightarrow$ sóng truyền ngược chiều dương. **Chọn D**

Dạng 4: Giao thoa sóng cơ:

I. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn A và B (hay S_1 và S_2):

1. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn cùng pha:

+Các công thức: ($S_1S_2 = AB = \ell$)

* Số Cực đại giữa hai nguồn: $-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}$ và $k \in \mathbb{Z}$.

* Số Cực tiểu giữa hai nguồn: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}$ và $k \in \mathbb{Z}$. Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < \frac{l}{\lambda}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

+Ví dụ 1: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 10cm dao động **cùng pha** và có bước sóng 2cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.

a. Tìm Số điểm dao động với biên độ cực đại, Số điểm dao động với biên độ cực tiểu quan sát được.

b. Tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 .

Giải: Vì các nguồn dao động cùng pha,

a. Ta có số đường hoặc số điểm dao động cực đại: $-\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda}$

$$\Rightarrow -\frac{10}{2} < k < \frac{10}{2} \Rightarrow -5 < k < 5. \text{ Suy ra: } k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4.$$

- Vậy có 9 số điểm (đường) dao động cực đại

- Ta có số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow -\frac{10}{2} - \frac{1}{2} < k < \frac{10}{2} - \frac{1}{2} \Rightarrow -5,5 < k < 4,5. \text{ Suy ra: } k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; -5.$$

- Vậy có 10 số điểm (đường) dao động cực tiểu

b. Tìm vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 .

- Ta có: $d_1 + d_2 = S_1S_2$ (1)

$$d_1 - d_2 = S_1S_2 \text{ (2)}$$

$$\text{-Suy ra: } d_1 = \frac{S_1S_2}{2} + \frac{k\lambda}{2} = \frac{10}{2} + \frac{k\lambda}{2} = 5 + k \text{ với } k = 0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4$$

- Vậy Có 9 điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 .

- Khoảng cách giữa 2 điểm dao động cực đại liên tiếp bằng $\lambda/2 = 1\text{cm}$.

2. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn ngược pha: ($\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \pi$)

* Điểm dao động cực đại: $d_1 - d_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

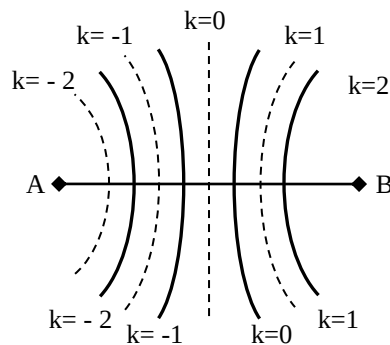
Số đường hoặc số điểm dao động cực đại (không tính hai nguồn):

$$-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{l}{\lambda} - \frac{1}{2} \text{ Hay } -\frac{l}{\lambda} < k + 0,5 < \frac{l}{\lambda} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

* Điểm dao động cực tiểu (không dao động): $d_1 - d_2 = k\lambda$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Số đường hoặc số điểm dao động cực tiểu (không tính hai nguồn):

$$\text{Số Cực tiểu: } -\frac{l}{\lambda} < k < \frac{l}{\lambda} \quad (k \in \mathbb{Z})$$



+Ví dụ 2: Hai nguồn sóng cùng biên độ cùng tần số và ngược pha. Nếu khoảng cách giữa hai nguồn là: $AB = 16,2\lambda$ thì số điểm đứng yên và số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB lần lượt là:

A. 32 và 33 B. 34 và 33 C. 33 và 32 D. 33 và 34.

Giải: Do hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm đứng yên trên đoạn AB là :

$$\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda} \text{ Thay số: } \frac{-16,2\lambda}{\lambda} < K < \frac{16,2\lambda}{\lambda} \text{ Hay: } -16,2 < K < 16,2. \text{ Kết luận có 33 điểm đứng yên.}$$

Tương tự số điểm cực đại là :

$$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \text{ thay số : } \frac{-16,2\lambda}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{16,2\lambda}{\lambda} - \frac{1}{2} \text{ hay } -17,2 < k < 15,2. \text{ Có 32 điểm}$$

3. Tìm số điểm dao động cực đại và cực tiểu giữa hai nguồn vuông pha:

$$\Delta\phi = (2k+1)\pi/2 \text{ (Số Cực đại= Số Cực tiểu)}$$

+ Phương trình hai nguồn kết hợp: $u_A = A \cos \omega t$; $u_B = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại M: $u = 2.A \cos \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4} \right] \cos \left[\omega t - \frac{\pi}{\lambda}(d_1 + d_2) + \frac{\pi}{4} \right]$

+ Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{2}$

+ Biên độ sóng tổng hợp: $A_M = u = 2.A \cdot \left| \cos \left[\frac{\pi}{\lambda}(d_2 - d_1) - \frac{\pi}{4} \right] \right|$

* Số Cực đại: $-\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} < k < +\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$

* Số Cực tiểu: $-\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} < k < +\frac{l}{\lambda} - \frac{1}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$ Hay $-\frac{l}{\lambda} < k + 0,25 < +\frac{l}{\lambda} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Nhận xét: số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là bằng nhau nên có thể dùng 1 công thức là đủ
=> Số giá trị nguyên của k thỏa mãn các biểu thức trên là số đường cần tìm.

+ Ví dụ 3: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10(cm) dao động theo các phương trình :

$$u_1 = 0,2 \cos(50\pi t + \pi) \text{ cm và } u_2 = 0,2 \cos(50\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là}$$

0,5(m/s). Tính số điểm cực đại và cực tiểu trên đoạn A, B.

A. 8 và 8

B. 9 và 10

C. 10 và 10

D. 11 và 12

Giải : Nhìn vào phương trình ta thấy A, B là hai nguồn dao động vuông pha nên số điểm dao động cực đại và cực tiểu là bằng nhau và thỏa mãn :

$$\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{4} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{4}. \text{ Với } \omega = 50\pi (\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} = 0,04(\text{s})$$

Vậy : $\lambda = v.T = 0,5.0,04 = 0,02(\text{m}) = 2\text{cm}$

Thay số : $\frac{-10}{2} - \frac{1}{4} < K < \frac{10}{2} - \frac{1}{4}$ Vậy $-5,25 < k < 4,75 :$

Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu

4. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Hai nguồn sóng cơ S₁ và S₂ trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình

$$u_1 = u_2 = 4 \cos 40\pi t (\text{cm, s}), \text{ lan truyền trong môi trường với tốc độ } v = 1,2 \text{ m/s.}$$

1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S₁ với S₂.

a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại.

b. Trên S₁S₂ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại.

2/ Xét điểm M cách S₁ khoảng 12cm và cách S₂ khoảng 16 cm. Xác định số đường cực đại đi qua đoạn S₂M.

Giải :

1a/ Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại: $\lambda = v.T = v.2\pi/\omega = 6 (\text{cm})$

- Hai nguồn này là hai nguồn kết hợp (và cùng pha) nên trên mặt chất lỏng sẽ có hiện tượng giao thoa

nên các điểm dao động cực đại trên đoạn $l = S_1S_2 = 20\text{cm}$ sẽ có : $\begin{cases} d_2 + d_1 = l \\ d_2 - d_1 = k\lambda \end{cases} \rightarrow d_1 = \frac{1}{2}k\lambda + \frac{1}{2}l.$

Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp cực đại thứ k và thứ (k+1) là : $\Delta d = d_{1(k+1)} - d_{1k} = \frac{\lambda}{2} = 3 (\text{cm}).$

Ghi nhớ: Trên đoạn thẳng nối 2 nguồn, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng $\frac{\lambda}{2}$

1b/ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên S_1S_2 :

Do các điểm dao động cực đại trên S_1S_2 luôn có : $0 < d_1 < l \rightarrow 0 < \frac{1}{2}k\lambda + \frac{1}{2}l < l$.

$\Rightarrow -3,33 < k < 3,33 \rightarrow$ có 7 điểm dao động cực đại.

- **Cách khác :** áp dụng công thức tính số cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn cùng pha :

$$N = 2\left[\frac{l}{\lambda}\right] + 1 \text{ với } \left[\frac{l}{\lambda}\right] \text{ là phần nguyên của } \frac{l}{\lambda} \rightarrow N = 7$$

2/ Số đường cực đại đi qua đoạn S_2M

Giả thiết tại M là một vân cực đại, ta có : $d_2 - d_1 = k\lambda \rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{16 - 12}{6} \approx 0,667$. $\Rightarrow$ M không phải là vân cực đại mà M nằm trong khoảng vân cực đại số 0 và vân cực đại số 1 $\Rightarrow$ trên S_2M chỉ có 4 cực đại.

Bài 2: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau $AB=8(\text{cm})$. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng $1,2(\text{cm})$. Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

- A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Giai: Do A, B dao động cùng pha nên số đường cực đại trên AB thỏa mãn: $\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda}$

thay số ta có : $\frac{-8}{1,2} < K < \frac{8}{1,2} \Leftrightarrow -6,67 < k < 6,67$ Suy ra nghĩa là lấy giá trị K bắt đầu từ $\pm 6, \pm 5, \pm 4, \pm 3, \pm 2, \pm 1, 0$. Kết luận có 13 đường

Bài 3: (ĐH 2004). Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau $10(\text{cm})$ có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình : $u_1 = 0,2 \cos(50\pi t) \text{ cm}$ và $u_1 = 0,2 \cos(50\pi t + \pi) \text{ cm}$. Vận tốc truyền sóng là $0,5(\text{m/s})$. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB ?

- A.8 B.9 C.10 D.11

Giai : nhìn vào phương trình ta thấy A, B là hai nguồn dao động ngược pha nên số điểm dao động cực đại thỏa mãn : $\frac{-AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2}$. Với $\omega = 50\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50\pi} = 0,04(\text{s})$ Vậy :

$$\lambda = v.T = 0,5.0,04 = 0,02(\text{m}) = 2\text{cm}. \text{ Thay số : } \frac{-10}{2} - \frac{1}{2} < K < \frac{10}{2} - \frac{1}{2}$$

Vậy $-5,5 < k < 4,5$: Kết luận có 10 điểm dao động với biên độ cực đại

Bài 4: Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100Hz , cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s . Số điểm không dao động trên đoạn $AB=1\text{m}$ là :

- A.11 điểm B. 20 điểm C.10 điểm D. 15 điểm

Giai: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{20}{100} = 0,2\text{m}$: Gọi số điểm không dao động trên đoạn AB là k, ta có :

$$-\frac{1}{0,2} - \frac{1}{2} < K < \frac{1}{0,2} - \frac{1}{2} \text{ Suy ra } -5,5 < k < 4,5 \text{ vậy: } k = -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow \text{Có 10 điểm. Chọn C.}$$

Bài 5: Hai nguồn sóng cơ dao động cùng tần số, cùng pha. Quan sát hiện tượng giao thoa thấy trên đoạn AB có 5 điểm dao động với biên độ cực đại (kể cả A và B). Số điểm **không** dao động trên đoạn AB là:

- A. 6 B. 4 C. 5 D. 2

Giai: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn dao động cùng pha thì trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại sẽ hơn số điểm không dao động là 1. Do đó số điểm không dao động là 4 điểm. Chọn đáp án B.

Trang 23

Bài 6: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 45mm ở trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình $u_1 = u_2 = 2\cos 100\pi t$ (mm). Trên mặt thoáng chất lỏng có hai điểm M và M' ở cùng một phía của đường trung trực của AB thỏa mãn: $MA - MB = 15\text{mm}$ và $M'A - M'B = 35\text{mm}$. Hai điểm đó đều nằm trên các vân giao thoa cùng loại và giữa chúng chỉ có một vân loại đó. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

A. 0,5cm/s B. 0,5m/s C. 1,5m/s D. 0,25m/s

Giải: Giả sử M và M' thuộc vân cực đại. Khi đó: $MA - MB = 15\text{mm} = k\lambda$;

$$M'A - M'B = 35\text{mm} = (k+2)\lambda \Rightarrow (k+2)/k = 7/3$$

$\Rightarrow k = 1,5$ không thỏa mãn $\Rightarrow$ M và M' không thuộc vân cực đại.

Nếu M, M' thuộc vân cực tiểu thì: $MA - MB = 15\text{mm} = (2k+1)\lambda/2$;

$$\text{và } M'A - M'B = 35\text{mm} = \frac{[2(k+2)+1]}{2}\lambda \Rightarrow \frac{2k+5}{2k+1} = \frac{7}{3} \Rightarrow k = 1. \text{ Vậy M, M' thuộc vân cực tiểu thứ 2}$$

và thứ 4 Ta suy ra: $MA - MB = 15\text{mm} = (2k+1)\lambda/2 \Rightarrow \lambda = 10\text{mm} \Rightarrow v = \lambda \cdot f = 500\text{mm/s} = 0,5\text{m/s}$

Bài 7: Dao động tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 10,4 cm trên mặt chất lỏng có biểu thức: $s = a\cos 80\pi t$, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,64 m/s. Số hypebol mà tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất giữa hai điểm S_1 và S_2 là:

A. $n = 9$.

B. $n = 13$.

C. $n = 15$.

D. $n = 26$.

Giải: Tính tương tự như bài 12 ta có $\lambda = 1,6$ cm.

$$\text{Số khoảng } i = \frac{\lambda}{2} = 0,8\text{cm trên nửa đoạn } S_1S_2 \text{ là } \frac{10,4}{2i} = \frac{10,4}{2 \cdot 0,8} = 6,5.$$

Như vậy, số cực đại trên S_1S_2 là: $6 \cdot 2 + 1 = 13$; Số hypebol ứng với các cực đại là $n = 13$. **Chọn B.**

Bài 8: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 dao động với tần số $f = 25$ Hz. Giữa S_1, S_2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. $v = 0,25$ m/s.

B. $v = 0,8$ m/s.

C. $v = 0,75$ m/s.

D. $v = 1$ m/s.

Giải: Giữa 10 hypebol có khoảng $i = \frac{\lambda}{2} = \frac{18}{9} = 2$ cm. Suy ra $\lambda = 4$ cm. **Chọn D.**

Bài 9: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng $d_1 = 16\text{cm}$ và $d_2 = 20\text{cm}$, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 24cm/s

B. 48cm/s

C. 40cm/s

D. 20cm/s

Giải Chọn A. Ta có: $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda = 2,5\lambda = 4$ cm $\rightarrow \lambda = 1,6\text{cm}$. ($k=2$ do M nằm trên đường cực tiểu thứ 3. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $v = \lambda f = 1,6 \cdot 15 = 24\text{cm/s}$

Bài 10: Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. $v = 15\text{cm/s}$

B. $v = 22,5\text{cm/s}$

C. $v = 5\text{cm/s}$

D. $v = 20\text{m/s}$

Giải: Chọn A HD: $|MA - MB| = 17,5 - 14,5 = 3(\text{cm}) = k\lambda$

CM nằm trên dãy cực đại thứ 3 $\Rightarrow k = 3$; $\lambda = 1$ (cm) $\rightarrow v = \lambda \cdot f = 15$ (cm/s)

Bài 11: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là:

A. 11

B. 8

C. 5

D. 9

Giải : chọn D

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{30}{15} = 2\text{cm}; \quad -\frac{S_1 S_2}{\lambda} \leq k \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} \rightarrow -\frac{8,2}{2} \leq k \leq \frac{8,2}{2} \rightarrow -4,1 \leq k \leq 4,1 ; k = -4, \dots, 4: \text{ có 9 điểm}$$

Bài 12: Hai nguồn S_1 và S_2 trên mặt nước cách nhau 13cm cùng dao động theo phương trình $u = 2\cos 40\pi t(\text{cm})$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8m/s. Biên độ sóng không đổi. Số điểm cực đại trên đoạn $S_1 S_2$ là:

- A. 7. B. 9. C. 11. D. 5.

Giải: Đề cho $\omega = 2\pi f = 40\pi(\text{rad/s})$, $\Rightarrow f = 20 \text{ Hz}$. Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{0,8}{20} = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$.

Trên đoạn $S_1 S_2$, hai cực đại liên tiếp cách nhau $\frac{\lambda}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ cm}$.

Gọi $S_1 S_2 = l = 13\text{cm}$, số khoảng $i = \frac{\lambda}{2}$ trên nửa đoạn $S_1 S_2$ là: $\frac{l}{2} : \frac{\lambda}{2} = \frac{l}{\lambda} = \frac{13}{4} = 3,25$.

Như vậy số cực đại trên $S_1 S_2$ sẽ là $3.2 + 1 = 7$.

Chọn A.

Bài 13: Hai điểm S_1, S_2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với biên độ a và tần số $f = 20 \text{ Hz}$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v = 1,2\text{m/s}$. Nếu không tính đường trung trực của $S_1 S_2$ thì số gợn sóng hình hypebol thu được là:

- A. 2 gợn. B. 8 gợn. C. 4 gợn. D. 16 gợn.

Giải: Ở đây, S_1 và S_2 là hai nguồn đồng bộ do đó điểm giữa của $S_1 S_2$ là một cực đại. Ta có số khoảng $\frac{\lambda}{2}$ trên $S_1 S_2$ vừa đúng bằng 6. Như vậy lẽ ra số cực đại là $6+1 = 7$ nhưng hai nguồn không được tính là cực đại do đó số cực đại trên $S_1 S_2$ là 5. Nếu trừ đường trung trực thì chỉ còn 4 hypebol.

Chọn C.

Bài 14: Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số $f = 40\text{Hz}$, vận tốc truyền sóng $v = 60\text{cm/s}$. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là:

- A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.

Giải: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{40} = 1,5\text{cm} \rightarrow -\frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} < K < \frac{AB}{\lambda} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -5,1 < K < 4,1 \rightarrow K = -5; \pm 4; \pm 3; \pm 2; \pm 1; 0$

Có 10 giá trị của $K \rightarrow$ số điểm dao động cực đại là 10.

Chọn C.

Bài 15: Tại hai điểm O_1, O_2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: $u_1 = 5\cos 100\pi t(\text{mm})$ và $u_2 = 5\cos(100\pi t + \pi)(\text{mm})$. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn $O_1 O_2$ có số cực đại giao thoa là

- A. 24 B. 26 C. 25 D. 23

Giải: Chọn A HD: $\lambda = v.T = v \cdot \frac{2\pi}{100\pi} = 2 \cdot \frac{2\pi}{100\pi} = 0,04(\text{m}) = 4\text{cm}$

Xét M trên đoạn $O_1 O_2$. Do hai nguồn ngược pha nên để tại M có cực đại thì: $MO_1 - MO_2 = \left(K + \frac{1}{2}\right)\lambda$

Lại có $-48\text{cm} \leq MO_1 - MO_2 \leq 48\text{cm}$ và $\lambda = 4\text{cm} \Rightarrow -12,5 \leq K \leq 11,5$. $K \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ có 24 cực đại trên $O_1 O_2$.

Bài 16: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương trình $u = a\cos 100\pi t$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Xét điểm M trên mặt nước có $AM = 9 \text{ cm}$ và $BM = 7 \text{ cm}$. Hai dao động tại M do hai sóng từ A và B truyền đến là hai dao động:

- A. cùng pha. B. ngược pha. C. lệch pha 90° . D. lệch pha 120° .

Giải Chọn B. Ta có: $f = 50\text{Hz}$; $\lambda = v/f = 40/50 = 0,8\text{cm}$.

Xét: $d_2 - d_1 = 9 - 7 = (2 + \frac{1}{2})0,8 \text{ cm} = 2,5\lambda$: Hai dao động do hai sóng từ A và B truyền đến M **ngược pha**.

5. Trắc nghiệm :

Câu 1: Chọn câu đúng. Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi $\Delta\varphi$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi:

- A. $\Delta\varphi = 2n\pi$ B. $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ C. $\Delta\varphi = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ D. $\Delta\varphi = (2n+1)\frac{v}{2f}$ Với $n = 0, 1, 2,$

Câu 2: Chọn câu đúng. Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi $\Delta\varphi$ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi: (Với $n = 0, 1, 2, 3 \dots$)

- A. $\Delta\varphi = 2n\pi$ B. $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ C. $\Delta\varphi = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ D. $\Delta\varphi = (2n+1)\frac{v}{2f}$

Câu 3: Chọn câu đúng. Trong hiện tượng giao thoa, những điểm dao động với biên độ lớn nhất thì:

- A. $d = 2n\pi$ B. $\Delta\varphi = n\lambda$ C. $d = n\lambda$ D. $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$

Câu 4: Chọn câu đúng. Trong hiện tượng giao thoa, những điểm đứng yên không dao động thì:

- A. $d = (n + \frac{1}{2})\frac{v}{f}$ B. $\Delta\varphi = n\lambda$ C. $d = n\lambda$ D. $\Delta\varphi = (2n+1)\frac{\pi}{2}$

Câu 5: Chọn câu trả lời **ĐÚNG**. Tại 2 điểm A và B cách nhau 20cm, người ta gây ra hai nguồn dao động cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số $f = 50\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng bằng 3m/s. Tính số điểm dao động biên độ cực đại và số điểm đứng yên trên đoạn AB :

A. 9 cực đại, 8 đứng yên. B. 9 cực đại, 10 đứng yên.

C. 7 cực đại, 6 đứng yên. D. 7 cực đại, 8 đứng yên.

Câu 6: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số $f = 20\text{Hz}$, cách nhau 8cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước $v = 30\text{cm/s}$. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là

- A. 11 điểm. B. 5 điểm. C. 9 điểm. D. 3 điểm.

Câu 7: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 8cm trên mặt nước luôn dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ cực đại là

- A. 30 điểm. B. 31 điểm. C. 32 điểm. D. 33 điểm.

Câu 8: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 10cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là

- A. 10 điểm. B. 9 điểm. C. 11 điểm. D. 12 điểm.

Câu 9: Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình $u_1 = A\cos 200\pi t(\text{cm})$ và $u_2 = A\cos(200\pi t + \pi)(\text{cm})$ trên mặt thoáng của thủy ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có $MA - MB = 12\text{mm}$ và vân bậc $(k+3)$ (cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có $NA - NB = 36\text{mm}$. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là

- A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.

Câu 10: Hai điểm A, B cách nhau 7cm trên mặt nước dao động cùng tần số 30Hz, cùng biên độ và ngược pha, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 45cm/s. Số cực đại, cực tiểu giao thoa trong khoảng S_1S_2 là :

- A. 10 cực tiểu, 9 cực đại. B. 7 cực tiểu, 8 cực đại. C. 9 cực tiểu, 10 cực đại. D. 8 cực tiểu, 7 cực đại.

Câu 11: Hai điểm A, B cách nhau 8cm trên mặt nước dao động cùng tần số 20Hz, cùng biên độ và vuông pha, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Số cực đại, cực tiểu giao thoa trong khoảng S_1S_2 là :

- A. 8 cực tiểu, 8 cực đại. B. 10 cực tiểu, 10 cực đại. C. 9 cực tiểu, 8 cực đại. D. 8 cực tiểu, 7 cực đại.

Câu 12: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 2 cm cùng dao động với tần số 100 Hz. Sóng truyền đi với vận tốc 60 cm/s. Số điểm đứng yên trên đoạn AB là:

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

Câu 13: Tại hai điểm O_1, O_2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: $u_1 = 5\cos 100\pi t(\text{mm})$ và $u_2 = 5\cos(100\pi t + \pi)(\text{mm})$. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn O_1O_2 có số cực đại giao thoa là

- A. 24 B. 23 C. 25 D. 26

Câu 14: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận

Trang 26

tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là

A.9.

B.5.

C.8.

D. 11.

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 15cm dao động cùng pha với tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trong khoảng AB là:

A. 20 điểm.

B. 19 điểm.

C. 21 điểm.

D. 18 điểm.

Câu 16. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng $d_1 = 30$ cm, $d_2 = 25,5$ cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy các cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. 24 cm/s.

B. 36 cm/s.

C. 12 cm/s.

D. 100 cm/s.

II. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu giữa hai điểm bất kỳ:

1. Các ví dụ:

Ví dụ 1: Hai nguồn sóng cơ S_1 và S_2 trên mặt chất lỏng cách nhau 20cm dao động theo phương trình $u_1 = 4\cos 40\pi t$ (cm,s) và $u_2 = 4\cos(40\pi t + \pi)$, lan truyền trong môi trường với tốc độ $v = 1,2$ m/s.

1/ Xét các điểm trên đoạn thẳng nối S_1 với S_2 .

a. Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại.

b. Trên S_1S_2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại.

2/ Xét điểm M cách S_1 khoảng 20cm và vuông góc với S_1S_2 tại S_1 . Xác định số đường cực đại đi qua đoạn S_2M .

Giải:

Ghi nhớ: Trong trường hợp hai nguồn kết hợp ngược pha và cách nhau khoảng l thì:

Vị trí dao động cực đại sẽ có:

$$\begin{cases} d_2 + d_1 = l \\ d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \end{cases} \quad (1)$$

1a/ Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại:

khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp bằng $\frac{\lambda}{2} \rightarrow \Delta d = 3$ cm.

1b/ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên S_1S_2 :

- Từ (1) $\rightarrow d_1 = \frac{1}{2} \left[l - (k + \frac{1}{2})\lambda \right]$; Do các điểm dao động cực đại trên S_1S_2 luôn có: $0 < d_1 < l \rightarrow$

$$0 < \frac{1}{2} \left[l - (k + \frac{1}{2})\lambda \right] < l \Rightarrow -3,83 < k < 2,83 \rightarrow \boxed{6 \text{ cực đại}}$$

- “Cách khác”: Dùng công thức $N = 2 \left[\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{2} \right]$ trong đó $\left[\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{2} \right]$ là phần nguyên của $\left(\frac{l}{\lambda} + \frac{1}{2} \right)$.

Ta có kết quả: $N = 2 \left[\frac{20}{6} + \frac{1}{2} \right] = 6$.

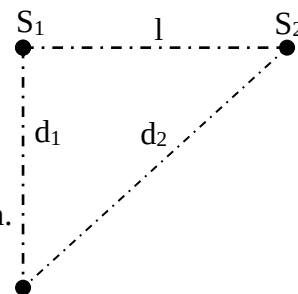
2/ Số đường cực đại đi qua đoạn S_2M .

sử dụng công thức $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$, với: $d_1 = l = 20$ cm, $d_2 = l\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$ cm.

Giả thiết tại M là một vân cực đại, ta có $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \rightarrow$

$k = 0,88$. Như vậy tại M không phải là cực đại, mà M nằm trong khoảng từ cực đại ứng với $k = 0$ đến cực đại ứng với $k = 1 \rightarrow$ trên đoạn S_2M có 4 cực đại.

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, Hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách



Trang 27

A và B lần lượt là $d_1 = 40 \text{ cm}$ và $d_2 = 36 \text{ cm}$ dao động có biên độ cực đại. Cho biết vận tốc truyền sóng là $v = 40 \text{ cm/s}$, giữa M và đường trung trực của AB có một cực đại khác.

1/ Tính tần số sóng.

2/ Tại điểm N trên mặt nước cách A và B lần lượt là $d_1 = 35 \text{ cm}$ và $d_2 = 40 \text{ cm}$ dao động có biên độ như thế nào? Trên đoạn thẳng hạ vuông góc từ N đến đường trung trực của AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Giải:

1/ **Tần số sóng**: Đề bài đã cho vận tốc v , như vậy để xác định được tần số f ta cần phải biết đại lượng

bước sóng λ mới xác định được f theo công thức $f = \frac{v}{\lambda}$.

- Tại M có cực đại nên: $d_2 - d_1 = k\lambda$ (1)

- Giữa M và đường trung trực có một cực đại khác $\rightarrow |k| = 2$ (Hay $k = -2$) (2)

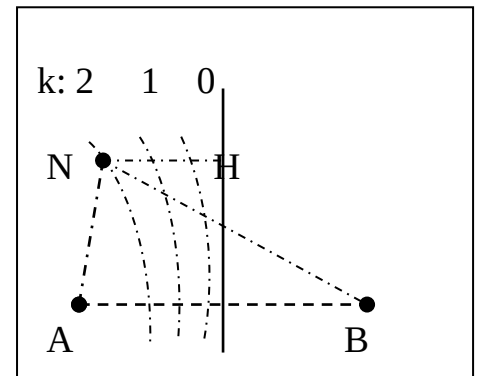
Vậy từ (1) và (2) $\rightarrow \lambda = \frac{40 - 36}{2} = 2 \text{ cm}$; Kết quả: $f = 20 \text{ Hz}$.

2/ **Biên độ dao động tại N**: Tại N có $d_2 - d_1 = 40 - 35 = 5$

$\rightarrow d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda$ với $k = 2$. Như vậy tại N có biên

độ dao động cực tiểu (đường cực tiểu thứ 3)

- từ N đến H có 3 cực đại, ứng với $k = 0, 1, 2$. (Quan sát hình vẽ sẽ thấy rõ số cực đại từ N đến H)



2. Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đoạn Thẳng CD Tạo Với AB Một Hình Vuông Hoặc Hình Chữ Nhật.

a.TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha:

Cách 1: Ta tìm số điểm cực đại trên đoạn DI.

do $DC = 2DI$, kẻ cả đường trung trực của CD.

$\Rightarrow$ Số điểm cực đại trên đoạn DC là: $k' = 2k + 1$

Đặt: $DA = d_1$, $DB = d_2$

Bước 1: Số điểm cực đại trên đoạn DI thỏa mãn:

$$d_2 - d_1 = k\lambda \Rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{BD - AD}{\lambda} \text{ Với } k \text{ thuộc } \mathbb{Z}.$$

Bước 2: Vậy số điểm cực đại trên đoạn CD là: $k' = 2k + 1$

Số điểm cực tiểu trên đoạn CD: $k'' = 2k$

Cách 2: Số điểm cực đại trên đoạn CD thỏa mãn: $\begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$

$$\text{Suy ra: } AD - BD < k\lambda < AC - BC \text{ Hay: } \frac{AD - BD}{\lambda} < k < \frac{AC - BC}{\lambda}.$$

Giải suy ra k.

$$\text{Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn: } \begin{cases} d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

$$\text{Suy ra: } AD - BD < (2k + 1)\frac{\lambda}{2} < AC - BC \text{ Hay: } \frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k + 1 < \frac{2(AC - BC)}{\lambda}. \text{ Giải suy ra k.}$$

b.TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha ta đảo lại kết quả.

Đặt: $AD = d_1$, $BD = d_2$

Tìm Số Điểm Cực Đại Trên Đoạn CD:

Số điểm cực đại trên đoạn CD thỏa mãn :
$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

Suy ra : $AD - BD < (2k+1)\frac{\lambda}{2} < AC - BC$ Hay : $\frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k+1 < \frac{2(AC - BC)}{\lambda}$ Giải suy ra k.

Tìm Số Điểm Cực Tiểu Trên Đoạn CD:

Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn :
$$\begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

Suy ra : $AD - BD < k\lambda < AC - BC$ Hay : $\frac{AD - BD}{\lambda} < k < \frac{AC - BC}{\lambda}$. Giải suy ra k.

c.Các bài tập có hướng dẫn :

Bài 1: Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 40cm luôn dao động cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực đại và đứng yên trên đoạn CD lần lượt là :

A. 5 và 6 B. 7 và 6 C. 13 và 12 D. 11 và 10

Giải : $BD = AD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 50\text{cm}$

Cách 1 :

Bước 1: Số điểm cực đại trên đoạn DI thỏa mãn :

$d_2 - d_1 = k\lambda \Rightarrow k = \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{BD - AD}{\lambda} = \frac{50 - 30}{6} = 3,33$ Với k thuộc Z lấy k=3

Vậy số điểm cực đại trên đoạn CD là : $k' = 2.k + 1 = 3.2 + 1 = 7$

Bước 2 : Số điểm cực tiểu trên đoạn DI thỏa mãn :

$d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow 2k+1 = \frac{2(d_2 - d_1)}{\lambda} = \frac{2(BD - AD)}{\lambda} = \frac{2(50 - 30)}{6} = 6,67$. Giải suy ra k=2,83 (Với k thuộc Z) nên lấy k=3 (vì $k = 2,83 > 2,5$ ta lấy cận trên là 3)

Vậy số điểm cực tiểu trên đoạn CD là : $k' = 2.k = 2.3 = 6$ **Chọn B.**

Cách 2 :

Do hai nguồn dao động cùng pha nên số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD thỏa mãn :

Số điểm cực đại trên đoạn CD thỏa mãn :
$$\begin{cases} d_2 - d_1 = k\lambda \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

Suy ra : $AD - BD < k\lambda < AC - BC$ Hay : $\frac{AD - BD}{\lambda} < k < \frac{AC - BC}{\lambda}$. Hay : $\frac{30 - 50}{6} < k < \frac{50 - 30}{6}$

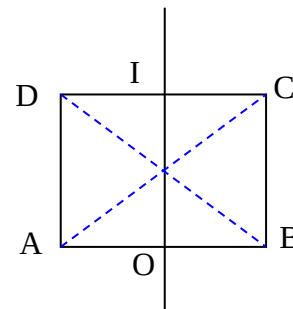
Giải ra : $-3,3 < k < 3,3$ Kết luận có 7 điểm cực đại trên CD.

Số điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn :
$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AC - BC \end{cases}$$

Suy ra : $AD - BD < (2k+1)\frac{\lambda}{2} < AC - BC$ Hay : $\frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k+1 < \frac{2(AC - BC)}{\lambda}$. Thay số :

$\frac{2(30 - 50)}{6} < 2k+1 < \frac{2(50 - 30)}{6}$ Suy ra : $-6,67 < 2k+1 < 6,67$

Vậy : $-3,8 < k < 2,835$. Kết luận có 6 điểm đứng yên. **Chọn B.**



3. Xác định Số điểm Cực Đại, Cực Tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB.

a. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là:

- A. 0 B. 3 C. 2 D. 4

Giải 1: Số đường hyperbol cực đại cắt MN bằng số điểm cực đại trên CD

+ Ta có $AM - BM = AC - BC = 7\text{cm}$

Và $AC + BC = AB = 13\text{cm}$ suy ra $AC = 10\text{cm}$

+ Ta lại có $AM^2 - AD^2 = BM^2 - DB^2$

Và $DB = AB - AD$ suy ra $AD = 11,08\text{cm}$

+ Xét một điểm bất kì trên AB, điều kiện để điểm đó cực đại là:

$$d_2 - d_1 = k\lambda; \quad d_2 + d_1 = AB \Rightarrow d_2 = (AB + k\lambda)/2$$

$$+ \text{ số điểm cực đại trên AC là: } 0 \leq d_2 \leq AC \Leftrightarrow 0 \leq \frac{AB + k\lambda}{2} \leq AC \Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{2AC - AB}{\lambda}$$

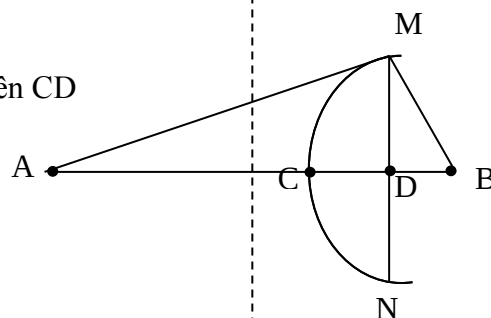
$$\Leftrightarrow -10,8 \leq k \leq 5,8 \Rightarrow \text{có 16 điểm cực đại}$$

$$+ \text{ số cực đại trên AD: } 0 \leq d_2 \leq AD \Leftrightarrow 0 \leq \frac{AB + k\lambda}{2} \leq AD \Leftrightarrow -\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{2AD - AB}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow -10,8 \leq k \leq 7,6 \Rightarrow \text{có 18 điểm cực đại}$$

Vậy trên CD có $18 - 16 = 2$ cực đại, suy ra có 2 đường hyperbol cực đại cắt MN.

Chọn C



Giải 2: Xét điểm C trên MN: $AC = d_1; BC = d_2$

I là giao điểm của MN và AB

$$AI = x: \quad AM^2 - x^2 = BM^2 - (AB - x)^2$$

$$12^2 - x^2 = 5^2 - (13 - x)^2 \Rightarrow x = 11,08 \text{ cm}$$

$$11,08 \leq AC = d_1 \leq 12 \quad (1)$$

C là điểm thuộc hyperbol cực đại cắt đoạn MN khi

$$d_1 - d_2 = k\lambda = 1,2k \quad (2) \text{ với } k \text{ nguyên dương}$$

$$d_1^2 = x^2 + IC^2$$

$$d_2^2 = (13 - x)^2 + IC^2$$

$$d_1^2 - d_2^2 = x^2 - (13 - x)^2 = 119,08 \Rightarrow d_1 + d_2 = \frac{119,08}{1,2k} \quad (3)$$

$$\text{Từ (2) và (3)} \Rightarrow d_1 = 0,6k + \frac{59,54}{1,2k}$$

$$11,08 \leq 0,6k + \frac{59,54}{1,2k} \leq 12 \Rightarrow 11,08 \leq \frac{0,72k^2 + 59,54}{1,2k} \leq 12$$

$$0,72k^2 - 13,296k + 59,94 \geq 0 \Rightarrow k < 7,82 \text{ hoặc } k > 10,65 \Rightarrow k \leq 7 \text{ hoặc } k \geq 11 \quad (4)$$

$$\text{và } 0,72k^2 - 14,4k + 59,94 \leq 0 \Rightarrow 5,906 < k < 14,09 \Rightarrow 6 \leq k \leq 14 \quad (5)$$

Từ (4) và (5) ta suy ra $6 \leq k \leq 7$ Như vậy có 2 hyperbol cực đại cắt đoạn MN. **Chọn C**

b. Trắc nghiệm:

Câu 1: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A, B cách nhau 6 cm, bước sóng $\lambda = 6 \text{ mm}$.

Xét hai điểm C, D trên mặt nước tạo thành hình vuông ABCD. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD

- A. 6 B. 8 C. 4 D. 10

Câu 2: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha với tần số $f = 20\text{Hz}$, cách nhau 8cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước $v = 30\text{cm/s}$. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là

- A. 11 điểm. B. 5 điểm. C. 9 điểm. D. 3 điểm.

Câu 3: hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 giống nhau, $S_1S_2 = 8\text{cm}$, $f = 10(\text{Hz})$, vận tốc truyền sóng 20cm/s . Hai điểm M và N trên mặt nước sao cho S_1S_2 là trung trực của MN. Trung điểm của S_1S_2 cách MN 2cm và $MS_1 = 10\text{cm}$. Số điểm cực đại trên đoạn MN là

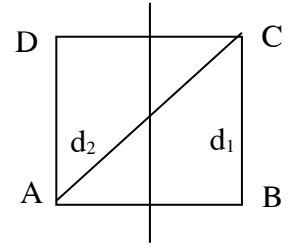
- A 1 B 2 C 0 D 3

4. Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đoạn Thẳng Là Đường Chéo Của Một Hình Vuông Hoặc Hình Chữ Nhật

a. Phương pháp: Xác định số điểm dao động cực đại trên đoạn CD, biết ABCD là hình vuông. Giả sử tại C dao động cực đại, ta có:

$$d_2 - d_1 = k\lambda = AB\sqrt{2} - AB = k\lambda$$

$$\Rightarrow k = \frac{AB(\sqrt{2}-1)}{\lambda} \Rightarrow \text{Số điểm dao động cực đại.}$$



b. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: (ĐH-2010) ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A = 2.\cos(40\pi t)(mm)$ và $U_B = 2.\cos(40\pi t + \pi)(mm)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BD là:

- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Giải: $BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = 20\sqrt{2}(cm)$

Với $\omega = 40\pi(rad/s) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,05(s)$

Vậy: $\lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5cm$

Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn DB chứ không phải DC.

Nghĩa là điểm C lúc này đóng vai trò là điểm B.

Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực đại trên đoạn BD thỏa mãn:

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ AD - BD < d_2 - d_1 < AB - OB \end{cases} \quad (\text{vì điểm } D \equiv B \text{ nên về phải AC thành AB còn BC thành B.B=O})$$

Suy ra: $AD - BD < (2k+1)\frac{\lambda}{2} < -AB$ Hay: $\frac{2(AD - BD)}{\lambda} < 2k+1 < \frac{2AB}{\lambda}$. Thay số:

$$\frac{2(20 - 20\sqrt{2})}{1,5} < 2k+1 < \frac{2.20}{1,5} \Rightarrow -11,04 < 2k+1 < 26,67 \text{ Vậy: } -6,02 < k < 12,83. \text{ có 19 điểm cực đại. Chọn C.}$$

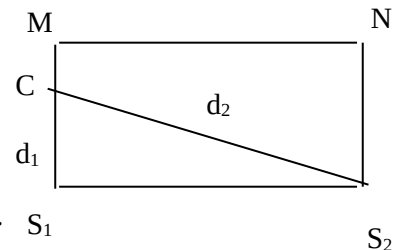
Bài 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai viên bi nhỏ S_1, S_2 gắn ở cần rung cách nhau 2cm và chạm nhẹ vào mặt nước. Khi cần rung dao động theo phương thẳng đứng với tần số $f=100Hz$ thì tạo ra sóng truyền trên mặt nước với vận tốc $v=60cm/s$. Một điểm M nằm trong miền giao thoa và cách S_1, S_2 các khoảng $d_1=2,4cm, d_2=1,2cm$. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MS_1 .

- A. 7 B. 5 C. 6 D. 8

Giải: Ta có: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{60}{100} = 0,6cm$

Gọi số điểm cực đại trong khoảng S_1S_2 là k ta có:

$$-\frac{S_1S_2}{\lambda} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} \rightarrow -\frac{2}{0,6} < k < \frac{2}{0,6} \rightarrow -3,33 < k < 3,33 \rightarrow k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3. \quad S_1$$



Như vậy trong khoảng S_1S_2 có 7 điểm dao động cực đại. Tại M ta có $d_1 - d_2 = 1,2cm = 2\lambda \rightarrow M$ nằm trên đường cực đại $k=2$, nên trên đoạn MS_1 có 6 điểm dao động cực đại. **Chọn C.**

Bài 3: Cho 2 nguồn sóng kết hợp đồng pha dao động với chu kỳ $T=0,02$ trên mặt nước, khoảng cách giữa 2 nguồn $S_1S_2 = 20m$. Vận tốc truyền sóng trong mtrung là 40 m/s. Hai điểm M, N tạo với S_1S_2 hình chữ nhật S_1MNS_2 có 1 cạnh S_1S_2 và 1 cạnh $MS_1 = 10m$. Trên MS_1 có số điểm cực đại giao thoa là

- A. 10 điểm B. 12 điểm C. 9 điểm D. 11 điểm

Giải: Bước sóng $\lambda = vT = 0,8(m)$

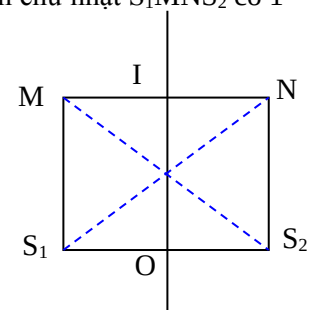
Xét điểm C trên $S_1M = d_1; S_2M = d_2$ (với: $0 < d_1 < 10m$)

Điểm M có biên độ cực đại

$$d_2 - d_1 = k\lambda = 0,8k \quad (1)$$

$$d_2^2 - d_1^2 = 20^2 = 400$$

$$\Rightarrow (d_2 + d_1)(d_2 - d_1) = 400 \Rightarrow d_2 + d_1 = \frac{500}{k} \quad (2)$$



Từ (1) và (2) suy ra $d_1 = \frac{250}{k} - 0,4k$

$0 < d_1 = \frac{250}{k} - 0,4k < 10 \Rightarrow 16 \leq k \leq 24 \Rightarrow$ có 9 giá trị của k. Trên S_1M có 9 điểm cực đại. **Chọn C**

Bài 4: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B cách nhau 6,5cm, bước sóng $\lambda=1\text{cm}$. Xét điểm M có $MA=7,5\text{cm}$, $MB=10\text{cm}$. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB là:

- A.6 B.9 C.7 D.8

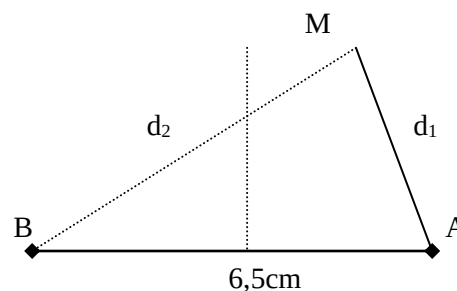
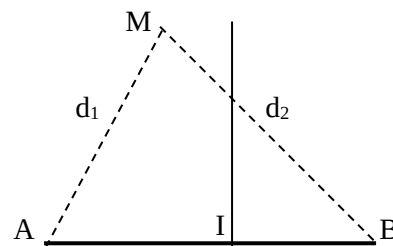
Giải 1: Ta tìm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB

$$0 < \frac{k}{2} + 3,5 < 6,5 \Rightarrow -7 < k < 6$$

Xét điểm M: $d_1 - d_2 = -2,5 \text{ cm} = (-3 + 0,5) \lambda$

Vậy M là điểm dao động với biên độ cực tiểu ứng với $k = -3$

Do đó số điểm số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB ứng với $-3 \leq k \leq 5$. Tức là trên MB có 9 điểm dao động với biên độ cực tiểu. **Chọn B.**



Giải 2: * Xét điểm M ta có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{10 - 7,5}{1} = 2,5$

* Xét điểm B ta có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - 6,5}{1} = -6,5$

Số cực tiểu trên đoạn MB là số nghiệm bất phương trình:

$-6,5 < k + 0,5 \leq 2,5 \Leftrightarrow -7 < k \leq 2$. Vậy có tất cả 9 điểm. **Chọn B**

Bài 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn AB dao động ngược pha nhau với tần số $f = 20 \text{ Hz}$, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng $v = 40 \text{ cm/s}$. Hai điểm M, N trên mặt chất lỏng có $MA = 18 \text{ cm}$, $MB = 14 \text{ cm}$, $NA = 15 \text{ cm}$, $NB = 31 \text{ cm}$. Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là

- A. 9 đường. B. 10 đường. C. 11 đường. D. 8 đường.

Giải: $MA - MB = 4\text{cm}$; $NA - NB = -16 \text{ cm}$

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\text{cm} \text{ ta có } -16 \leq (2k+1)\frac{\lambda}{2} \leq 4 \Leftrightarrow -16 \leq 2k+1 \leq 4 \Rightarrow -7,5 \leq k \leq 1,5 \text{ nhận 9 giá trị}$$

Bài 6: Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16cm đang cùng dao động vuông góc với mặt nước theo phương trình : $x = a \cos 50\pi t$ (cm). C là một điểm trên mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu, giữa C và trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết $AC= 17,2\text{cm}$. $BC= 13,6\text{cm}$. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là :

- A. 16 đường B. 6 đường C. 7 đường D. 8 đường

Giải: $\Delta d = 13,6 - 17,2 = -3,6 \text{ (cm)}$.

Điểm C thuộc vân giao thoa cực tiểu ứng với $k = -2$ trong công thức: $d = (k + \frac{1}{2})\lambda$,

nên ta có $-3,6 = (-2 + 0,5) \cdot \lambda \Rightarrow \lambda = 2,4 \text{ (cm)}$. Xét điều kiện: $-3,6 \leq k \cdot 2,4 \leq 16$

$\Rightarrow k = -1; 0; \dots; 6$. Có 8 giá trị của k.

Chọn D.

Bài 7: Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u = a \cos(40\pi t)$ (cm), vận tốc truyền sóng là 50cm/s , A và B cách nhau 11cm . Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA = 10\text{cm}$ và $MB = 5\text{cm}$. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là

- A. 6. B. 2. C. 9. D. 7.

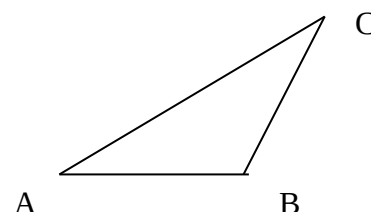
Giải: Chọn D HD: $\lambda = VT = 50 \cdot \frac{2\pi}{40\pi} = 2,5\text{cm}$. $d_1 - d_2 = 5\text{cm} = 2\lambda \Rightarrow$ Gọi n là số đường cực đại trên AB

$$\text{Ta có: } -\frac{AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow -\frac{11}{2,5} < K < \frac{11}{2,5} \rightarrow K = \pm 4; \pm 3; \pm 2; \pm 1; 0 \text{ Có 9 giá trị K hay } n = 9.$$

Trên đoạn AI có 5 điểm dao động cực đại, trên đoạn AM có 7 điểm dao động cực đại.

Bài 8: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương trình $u_1 = u_2 = a \cos(100\pi t)$ (mm). $AB=13\text{cm}$, một điểm C trên mặt chất lỏng cách điểm B một khoảng $BC=13\text{cm}$ và hợp với AB một góc 120° , tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s . Trên cạnh AC có số điểm dao động với biên độ cực đại là

- A. 11 B. 13 C. 9 D. 10



Trang 32

Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{50} = 2\text{cm}$

Xét điểm C ta có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{CA - CB}{\lambda} = \frac{13\sqrt{3} - 13}{2} = 4,76$

Xét điểm A ta có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - AB}{\lambda} = \frac{0 - 13}{2} = -6,5$ Vậy $-6,5 \leq k \leq 4,76$

Bài 9: ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20(cm) dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $U_A = 2.\cos(40\pi t)(\text{mm})$ và $U_B = 2.\cos(40\pi t + \pi)(\text{mm})$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30(cm/s). Xét hình vuông ABCD thuộc mặt chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM là :

A. 9 B. 8 **C. 7** D. 6

Giải: Số điểm (đường) dao động cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N bất kỳ thỏa mãn :

$$\Delta d_M \leq (d_1 - d_2) = (\Delta \varphi_M - \Delta \varphi) \frac{\lambda}{2\pi} \leq \Delta d_N \quad (*)$$

(Hai điểm M, N cách hai nguồn lần lượt là $d_{1M}, d_{2M}, d_{1N}, d_{2N}$)

Ta đặt $\Delta d_M = d_{1M} - d_{2M}$; $\Delta d_N = d_{1N} - d_{2N}$, giả sử: $\Delta d_M < \Delta d_N$

$$MB = \sqrt{AM^2 + AB^2} = 20\sqrt{2}(\text{cm})$$

Với $\omega = 40\pi(\text{rad/s}) \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{40\pi} = 0,05(\text{s})$

Vậy: $\lambda = v.T = 30.0,05 = 1,5\text{cm}$

Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AM. Do hai nguồn dao động ngược pha nên số cực đại trên đoạn AM thỏa mãn :

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\ BM - AM \leq d_2 - d_1 < AB - 0 \end{cases} \quad (\text{có } \leq \text{ vì M là điểm không thuộc A hoặc B})$$

Suy ra: $BM - AM \leq (2k+1)\frac{\lambda}{2} < AB$ Hay: $\frac{2(BM - AM)}{\lambda} \leq 2k+1 < \frac{2AB}{\lambda}$.

Thay số: $\frac{2(20\sqrt{2} - 20)}{1,5} \leq 2k+1 < \frac{2.20}{1,5} \Rightarrow 11,04 \leq 2k+1 < 26,67$

Vậy: $5,02 \leq k < 12,83 \Rightarrow k = 6,7,8,9,10,11,12$: có 7 điểm cực đại trên MA. **Chọn C.**

Bài 10: Tại hai điểm S₁ và S₂ trên mặt nước cách nhau 20(cm) có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là $u_1 = 2\cos(50\pi t)(\text{cm})$ và $u_2 = 3\cos(50\pi t - \pi)(\text{cm})$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1(m/s). Điểm M trên mặt nước cách hai nguồn sóng S₁, S₂ lần lượt 12(cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S₂M là

A. 4 B. 5 **C. 6** D. 7

Giải: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{25} = 4\text{cm}$

Hai nguồn ngược pha nhau nên điểm N cực đại khi $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k + \frac{1}{2}$

Xét điểm M có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{16 - 12}{4} = 1$; Xét điểm S₂ có $\frac{d_2 - d_1}{\lambda} = \frac{0 - 20}{4} = -5$

Số cực đại giữa S₂M ứng với $k = -4,5; -3,5; -2,5; -1,5; -0,5; 0,5$: Có 6 điểm

Bài 11 (HSG Nghệ AN 07-08). Hai nguồn sóng kết hợp S₁ và S₂ cách nhau 2m dao động điều hòa cùng pha, phát ra hai sóng có bước sóng 1m. Một điểm A nằm ở khoảng cách l kể từ S₁ và AS₁⊥S₁S₂.

a) Tính giá trị cực đại của l để tại A có được cực đại của giao thoa.

b) Tính giá trị của l để tại A có được cực tiểu của giao thoa.

Giải:

Trang 33

a) Điều kiện để tại A có cực đại giao thoa là hiệu đường đi từ A đến hai nguồn sóng phải bằng số nguyên lần bước sóng (xem hình 12):

$$\sqrt{l^2 + d^2} - l = k\lambda. \quad \text{Với } k=1, 2, 3...$$

Khi l càng lớn đường S_1A cắt các cực đại giao thoa có bậc càng nhỏ (k càng bé), vậy ứng với giá trị lớn nhất của l để tại A có cực đại nghĩa là tại A đường S_1A cắt cực đại bậc 1 ($k=1$).

Thay các giá trị đã cho vào biểu thức trên ta nhận được:

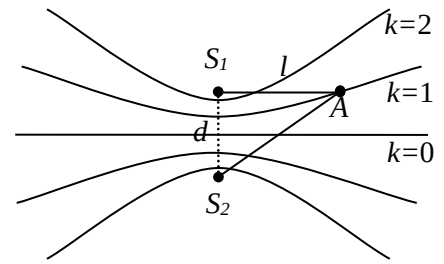
$$\sqrt{l^2 + 4} - l = 1 \Rightarrow l = 1,5(m).$$

b) Điều kiện để tại A có cực tiểu giao thoa là:

$$\sqrt{l^2 + d^2} - l = (2k+1)\frac{\lambda}{2}. \quad \text{Trong biểu thức này } k=0, 1, 2, 3, ...$$

Ta suy ra: $l = \frac{d^2 - \left[(2k+1)\frac{\lambda}{2}\right]^2}{(2k+1)\lambda}$. Vì $l > 0$ nên $k=0$ hoặc $k=1$. Từ đó ta có giá trị của l là:

* Với $k=0$ thì $l = 3,75$ (m). * Với $k=1$ thì $l \approx 0,58$ (m).



Hình 12

c. Trắc nghiệm :

Câu 1: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_1 = 10\cos 20\pi t$ (mm) và $u_2 = 10\cos(20\pi t + \pi)$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng của chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2\cos(40\pi t)$ mm và $u_B = 2\cos(40\pi t + \pi)$ mm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

- A. 19 B. 18 C. 17 D. 20

Câu 3: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động cùng pha. C là điểm nằm trên đường dao động cực tiểu, giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có một đường dao động cực đại. Biết rằng $AC = 17,2$ cm; $BC = 13,6$ cm. Số đường dao động cực đại trên AC là

- A. 16 B. 6 C. 5 D. 8

Câu 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ dao động, cùng pha ban đầu. Tại một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là $d_1 = 41$ cm, $d_2 = 52$ cm, sóng tại đó có biên độ triệt tiêu. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là 5 đường. Tần số dao động của hai nguồn bằng

- A. 100Hz. B. 20Hz. C. 40Hz. D. 50Hz.

Câu 5: Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u = a\cos(40\pi t)$ cm, vận tốc truyền sóng là 50 cm/s, A và B cách nhau 11 cm. Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA = 10$ cm và $MB = 5$ cm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là

- A. 9. B. 7. C. 2. D. 6.

Câu 6: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A, B cách nhau 6,5 cm, bước sóng $\lambda = 1$ cm. Xét điểm M có $MA = 7,5$ cm, $MB = 10$ cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn MB là

- A. 6 B. 8 C. 7 D. 9

Câu 7: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2\cos 40\pi t$ và $u_B = 2\cos(40\pi t + \pi)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM và trên đoạn MN

- A. 19 và 14 B. 18 và 13 C. 19 và 12 D. 18 và 15

Câu 8: Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u = \cos(40\pi t)$ cm, vận tốc truyền sóng là 50cm/s, A và B cách nhau 11 cm. Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA = 10$ cm và $MB = 5$ cm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là

- A. 9. B. 7. C. 2. D. 6.

Câu 9: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số 50Hz, cùng biên độ dao động, cùng pha ban đầu. Tại một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là $d_1 = 42$ cm, $d_2 = 50$ cm, sóng tại đó có biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số đường cực đại giao thoa nằm trong khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là

- A. 2 đường. B. 3 đường. C. 4 đường. D. 5 đường.

Câu 10. Hai điểm M và N cách nhau 20cm trên mặt chất lỏng dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Trên MN số điểm không dao động là

- A. 18 điểm. B. 19 điểm. C. 21 điểm. D. 20 điểm.

Câu 11. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau 28mm phát sóng ngang với phương trình $u_1 = 2\cos(100\pi t)$ (mm), $u_2 = 2\cos(100\pi t + \pi)$ (mm), t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trong nước là 30cm/s. Số vân lồi giao thoa (các dãy cực đại giao thoa) quan sát được là

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn AB cách nhau 16cm dao động cùng pha với tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 40cm/s. Hai điểm M,N trên AB cách A là $MA=2$ cm; $NA=12,5$ cm. Số điểm dao động cực tiểu trên đoạn thẳng MN là

- A. 10 điểm. B. 8 điểm. C. 9 điểm. D. 11 điểm.

5. Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đoạn Thẳng Trùng với hai nguồn

a.Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1 : Hai nguồn kết hợp cùng pha O_1, O_2 có $\lambda = 5$ cm, điểm M cách nguồn O_1 là 31 cm, cách O_2 là 18 cm. Điểm N cách nguồn O_1 là 22 cm, cách O_2 là 43 cm. Trong khoảng MN có bao nhiêu gợn lồi, gợn lõm?

- A. 7; 6. B. 7; 8. C. 6; 7. D. 6; 8.

Giải : Hai nguồn kết hợp cùng pha O_1, O_2 ,

dao động cực đại thỏa $d_1 - d_2 = k\lambda$. Mỗi giá trị k cho 1 cực đại

Dao động cực tiểu thỏa $d_1 - d_2 = (k + 1/2)\lambda$. Mỗi giá trị k cho 1 cực tiểu

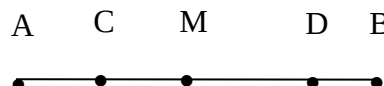
Như vậy bài toán trở thành tìm k

Tìm CD: Tại M: $k = \frac{d_1 - d_2}{\lambda} = \frac{31 - 18}{5} = 2,6$; Tại N: $k = \frac{d_1 - d_2}{\lambda} = \frac{22 - 43}{5} = -4,2$

Chọn $K = 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 \Rightarrow$ Có 7 cực đại

Tìm CT: Tại M: $k + 1/2 = \frac{d_1 - d_2}{\lambda} = \frac{31 - 18}{5} = 2,6$; Tại N: $k + 1/2 = \frac{d_1 - d_2}{\lambda} = \frac{22 - 43}{5} = -4,2$

Chọn $k = 2, 1, 0, -1, -2, -3, \Rightarrow$ Có 6 cực tiểu. **ĐÁP ÁN A**



Bài 2: Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: $u_1 = \cos(30\pi t)$, $u_2 = \cos(30\pi t + \pi/2)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên đoạn AB sao cho $AC = DB = 2$ cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là

- A.12 B. 11 C. 10 D. 13

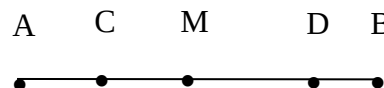
Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2$ cm.

Xét điểm M trên S_1S_2 : $S_1M = d$ ($2 \leq d \leq 14$ cm)

$$u_{1M} = \cos(30\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = \cos(30\pi t - \pi d)$$

$$u_{2M} = \cos(30\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi(16-d)}{\lambda}) = \cos(30\pi t + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{32\pi}{\lambda}) = \cos(30\pi t + \frac{\pi}{2} + \pi d - 16\pi)$$

Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi u_{1M} và u_{2M} ngược pha với nhau:



$$2\pi d + \frac{\pi}{2} = (2k+1)\pi \Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + k = \frac{3}{4} + k$$

$$2 \leq d = \frac{3}{4} + k \leq 14 \Rightarrow 1,25 \leq k \leq 13,25 \Rightarrow 2 \leq k \leq 13 \text{ Có 12 giá trị của } k. \text{ Chọn A.}$$

Cách khác: $\lambda = \frac{v}{f} = 2\text{cm}$

Số điểm dao động cực tiểu trên CD là: $-\frac{CD}{\lambda} - \frac{\Delta\varphi}{2\pi} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{CD}{\lambda} - \frac{\Delta\varphi}{2\pi} - \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow -\frac{12}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \leq k \leq \frac{12}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -6,75 \leq k \leq 5,25 \text{ có 12 cực tiểu trên đoạn CD}$$

b. Trắc nghiệm:

Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 15 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: $u_1 = a\cos(40\pi t)$; $u_2 = b\cos(40\pi t + \pi)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 40 (cm/s). Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = EF = FB. Tìm số cực đại trên đoạn EF.

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 2: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: $u_1 = a\cos(30\pi t)$; $u_2 = b\cos(30\pi t + \pi/2)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30 (cm/s). Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = FB = 2 cm. Tìm số cực tiểu trên đoạn EF.

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

6. Xác Định Số Điểm Cực Đại, Cực Tiểu Trên Đường Tròn tâm O (O Là Trung Điểm Của đoạn thẳng chứa hai nguồn AB)

Phương pháp: ta tính số điểm cực đại hoặc cực tiểu trên đoạn AB là k. Suy ra số điểm cực đại hoặc cực tiểu trên đường tròn là $= 2.k$. Do mỗi đường cong hypebol cắt đường tròn tại 2 điểm.

a. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A, B giống hệt nhau cách nhau một khoảng $AB = 4,8\lambda$. Trên đường tròn nằm trên mặt nước có tâm là trung điểm O của đoạn AB có bán kính $R = 5\lambda$ sẽ có số điểm dao động với biên độ cực đại là:

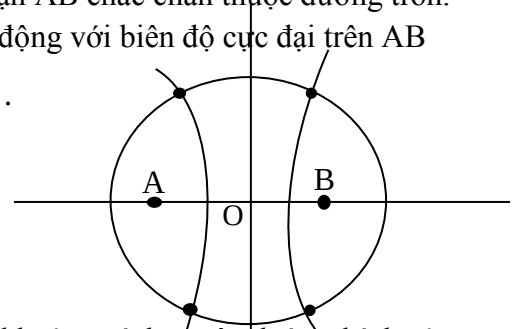
- A. 9 B. 16 C. 18 D. 14

Giải: Do đường tròn tâm O có bán kính $R = 5\lambda$ còn $AB = 4,8\lambda$ nên đoạn AB chắc chắn thuộc đường tròn.

Vì hai nguồn A, B giống hệt nhau nên dao động cùng pha. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB

là: $\frac{-AB}{\lambda} < K < \frac{AB}{\lambda}$ Thay số: $\frac{-4,8\lambda}{\lambda} < K < \frac{4,8\lambda}{\lambda}$ Hay: $-4,8 < k < 4,8$.

Kết luận trên đoạn AB có 9 điểm dao động với biên độ cực đại hay trên đường tròn tâm O có $2.9 = 18$ điểm.



Bài 2: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ($x < R$) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và $x = 6\lambda$. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là

- A. 26 B. 24 C. 22 D. 20.

Giải 1: Xét điểm M trên AB ($AB = 2x = 12\lambda$) $AM = d_1$ $BM = d_2$

$$d_1 - d_2 = k\lambda; \quad d_1 + d_2 = 6\lambda; \Rightarrow d_1 = (3 + 0,5k)\lambda$$

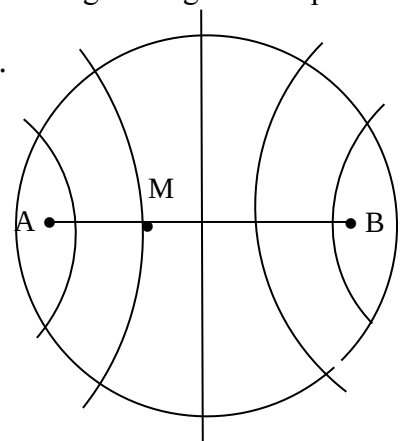
$$0 \leq d_1 = (3 + 0,5k)\lambda \leq 6\lambda \Rightarrow -6 \leq k \leq 6$$

Số điểm dao động cực đại trên AB là 13 điểm kể cả hai nguồn A, B.

Nhưng số đường cực đại cắt đường tròn chỉ có 11 vì vậy,

Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là 22. **Chọn C.**

Giải 2: Các vân cực đại gồm các đường hyperbol nhận 2 nguồn làm tiêu điểm nên tại vị trí nguồn không có các hyperbol do đó khi giải bài toán này ta chỉ có $-6\lambda < k\lambda < 6\lambda$ không có dấu bằng nên chỉ có 11 vân cực đại do đó cắt đường tròn 22 điểm cực đại



Bài 3: Trên bề mặt chất lỏng hai nguồn dao động với phương trình tương ứng là:

$u_A = 3 \cos(10\pi t) \text{ cm}; u_B = 5 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng là 50cm/s, cho điểm C trên đoạn AB và cách A, B tương ứng là 28cm, 22cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 20cm, số điểm cực đại dao động trên đường tròn là:

- A. 6 B. 2 **C. 8** D. 4

Giải: $\lambda = 10$ Ta có: $8 - 42 \leq d_1 - d_2 = 10k \leq 48 - 2$ có 8 điểm
Hay: $-3,4 \leq k \leq 4,6$

Bài 4: Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 15cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là.

- A. 20.** B. 24. C. 16. D. 26.

Giải: + Xét điểm M ta có $d_2 = 15/2 + 1,5 = 9 \text{ cm}; d_1 = 15/2 - 1,5 = 6 \text{ cm} \Rightarrow d_2 - d_1 = 3 \text{ cm}$.

+ Sóng tại M có biên độ cực đại khi $d_2 - d_1 = k\lambda = 3 \text{ cm}$. ($k = 0; \pm 1 \dots$)

+ Với điểm M gần O nhất nên $k = 1$. Khi đó ta có: $\lambda = 3 \text{ cm}$

+ Xét tỉ số: $\frac{AB/2}{\lambda/2} = 5$. Vậy số vân cực đại là: 11

+ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn tâm O đường kính 15cm là $9 \times 2 + 2 = 20$ cực đại (ở đây tại A và B là hai cực đại do đó chỉ có 9 đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm, 2 cực đại tại A và B tiếp xúc với đường tròn)

Bài 5: Trên bề mặt chất lỏng cho 2 nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động $u_A = 3 \cos 10\pi t$ (cm) và $u_B = 5 \cos (10\pi t + \pi/3)$ (cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là $V = 50 \text{ cm/s}$. $AB = 30 \text{ cm}$. Cho điểm C trên đoạn AB, cách A khoảng 18cm và cách B 12cm. Vẽ vòng tròn đường kính 10cm, tâm tại C. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là

- A. 7** B. 6 C. 8 **D. 4**

Giải: Ta có: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{50}{5} = 10 \text{ cm}$

Để tính số cực đại trên đường tròn thì chỉ việc tính số cực đại trên đường kính MN sau đó nhân 2 lên vì mỗi cực đại trên MN sẽ cắt đường tròn tại 2 điểm ngoại trừ 2 điểm M và N chỉ cắt đường tròn tại một điểm

Áp dụng công thức $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda$

Xét một điểm P trong đoạn MN có khoảng cách tới các nguồn là d_2, d_1

Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2\pi} \lambda = k\lambda + \frac{1}{6} \lambda$

Mặt khác: $\Delta d_M = d_{2M} - d_{1M} = 17 - 13 = 4 \text{ cm}$

$\Delta d_N = d_{2N} - d_{1N} = 7 - 23 = -16 \text{ cm}$

Vì điểm P nằm trong đoạn MN nên ta có $\Delta d_N \leq d_2 - d_1 \leq \Delta d_M$

$\Leftrightarrow -16 \leq k\lambda + \frac{1}{6} \lambda \leq 4 \Leftrightarrow \frac{-16}{\lambda} - \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{4}{\lambda} - \frac{1}{6} \Leftrightarrow -1,8 \leq k \leq 0,23$

Mà k nguyên $\Rightarrow k = -1, 0 \Rightarrow$ **Có 2 cực đại trên MN $\Rightarrow$ Có 4 cực đại trên đường tròn. Chọn D**

Bài 6. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn 0,5 cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là :

- A. 26 **B. 28** C. 18 D. 14

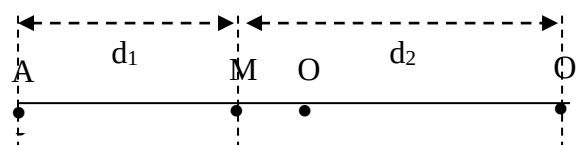
Giải: Giả sử biểu thức của sóng tại A, B

$u_A = a \cos \omega t; u_B = a \cos(\omega t - \pi)$

Xét điểm M trên AB $AM = d_1; BM = d_2$

Sóng tổng hợp truyền từ A, B đến M

$u_M = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}) + a \cos(\omega t - \pi - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$



Biên độ sóng tại M: $a_M = 2a \cos \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right]$

M dao động với biên độ cực đại: $\cos \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right] = \pm 1 \Rightarrow \left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \right] = k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda$

Điểm M gần O nhất ứng với $d_1 = 6,75 \text{ cm}$, $d_2 = 7,75 \text{ cm}$ với $k = 0 \rightarrow \lambda = 2 \text{ cm}$

Thế $\lambda = 2 \text{ cm} \Rightarrow d_1 - d_2 = (k - 0,5)2 = 2k - 1$

Ta có hệ pt: $d_1 - d_2 = 2k - 1$

$$d_1 + d_2 = 14,5$$

$$\Rightarrow d_1 = 6,75 + k \Rightarrow 0 \leq d_1 = 6,75 + k \leq 14,5 \Rightarrow -6 \leq k \leq 7.$$

Trên AB có 14 điểm dao động với biên độ cực đại. Trên đường elíp nhận A, B làm tiêu điểm có 28 điểm dao động với biên độ cực đại. **Chọn B**

b. Trắc nghiệm:

Câu 1: Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 20cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là

A. 18.

B. 16.

C. 32.

D. 17.

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 15cm dao động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 1cm luôn dao động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là:

A. 16 điểm.

B. 30 điểm.

C. 28 điểm.

D. 14 điểm.

III. Xác định vị trí, khoảng cách của một điểm M dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng là đường trung trực của AB, hoặc trên đoạn thẳng vuông góc với hai nguồn AB.

1. Xác định khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất từ một điểm M đến hai nguồn.

a. Phương pháp: Xét 2 nguồn cùng pha (Xem hình vẽ bên)

Giả sử tại M có dao động với biên độ cực đại.

- Khi $|k| = 1$ thì :

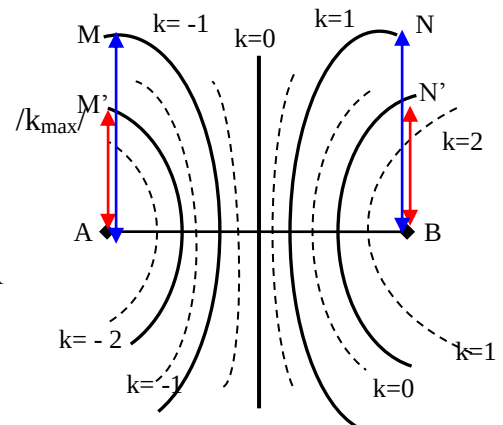
Khoảng cách lớn nhất từ một điểm M đến hai nguồn là : $d_1 = MA$

Từ công thức : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$ với $k=1$, Suy ra được AM

- Khi $|k| = K_{\max}$ thì :

Khoảng cách ngắn nhất từ một điểm M' đến hai nguồn là: $d_1 = M'A$

Từ công thức : $\frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda}$ với $k = k_{\max}$, Suy ra được AM'



Lưu ý :

- Với 2 nguồn ngược pha ta làm tương tự.

- Nếu tại M có dao động với biên độ cực tiểu ta cũng làm tương tự.

b. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f=10(\text{Hz})$, vận tốc truyền sóng $2(\text{m/s})$. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn **AM có giá trị lớn nhất** là :

A. 20cm

B. 30cm

C. 40cm

D. 50cm

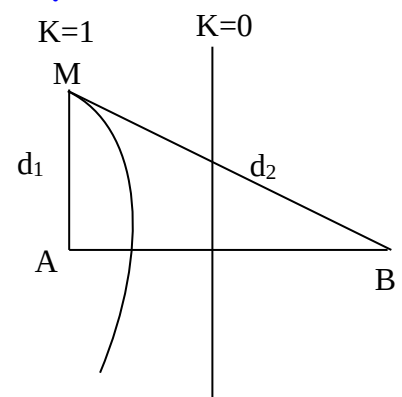
Giải: Ta có $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{200}{10} = 20(\text{cm})$. Do M là một cực đại

giao thoa nên để đoạn AM có giá trị lớn nhất thì M phải nằm trên vân cực đại bậc 1 như hình vẽ và thỏa mãn:

$$d_2 - d_1 = k\lambda = 1.20 = 20(\text{cm}) \quad (1). \quad (\text{do lấy } k = +1)$$

Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :

$$BM = d_2 = \sqrt{(AB^2) + (AM^2)} = \sqrt{40^2 + d_1^2} \quad (2) \quad \text{Thay (2) vào (1)}$$



ta được : $\sqrt{40^2 + d_1^2} - d_1 = 20 \Rightarrow d_1 = 30(\text{cm})$ **Đáp án B**

Bài 2 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f=10(\text{Hz})$, vận tốc truyền sóng $3(\text{m/s})$. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn **AM có giá trị nhỏ nhất** là :

- A. 5,28cm B. 10,56cm C. 12cm D. 30cm

Giải:

Ta có $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300}{10} = 30(\text{cm})$. Số vân dao động với

biên độ dao động cực đại trên đoạn AB thỏa mãn điều kiện :

$$-AB < d_2 - d_1 = k\lambda < AB.$$

$$\text{Hay : } \frac{-AB}{\lambda} < k < \frac{AB}{\lambda} \Leftrightarrow \frac{-100}{3} < k < \frac{100}{3} \Leftrightarrow -3,3 < k < 3,3. \Rightarrow k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3.$$

$\Rightarrow$ Đoạn AM có giá trị bé nhất thì M phải nằm trên đường cực đại bậc 3 (**kmax**)

như hình vẽ và thỏa mãn : $d_2 - d_1 = k\lambda = 3.30 = 90(\text{cm})$ (1) (do lấy $k=3$)

Mặt khác, do tam giác AMB là tam giác vuông tại A nên ta có :

$$BM = d_2 = \sqrt{(AB^2) + (AM^2)} = \sqrt{100^2 + d_1^2} \quad (2).$$

Thay (2) vào (1) ta được : $\sqrt{100^2 + d_1^2} - d_1 = 90 \Rightarrow d_1 = 10,56(\text{cm})$ **Đáp án B**

Bài 3 : Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1, S_2 dao động cùng pha, cách nhau một khoảng $S_1S_2 = 40 \text{ cm}$. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f = 10 \text{ Hz}$, vận tốc truyền sóng $v = 2 \text{ m/s}$. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với S_1S_2 tại S_1 . Đoạn S_1M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại?

- A. 50 cm. B. 40 cm. C. 30 cm. D. 20 cm.

GIẢI : d_1 max khi M thuộc vân cực đại thứ $k=1$

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 20 \\ d_2^2 - d_1^2 = 40^2 \end{cases} \Rightarrow d_1 = 30$$

Bài 4 : trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp S_1, S_2 dao động cùng pha, cách nhau 1 khoảng 1 m. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số $f = 10 \text{ Hz}$, vận tốc truyền sóng $v = 3 \text{ m}$. Xét điểm M nằm trên đường vuông góc với S_1S_2 tại S_1 . Để tại M có dao động với biên độ cực đại thì đoạn S_1M có giá trị nhỏ nhất bằng

- A. 6,55 cm. B. 15 cm. C. 10,56 cm. D. 12 cm.

GIẢI : d_1 min khi M thuộc vân cực đại thứ $k=3$

$$\begin{cases} d_2 - d_1 = 3.30 \\ d_2^2 - d_1^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow d_1 = 10,56$$

Bài 5. Trên mặt thoáng chất lỏng, tại A và B cách nhau 20cm, người ta bố trí hai nguồn đồng bộ có tần số 20Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt thoáng chất lỏng $v=50\text{cm/s}$. Hình vuông ABCD nằm trên mặt thoáng chất lỏng, I là trung điểm của CD. Gọi điểm M nằm trên CD là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực đại. Tính khoảng cách từ M đến I.

- A. 1,25cm B. 2,8cm C. 2,5cm D. 3,7cm

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2,5\text{cm}$.

Xét điểm M trên CD, M gần I nhất dao động với biên độ cực đại khi $d_1 - d_2 = \lambda = 2,5 \text{ cm}$ (1)

$$\text{Đặt } x = IM = I'H: d_1^2 = MH^2 + \left(\frac{AB}{2} + x\right)^2; d_2^2 = MH^2 + \left(\frac{AB}{2} - x\right)^2$$

$$d_1^2 - d_2^2 = 2ABx = 40x$$

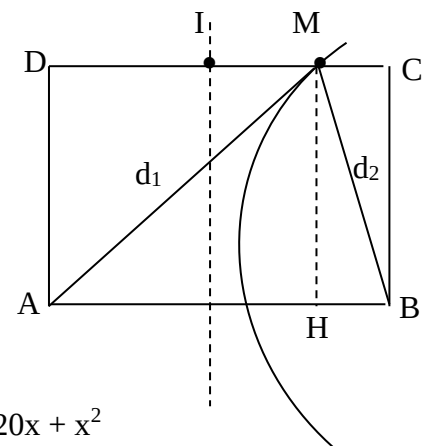
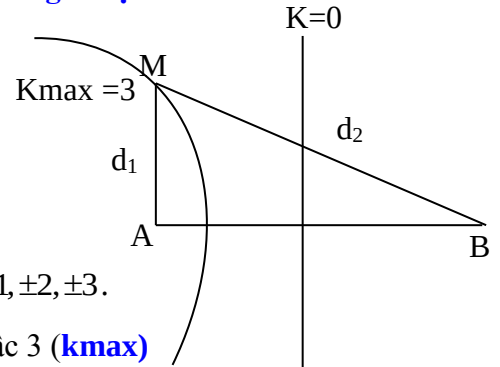
$$d_1 + d_2 = \frac{40x}{2,5} = 16x \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $d_1 = 8x + 1,25$

$$d_1^2 = (8x + 1,25)^2 = 20^2 + (10 + x)^2 \Rightarrow 64x^2 + 20x + 1,5625 = 500 + 20x + x^2$$

$$\Rightarrow 63x^2 = 498,4375 \Rightarrow x = 2,813 \text{ cm} \approx 2,8 \text{ cm}.$$

Chọn B



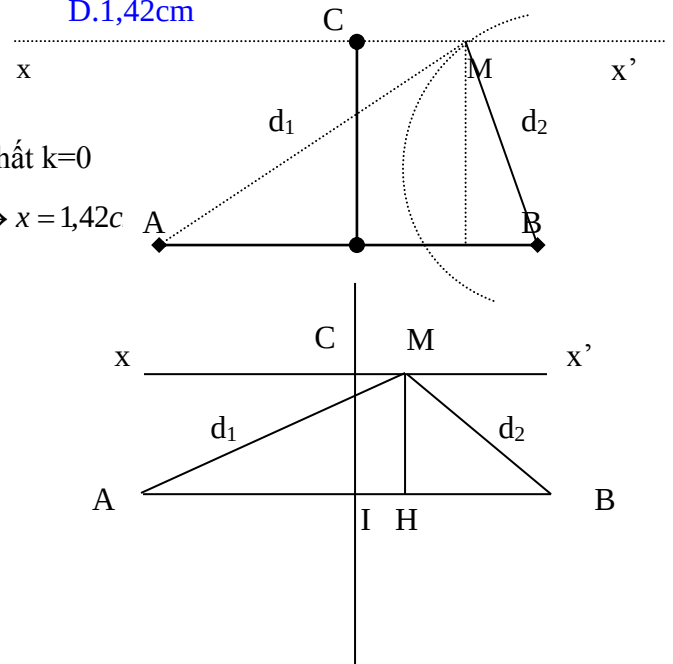
Bài 6: Trong một thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A và B trên mặt nước. Khoảng cách AB=16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng $\lambda=4\text{cm}$. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là

- A. 2,25cm B. 1,5cm C. 2,15cm **D. 1,42cm**

Giải 1:

Gọi M là điểm thỏa mãn yêu cầu và đặt $CM=x$,
Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' thì M thuộc cực tiểu thứ nhất $k=0$

$$d_1 - d_2 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \Leftrightarrow \sqrt{8^2 + (8+x)^2} - \sqrt{8^2 + (8-x)^2} = 2 \Leftrightarrow x = 1,42\text{cm}$$



Giải 2: Xét điểm M $AM = d_1$; $BM = d_2$

$$x = CM = IH$$

Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi

$$d_1 - d_2 = (k + 0,5)\lambda$$

Điểm M gần C nhất khi $k = 1$

$$d_1 - d_2 = 0,5\lambda = 2 \text{ (cm)} \quad (*)$$

$$d_1^2 = (8+x)^2 + 8^2$$

$$d_2^2 = (8-x)^2 + 8^2$$

$$\Rightarrow d_1^2 - d_2^2 = 32x \Rightarrow d_1 + d_2 = 16x \quad (**)$$

$$\text{Từ } (*) \text{ và } (**) \Rightarrow d_1 = 8x + 1$$

$$d_1^2 = (8+x)^2 + 8^2 = (8x + 1)^2 \Rightarrow 63x^2 = 128 \Rightarrow x = 1,42 \text{ cm.}$$

Chọn D

Bài 7: Hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai sóng kết hợp có phương trình: $u_1 = u_2 = a \cos 40\pi t \text{ (cm)}$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 5 điểm dao động với biên độ cực đại là:

- A. 10,06 cm.** B. 4,5 cm. C. 9,25 cm. D. 6,78 cm.

Giải:

+ Bước sóng $\lambda = v/f = 30/20 = 1,5 \text{ cm}$

+ Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 5 điểm dao động cực đại khi đó tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 2 ($k = \pm 2$)

+ Xét tại C: $d_2 - d_1 = 2\lambda = 3 \text{ cm}$ (1)

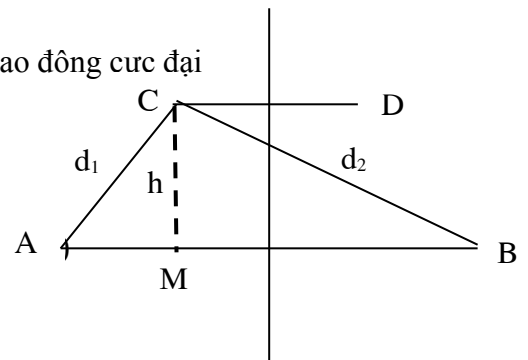
+ Với: $AM = 3 \text{ cm}$; $BM = 9 \text{ cm}$

+ Ta có $d_1^2 = h^2 + 3^2 = 9$ và $d_2^2 = h^2 + 9^2 = 81$

+ Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 72 \Rightarrow (d_2 - d_1) \cdot (d_1 + d_2) = 72 \Rightarrow d_1 + d_2 = 24 \text{ cm}$

+ Từ (1) VÀ (2) ta có: $d_2 = 13,5 \text{ cm}$

+ Vậy: $h_{\max} = \sqrt{d_2^2 - BM^2} = \sqrt{13,5^2 - 81} = 10,06 \text{ cm}$



Bài 8: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

- A. 18,67mm B. 17,96mm **C. 19,97mm** D. 15,34mm

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 0,03\text{m} = 3 \text{ cm}$

Xét điểm N trên AB dao động với biên độ cực đại:

$$AN = d'_1; \quad BN = d'_2 \text{ (cm)}$$

$$d'_1 - d'_2 = k\lambda = 3k$$

$$d'_1 + d'_2 = AB = 20 \text{ (cm)}$$

$$d'_1 = 10 + 1,5k$$

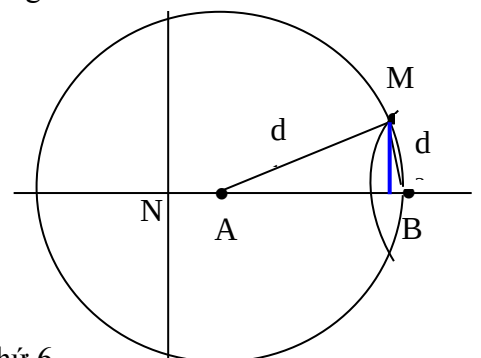
$$0 \leq d'_1 = 10 + 1,5k \leq 20 \Rightarrow -6 \leq k \leq 6$$

$\Rightarrow$ Trên đường tròn có 26 điểm dao động với biên độ cực đại

Điểm gần đường thẳng AB nhất ứng với $k = 6$ Điểm M thuộc cực đại thứ 6.

$$d_1 - d_2 = 6\lambda = 18 \text{ cm}; \quad d_2 = d_1 - 18 = 20 - 18 = 2 \text{ cm}$$

Xét tam giác AMB; hạ MH = h vuông góc với AB. Đặt HB = x



Trang 40

$$h^2 = d_1^2 - AH^2 = 20^2 - (20 - x)^2$$

$$h^2 = d_2^2 - BH^2 = 2^2 - x^2$$

$$\Rightarrow 20^2 - (20 - x)^2 = 2^2 - x^2 \Rightarrow x = 0,1 \text{ cm} = 1\text{mm} \Rightarrow h = \sqrt{d_2^2 - x^2} = \sqrt{20^2 - 1} = \sqrt{399} = 19,97\text{mm}. \text{ Chọn C}$$

Bài 9: Hai nguồn sóng AB cách nhau 1m dao động cùng Pha với bước sóng 0,5m. I là trung điểm AB. H là điểm nằm trên đường trung trực của AB cách I một đoạn 100m. Gọi d là đường thẳng qua H và song song với AB. Tìm điểm M thuộc d và gần H nhất, dao động với biên độ cực đại. (Tìm khoảng cách MH)

CÁCH 1

Vì A và B cùng Hha, do đó I dao động với biên độ cực đại.

Gọi N là giao của đường cực đại qua M và đường AB.

Vì M gần H nhất và dao động với biên độ cực đại nên

$$NI = \lambda/2 = 0,25\text{m}$$

Theo tính chất về đường HyHecbol ta có:

$$\text{Khoảng cách BI} = c = 0,5\text{m}$$

$$\text{Khoảng cách IN} = a = 0,25\text{m}$$

$$\text{Mà ta có } b^2 + a^2 = c^2. \text{ Suy ra } b^2 = 0,1875$$

$$\text{Toạ độ điểm M là x, y thỏa mãn: } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\text{Với } x = MH, y = HI = 100\text{m}$$

$$\frac{MH^2}{0,25^2} - \frac{100^2}{0,1875} = 1 \text{ Suy ra } MH = 57,73\text{m}$$

CÁCH 2

Vì A và B cùng Hha và M gần H nhất và dao động với biên độ cực đại nên M thuộc cực đại ứng với $k=1$

$$\text{Ta có: } MA - MB = k \cdot \lambda = \lambda$$

$$\text{Theo hình vẽ ta có: } \sqrt{AQ^2 + MQ^2} - \sqrt{BQ^2 + MQ^2} = \lambda$$

$$\text{Đặt } MH = IQ = x, \text{ có HI} = MQ = 100\text{m}$$

$$\text{Ta có: } \sqrt{(0,5+x)^2 + 100^2} - \sqrt{(0,5-x)^2 + 100^2} = 0,5$$

$$\text{Giải phương trình tìm được } x = 57,73\text{m}$$

Bài 10: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng tần số, cách nhau $AB = 8\text{cm}$ tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng $\lambda = 2\text{cm}$. Trên đường thẳng (Δ) song song với AB và cách AB một khoảng là 2cm, khoảng cách ngắn nhất từ giao điểm C của (Δ) với đường trung trực của AB đến điểm M trên đường thẳng (Δ) dao động với biên độ cực tiểu là

- A. 0,43 cm. B. 0,5 cm. C. 0,56 cm. D. 0,64 cm.

Giải: Điểm M dao động với biên độ cực tiểu khi

$$d_1 - d_2 = (k + 0,2) \lambda; \text{ Điểm M gần C nhất khi } k = 1$$

$$d_1 - d_2 = 1 \text{ (cm)}, (1)$$

$$\text{Gọi } CM = OH = x$$

$$d_1^2 = MH^2 + AH^2 = 2^2 + (4 + x)^2$$

$$d_2^2 = MH^2 + BH^2 = 2^2 + (4 - x)^2$$

$$\Rightarrow d_1^2 - d_2^2 = 16x \text{ (cm)} (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) } \Rightarrow d_1 + d_2 = 16x (3)$$

$$\text{Từ (1) và (3) } \Rightarrow d_1 = 8x + 0,5$$

$$d_1^2 = 2^2 + (4 + x)^2 = (8x + 0,5)^2 \Rightarrow 63x^2 = 19,75 \Rightarrow x = 0,5599 \text{ (cm)} = 0,56 \text{ (cm)}. \text{ Chọn C}$$

Bài 11: Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng cơ cùng pha cách nhau $AB = 8\text{cm}$, dao động với tần số $f = 20\text{Hz}$ và pha ban đầu bằng 0. Một điểm M trên mặt nước, cách A một khoảng 25 cm và cách B một khoảng 20,5 cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai vân giao thoa cực đại. Coi biên độ sóng truyền đi không giảm. Điểm Q cách A khoảng L thỏa mãn $AQ \perp AB$. Tính giá trị cực đại của L để điểm Q dao động với biên độ cực đại.

A. 20,6cm

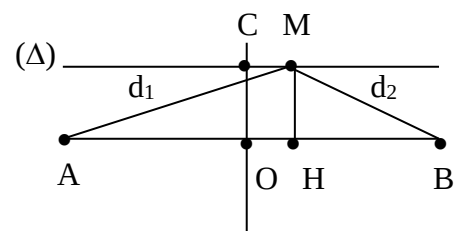
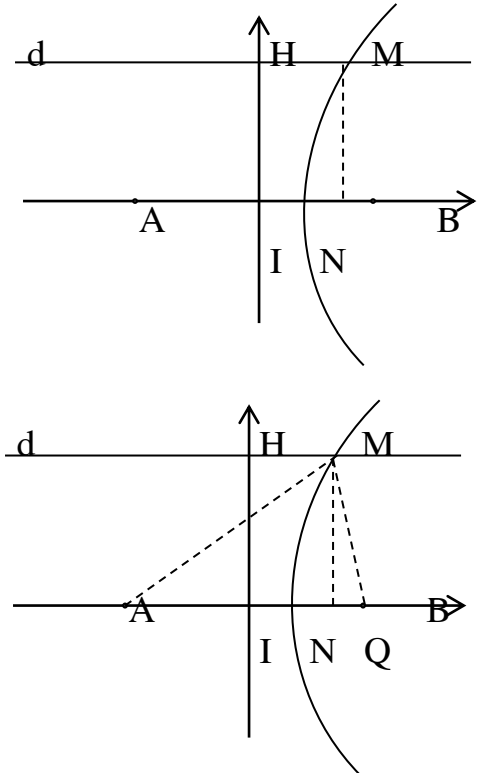
B. 20,1cm

C. 10,6cm

D. 16cm

GIẢI: Điều kiện để tại Q có cực đại giao thoa là hiệu đường đi từ Q đến hai nguồn sóng phải bằng số

$$\text{nguyên lần bước sóng: } \sqrt{L^2 + a^2} - L = k\lambda; k=1, 2, 3... \text{ và } a = AB$$



Trang 41

Khi L càng lớn đường AQ cắt các cực đại giao thoa có bậc càng nhỏ (k càng bé), vậy ứng với giá trị lớn nhất của L để tại Q có cực đại nghĩa là tại Q đường AQ cắt đường cực đại bậc 1 ($k = 1$).

Thay các giá trị đã cho vào biểu thức trên ta được: $\sqrt{L_{\max}^2 + 64} - L_{\max} = 1,5 \Rightarrow L_{\max} \approx 20,6(\text{cm})$ **Chọn A**

Bài 12: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: $u_1 = u_2 = a \cos 40\pi t (\text{cm})$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s . Xét đoạn thẳng $CD = 4 \text{ cm}$ trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:

A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. **D. 9,7 cm.**

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 30/20 = 1,5 \text{ cm}$

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 1 ($k = \pm 1$)

Tại C: $d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$

Khi đó $AM = 2 \text{ cm}$; $BM = 6 \text{ cm}$

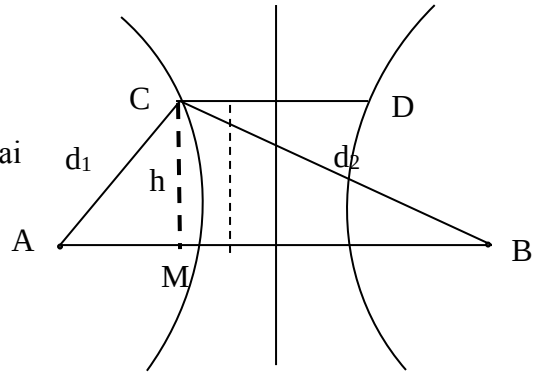
Ta có $d_1^2 = h^2 + 2^2$

$$d_2^2 = h^2 + 6^2$$

Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 1,5 (d_1 + d_2) = 32$

$$d_2 + d_1 = 32/1,5 (\text{cm})$$

$$d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm}) \Rightarrow \text{Suy ra } d_1 = 9,9166 \text{ cm. } h = \sqrt{d_1^2 - 2^2} = \sqrt{9,92^2 - 4} = 9,7 \text{ cm.} \quad \text{Chọn D}$$



Bài 13: Có hai nguồn dao động kết hợp S_1 và S_2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{s1} = 2 \cos(10\pi t - \frac{\pi}{4}) (\text{mm})$ và $u_{s2} = 2 \cos(10\pi t + \frac{\pi}{4}) (\text{mm})$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

10 cm/s . Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S_1 khoảng $S_1M = 10 \text{ cm}$ và S_2 khoảng $S_2M = 6 \text{ cm}$. Điểm dao động cực đại trên S_2M xa S_2 nhất là

A. 3,07 cm. B. 2,33 cm. **C. 3,57 cm.** D. 6 cm.

Giải: $\Delta d = S_1M - S_2M = 4 = k \cdot \lambda/2 = k \cdot v/2f \Rightarrow k = 8f/v = 4$

$$\Rightarrow x_{\max} = (4 \lambda/2) - \cos(\pi/4) = 2 \times 10/5 - \sqrt{2}/2 \approx 3,57 \text{ cm} \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Bài 14. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: $u_1 = u_2 = a \cos 40\pi t (\text{cm})$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s . Xét đoạn thẳng $CD = 4 \text{ cm}$ trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:

A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. **D. 9,7 cm.**

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 30/20 = 1,5 \text{ cm}$.

Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 1 ($k = \pm 1$)

Tại C: $d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$

Khi đó $AM = 2 \text{ cm}$; $BM = 6 \text{ cm}$

Ta có $d_1^2 = h^2 + 2^2$

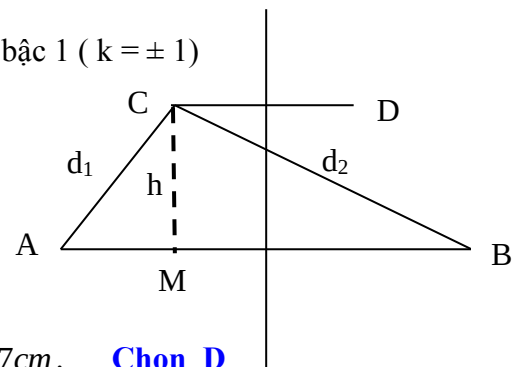
$$d_2^2 = h^2 + 6^2$$

Do đó $d_2^2 - d_1^2 = 1,5 (d_1 + d_2) = 32$

$$d_2 + d_1 = 32/1,5 (\text{cm})$$

$$d_2 - d_1 = 1,5 (\text{cm})$$

$$\text{Suy ra } d_1 = 9,9166 \text{ cm. Ta được: } h = \sqrt{d_1^2 - 2^2} = \sqrt{9,92^2 - 4} = 9,7 \text{ cm.} \quad \text{Chọn D}$$



Bài 15: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6 \cos 40\pi t$ và $u_B = 8 \cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s , coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 1 cm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

A. 0,25 cm B. **0,5 cm** C. 0,75 cm D. 1 cm

Giải: Nhận thấy $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ mm} = 1 \text{ cm}$ do đó sóng tổng hợp tại điểm gần 0 nhất phải vuông pha

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1 = \frac{2\pi d_1}{\lambda} = \pi d_1 \\ \Delta\varphi_2 = \frac{2\pi d_2}{\lambda} = \pi d_2 \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_1 - \Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{2} = \pi(d_1 - d_2) \Rightarrow \Delta d = 0,5$$

Bài 16. Người ta tạo ra giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn A, B dao động với phương trình $u_A = u_B = 5\cos 10\pi t$ cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm N trên mặt nước với $AN - BN = -10$ cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?

A. Cực tiểu thứ 3 về phía A

B. Cực tiểu thứ 4 về phía A

C. Cực tiểu thứ 4 về phía B

D. Cực đại thứ 4 về phía A

Giải : $T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,2s$, $\lambda = vT = 20.0,2 = 4cm$

$AN - BN = -10 = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} = -10 \Rightarrow k = -3$. Như vậy N là điểm cực tiểu thứ 3 về phía A. **Chọn A**

Bài 17. Cho hai nguồn sóng S_1 và S_2 cách nhau 8cm. Về một phía của S_1S_2 lấy thêm hai điểm S_3 và S_4 sao cho $S_3S_4 = 4cm$ và hợp thành hình thang cân $S_1S_2S_3S_4$. Biết bước sóng $\lambda = 1cm$. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S_3S_4 có 5 điểm dao động cực đại

A. $2\sqrt{2}(cm)$ B. $3\sqrt{5}(cm)$ C. $4(cm)$ D. $6\sqrt{2}(cm)$

Trả lời: Để trên S_3S_4 có 5 cực đại thì S_3 và S_4 phải nằm trên cực đại thứ 2

$d_1 - d_2 = 2\lambda = 2cm$. Từ S_3 hạ đường vuông góc xuống S_1S_2 , từ hình ta có:

$$\sqrt{\left(\frac{S_1S_2}{2} + \frac{S_3S_4}{2}\right)^2 + h^2} - \sqrt{\left(\frac{S_1S_2}{2} - \frac{S_3S_4}{2}\right)^2 + h^2} = 2 \Rightarrow h = 3\sqrt{5}cm.$$

Chọn B

Bài 18. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho $AC \perp AB$. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 2,4cm

B. 3,2cm

C. 1,6cm

D. 0,8cm

Giải: Vì AC lớn nhất và C nằm trên đường cực đại giao thoa, nên C nằm trên đường thứ nhất ứng với $k = 1$

ta có: $AC = 4,2$ cm ; $AB = 4$ cm

Theo Pithagor: tính được: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} \Rightarrow BC = \sqrt{4^2 + 4,2^2} = 5,8cm$

Ta có $d_2 - d_1 = k\lambda$ Hay: $BC - AC = k\lambda$.

Thế số Ta có: $5,8 - 4,2 = 1,6cm = k\lambda$. Với $k = 1 \Rightarrow \lambda = 1,6cm$. **Chọn C**

Bài 19. Hai nguồn phát sóng kết hợp S_1, S_2 trên mặt nước cách nhau 30 cm phát ra hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số $f = 50$ Hz và pha ban đầu bằng không. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng $v = 6m/s$. **Những điểm** nằm trên đường trung trực của đoạn S_1S_2 mà sóng tổng hợp tại đó luôn dao động **ngược pha** với sóng tổng hợp tại O (O là trung điểm của S_1S_2) cách O một khoảng nhỏ nhất là:

A. $5\sqrt{6}$ cm

B. $6\sqrt{6}$ cm

C. $4\sqrt{6}$ cm

D. $2\sqrt{6}$ cm

HD: Giả sử hai sóng tại S_1, S_2 có dạng : $u_1 = u_2 = a\cos(\omega t)$

Gọi M là 1 điểm thỏa mãn bài toán (có 2 điểm thỏa mãn nằm đối xứng nhau qua S_1S_2)

Pt dao động tại M: $u_M = 2a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$ (d: Khoảng cách từ M đến S_1, S_2)

Pt dao động tại O: $u_O = 2a\cos(\omega t - \frac{2\pi OS_1}{\lambda})$

Theo bài ra: $\Delta\varphi_{M/O} = \varphi_M - \varphi_O = \frac{2\pi}{\lambda}(OS_1 - d) = (2k+1)\pi \rightarrow OS_1 - d = \frac{\lambda}{2}(2k+1)$

$\rightarrow d = OS_1 - \frac{\lambda}{2}(2k+1) . (*)$

Tam giác S_1OM vuông nên: $d > OS_1 \rightarrow OS_1 - \frac{\lambda}{2}(2k+1) > OS_1 \leftrightarrow 2k+1 < 0 \leftrightarrow k < -1/2$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Trang 43

Nhìn vào biểu thức (*) ta thấy $d_{\min}$ khi $k_{\max} = -1$. (do OS_1 không đổi nên $d_{\min}$ thì $OM_{\min}$!!!)

Thay $OS_1 = S_1S_2/2 = 15\text{cm}$; $\lambda = v/f = 600\text{cm}/50 = 12\text{cm}$; $k = -1$ vào (*) ta được: $d = 21\text{cm}$

$$OM = \sqrt{d^2 - OS_1^2} = \sqrt{21^2 - 15^2} = 12 = 6\sqrt{6}\text{cm} \quad \text{Chọn B}$$

Bài 20. Hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau một khoảng là 50 mm đều dao động theo phương trình $u = a\cos(200\pi t)$ mm trên mặt nước. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước $v = 0,8 \text{ m/s}$ và biên độ sóng không đổi khi truyền đi.

Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S_1S_2 cách nguồn S_1 là

A. 32 mm .

B. 28 mm .

C. 24 mm.

D. 12mm.

Giải:

Biểu thức của nguồn sóng $u = a\cos 200\pi t$

Bước sóng $\lambda = v/f = 0,8\text{cm}$

Xét điểm M trên trung trực của AB:

$AM = BM = d \text{ (cm)} \geq 2,5\text{cm}$

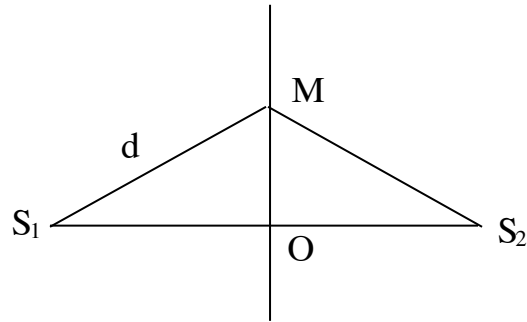
Biểu thức sóng tại M

$$u_M = 2a\cos 200\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}$$

Điểm M dao động cùng pha với nguồn khi

$$\frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \rightarrow d = k\lambda = 0,8k \geq 2,5 \rightarrow k \geq 4. \quad k_{\min} = 4$$

$d = d_{\min} = 4 \times 0,8 = 3,2 \text{ cm} = 32 \text{ mm}$. Chọn đáp án A



IV. Xác Định Biên Độ tại một điểm Nằm Trong Miền Giao Thoa của Sóng Cơ.

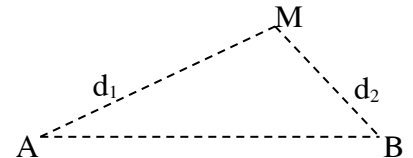
I. Lý thuyết giao thoa tìm biên độ:

+Phương trình sóng tại 2 nguồn: (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A_1\cos(2\pi ft + \varphi_1) \quad \text{và} \quad u_2 = A_2\cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A_1\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \quad \text{và} \quad u_{2M} = A_2\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$



1. Nếu 2 nguồn cùng pha thì:

$$u_{1M} = 2A_2\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda}) \quad \text{và} \quad u_{2M} = A_2\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda})$$

-Phương trình giao tổng hợp sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$:

Thế các số liệu từ đề cho để tính kết quả(giống như tổng hợp dao động nhờ số phức)

2. Nếu 2 nguồn cùng biên độ thì:

+Phương trình sóng tại 2 nguồn : (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A\cos(2\pi ft + \varphi_1) \quad \text{và} \quad u_2 = A\cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \quad \text{và} \quad u_{2M} = A\cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A\cos\left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right] \cos\left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right]$$

+Biên độ dao động tại M: $A_M = 2A\left|\cos\left(\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right|$ với $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

a. TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha

$$\text{Từ phương trình giao thoa sóng: } U_M = 2A\cos\left[\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right] \cdot \cos\left[\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right]$$

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: $A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \right|$

Biên độ đạt giá trị **cực đại** $A_M = 2A \Leftrightarrow \cos\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \pm 1 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = k\lambda$

Biên độ đạt giá trị **cực tiểu** $A_M = 0 \Leftrightarrow \cos\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = 0 \Leftrightarrow d_2 - d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

Chú ý: Nếu O là **trung điểm** của đoạn AB thì **tại 0** hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A,B sẽ dao động với biên độ cực đại và bằng: $A_M = 2A$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

b.TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: $A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{2}\right) \right|$

Chú ý: Nếu O là **trung điểm** của đoạn AB thì **tại 0** hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A,B sẽ dao động với biên độ cực tiểu và bằng: $A_M = 0$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

c.TH2: Hai nguồn A, B dao động vuông pha

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: $A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{4}\right) \right|$

Chú ý: Nếu O là **trung điểm** của đoạn AB thì **tại 0** hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của đoạn A,B sẽ dao động với biên độ : $A_M = A\sqrt{2}$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

2. Các ví dụ và bài tập có hướng dẫn:

a. Hai nguồn cùng pha:

Ví dụ 1: Âm thoa có tần số $f=100\text{Hz}$ tạo ra trên mặt nước hai nguồn dao động O_1 và O_2 dao động cùng pha cùng tần số. Biết trên mặt nước xuất hiện một hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng và 14 gợn dạng hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa 2 gợn ngoài cùng đo được là 2,8cm.

a. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

b. Xác định trạng thái dao động của hai điểm M_1 và M_2 trên mặt nước. Biết $O_1M_1=4,5\text{cm}$ $O_2M_1=3,5\text{cm}$ và $O_1M_2=4\text{cm}$ $O_2M_2=3,5\text{cm}$

Giải:

a. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

Theo đề mỗi bên 7 gợn ta có $14 \cdot \frac{\lambda}{2} = 2,8$

Suy ra $\lambda = 0,4\text{cm}$. Vận tốc $v = \lambda \cdot f = 0,4 \cdot 100 = 40\text{cm/s}$

b. Xác định trạng thái dao động của hai điểm M_1 và M_2

- Dùng công thức hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến M_1 là:

$$(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M_1} - \Delta\varphi) \frac{\lambda}{2\pi}$$

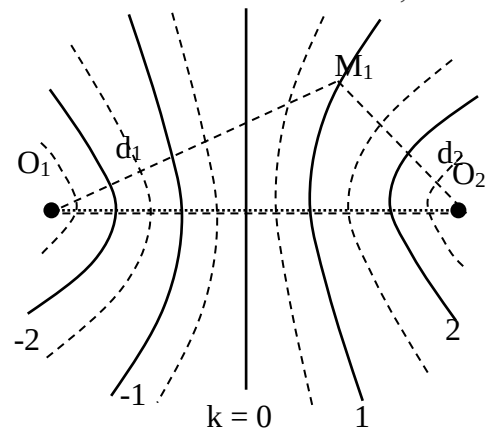
Với 2 nguồn cùng pha nên $\Delta\varphi = 0$ suy ra:

$$(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M_1}) \frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi_{M_1} = (d_1 - d_2) \frac{2\pi}{\lambda}$$

Thế số : $\Delta\varphi_M = (4,5 - 3,5) \frac{2\pi}{0,4} = 5\pi = (2k+1)\pi \Rightarrow$ hai dao động thành phần ngược pha nên tại M_1 có trạng

thái dao động cực tiểu (biên độ cực tiểu)

- Tương tự tại M_2 : $(d_1 - d_2) = (\Delta\varphi_{M_2}) \frac{\lambda}{2\pi} \Rightarrow \Delta\varphi_{M_2} = (d_1 - d_2) \frac{2\pi}{\lambda}$



Hình ảnh giao thoa sóng

Thế số : $\Delta\varphi_M = (4-3,5) \frac{2\pi}{0,4} = 0,5 \cdot \frac{2\pi}{0,4} = 2,5\pi = (2k+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ hai dao động thành phần vuông pha nên tại

M_2 có biên độ dao động A sao cho $A^2 = A_1^2 + A_2^2$ với A_1 và A_2 là biên độ của 2 hai động thành phần tại M_2 do 2 nguồn truyền tới.

Ví dụ 2: (ĐH2007). Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp A, B. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Coi biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền đi. Các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ :

- A. Dao động với biên độ cực đại
- B. Không dao động
- C. Dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại
- D. Dao động với biên độ cực tiểu.

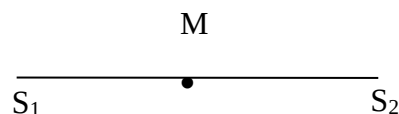
Giải: Do bài ra cho hai nguồn dao động cùng pha nên các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ dao động với biên độ cực đại.

Ví dụ 3: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S_1S_2 là

- A. 16
- B. 8
- C. 7
- D. 14

Giải 1: Bước sóng $\lambda = v/f = 2$ cm.

Xét điểm M trên S_1S_2 : $S_1M = d$ ($0 < d < 8$ cm)



$$u_{S_1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t - \pi d) \text{ mm}$$

$$u_{S_2M} = 8\cos(40\pi t - \frac{2\pi(8-d)}{\lambda}) \text{ mm} = 8\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{16\pi}{\lambda}) \text{ mm}$$

$$= 8\cos(40\pi t + \pi d - 8\pi) \text{ mm}$$

Điểm M dao động với biên độ 1 cm = 10 mm khi u_{S_1M} và u_{S_2M} vuông pha với nhau: $2\pi d = \frac{\pi}{2} + k\pi$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} \text{ mà } 0 < d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2} < 8 \Rightarrow -0,5 < k < 15,5 \Rightarrow 0 \leq k \leq 15. \text{ Có 16 giá trị của } k$$

Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S_1S_2 là 16.

Chọn A

Giải 2: Cách khác nhanh hơn:

+ Số cực đại giữa hai nguồn $-\frac{S_1S_2}{\lambda} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -4 < k < 4$. Có 7 cực đại (hai nguồn tạm xem là 2 cực đại là 9 vì nguồn là cực đại hay cực tiểu đang gây tranh cãi)

+ Số cực đại giữa hai nguồn $-\frac{S_1S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} < k < \frac{S_1S_2}{\lambda} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow -4,5 < k < 3,5$. Có 8 cực tiểu

+ Biên độ Cực đại: $A_{\max} = 6+8=14\text{mm}$,

+ Biên độ cực tiểu $A_{\min} = 8-6=2\text{mm}$

+ Và giữa 1 cực đại và 1 cực tiểu có điểm dao động biên độ bằng 10mm. Theo đề bài giữa hai nguồn có 9 cực đại (tạm xem) với 8 cực tiểu $\rightarrow$ có 17 vân cực trị nên có 16 vân biên độ 10mm.

Bài tập:

Bài 1: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 3\cos 40\pi t$ và $u_B = 4\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O một đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):

- A. 13
- B. 14
- C. 26
- D. 28

Giải :

+ Vì parabol đi qua hai nguồn A,B nên số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol không phụ thuộc vào vị trí đỉnh của parabol. Số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol bằng hai lần số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên đường thẳng nối hai nguồn.

Trang 46

+Phương trình sóng do nguồn A gây ra tại điểm M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng :

$$u_{AM} = 3\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda})$$

+Phương trình sóng do nguồn B gây ra tại điểm M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng :

$$u_{BM} = 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi(l-d)}{\lambda})$$

+Phương trình sóng do nguồn A, B gây ra tại điểm M :

$$u_M = 3\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda}) + 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi(l-d)}{\lambda}) = a\cos(40\pi t + \varphi)$$

Với : $a = \sqrt{3^2 + 4^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos(\frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda})}$ [áp dụng công thức trong tổng hợp dddh]

Để $a = 5\text{mm}$ thì : $\cos(\frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 0 \Rightarrow \frac{2\pi(l-d)}{\lambda} - \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\frac{\pi}{2}$

Thay: $\lambda = 15\text{mm}$, $l = 100\text{mm}$ và: $0 < d < 100$

Ta có : $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Tức là có 7 điểm có biên độ bằng 5mm.

Do đó trên đường parabol trên có 14 điểm có biên độ bằng 5mm. **Chọn: B**

Chú ý: Từ biểu thức biên độ a ta thấy: + Điểm có biên độ cực đại (gợn sóng): 7mm.

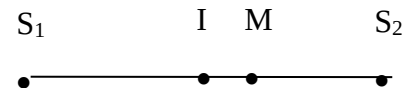
+ Điểm có biên độ cực tiểu: 1mm.

Bài 2: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 6\cos 40\pi t$ và $u_B = 8\cos(40\pi t)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

A. 0,25 cm B. 0,5 cm C. 0,75 cm D. 1

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2\text{ cm.}$, I là trung điểm của S_1S_2

Xét điểm M trên S_1S_2 : $IM = d$ ($0 < d < 4\text{cm}$)



$$u_{S1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} + d)}{\lambda}) = 6\cos(40\pi t - \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi) \text{ mm}$$

$$u_{S2M} = 8\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} - d)}{\lambda}) = 8\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{8\pi}{\lambda}) \text{ mm} = 8\cos(40\pi t + \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi) \text{ mm.}$$

Điểm M dao động với biên độ 1 cm = 10 mm khi u_{S1M} và u_{S2M} vuông pha với nhau:

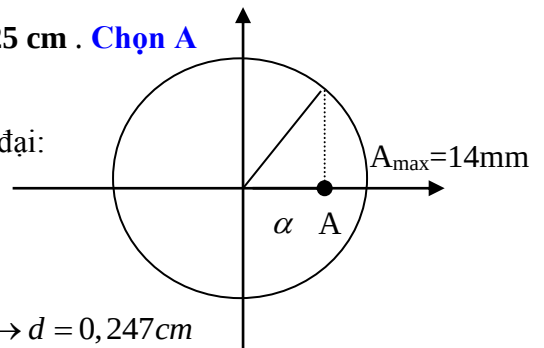
$$2\pi d = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d = \frac{1}{4} + \frac{k}{2}. d = d_{\min} \text{ khi } k = 0 \Rightarrow d_{\min} = 0,25 \text{ cm. Chọn A}$$

Cách khác: Hai nguồn cùng pha nên trung điểm I dao động cực đại:

$$A_{\max} = 6 + 8 = 14\text{mm}$$

$$\cos \alpha = \frac{A}{A_{\max}} = \frac{10}{14} \rightarrow \alpha = 0,7751933733\text{rad} = \varphi$$

Độ lệch pha giữa I và M cần tìm là $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d = 0,7751933733 \rightarrow d = 0,247\text{cm}$

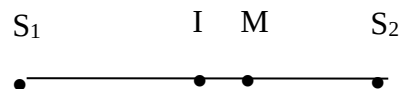


Bài 3: Trên mặt nước tại hai điểm S_1, S_2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = u_B = 6\cos 40\pi t$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S_1S_2 , điểm dao động với biên độ 6mm và cách trung điểm của đoạn S_1S_2 một đoạn gần nhất là

A. 1/3cm B. 0,5 cm C. 0,25 cm D. 1/6cm

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2\text{ cm.}$, I là trung điểm của S_1S_2

Xét điểm M trên S_1S_2 : $IM = d$



$$u_{S1M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1S_2}{2} + d)}{\lambda}) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t - \pi d - \frac{S_1S_2}{2}\pi) \text{ mm}$$

$$u_{S2M} = 6\cos(40\pi t - \frac{2\pi(\frac{S_1 S_2}{2} - d)}{\lambda}) \text{ mm} = 6\cos(40\pi t + \frac{2\pi d}{\lambda} - \frac{8\pi}{\lambda}) \text{ mm}$$

$$= 6\cos(40\pi t + \pi d - \frac{S_1 S_2}{2} \pi)$$

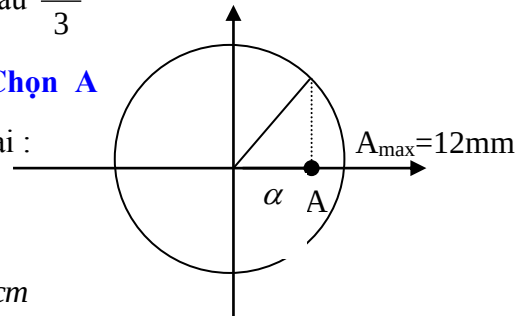
Điểm M dao động với biên độ 6 mm khi u_{S1M} và u_{S2M} lệch pha nhau $\frac{2\pi}{3}$

$$2\pi d = k \frac{2\pi}{3} \Rightarrow d = \frac{k}{3} \quad d = d_{\min} \text{ khi } k = 1 \Rightarrow d_{\min} = \frac{1}{3} \text{ cm} \quad \text{Chọn A}$$

Cách khác: Hai nguồn cùng pha nên trung điểm I dao động cực đại:

$$A_{\max} = 6 + 6 = 12 \text{ mm}; \cos \alpha = \frac{A}{A_{\max}} = \frac{6}{12} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Độ lệch pha giữa I và M cần tìm là } \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d = \frac{\pi}{3} \rightarrow d = \frac{\lambda}{6} = \frac{1}{3} \text{ cm}$$

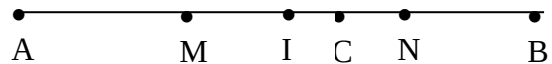


Bài 4: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: $u_A = a\cos(100\pi t)$; $u_B = b\cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết IM = 5 cm và IN = 6,5 cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:

A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 1/50 = 0,02 \text{ m} = 2 \text{ cm}$

Xét điểm C trên AB cách I: IC = d



$$u_{AC} = a\cos(100\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); \quad u_{BC} = b\cos(100\pi t - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

C là điểm dao động với biên độ cực đại khi $d_1 - d_2 = (AB/2 + d) - (AB/2 - d) = 2d = k\lambda$

$$\Rightarrow d = k \frac{\lambda}{2} = k \text{ (cm)} \text{ với } k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$

Suy ra trên MN có 12 điểm dao động với biên độ cực đại, (ứng với $k: -5 \leq d = k \leq 6,5$) trong đó kể cả trung điểm I ($k = 0$). Các điểm cực đại dao động cùng pha với I cũng chính là cùng pha với nguồn ứng với $k = -4; -2; 2; 4; 6$. Như vậy trên MN có 5 điểm có biên độ cực đại và cùng pha với I. **Chọn C**

Bài 5: (ĐH-2012): Hai điểm M, N cùng nằm trên một hướng truyền sóng và cách nhau một phần ba bước sóng. Biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Tại một thời điểm, khi li độ dao động của phần tử tại M là 3 cm thì li độ dao động của phần tử tại N là -3 cm. Biên độ sóng bằng

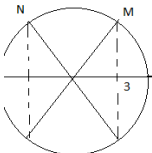
A. 6 cm. B. 3 cm. C. $2\sqrt{3}$ cm. D. $3\sqrt{2}$ cm.

Giải 1: Giả sử $x_M = a\cos\omega t = 3 \text{ cm}$. $\Rightarrow \sin\omega t = \pm \frac{\sqrt{a^2 - 9}}{a}$

$$\text{Khi đó } x_N = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = a\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = a\cos\omega t \cos \frac{2\pi}{3} + a\sin\omega t \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$= -0,5a\cos\omega t + \frac{\sqrt{3}}{2}a\sin\omega t = -3 \text{ cm} \Rightarrow -1,5 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{a^2 - 9} = -3$$

$$\Rightarrow \pm \sqrt{a^2 - 9} = -\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 12 \Rightarrow a = 2\sqrt{3} \text{ cm} \text{ . Chọn đáp án}$$



Giải 2: $\Delta \varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} \rightarrow A = \left| \frac{u_N}{\cos \alpha} \right| = 2\sqrt{3} \text{ cm} \quad \text{Chọn C}$

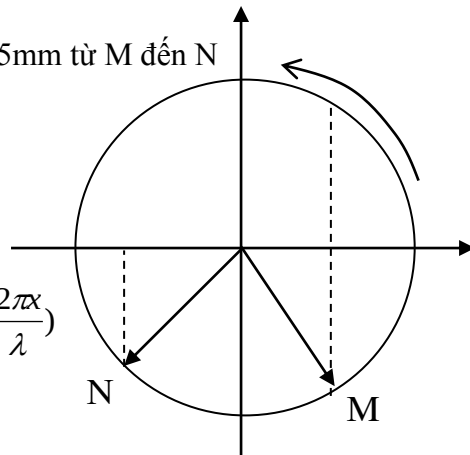
Bài 6: Sóng truyền trên mặt nước hai điểm M và N cách nhau $5,75\lambda$ trên cùng một phương truyền sóng. Tại thời điểm nào đó thì li độ sóng tại M và N là $u_M = 3\text{mm}; u_N = -4\text{mm}$. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng.

A. 7mm từ N đến M B. 5mm từ N đến M C. 7mm từ M đến N D. 5mm từ M đến N

HD:

$$MN = 5\lambda + \frac{3\lambda}{4} \text{ suy ra xét điểm } N' \text{ gần M nhất và } MN' = \frac{3\lambda}{4}.$$

Vậy hai điểm M và N luôn dao động vuông pha với nhau.



Bài toán sóng truyền trên nước có phương trình: $u(t) = u_0 \cos(2\pi ft - \frac{2\pi x}{\lambda})$

nên biên độ sóng tại các điểm M và N một lúc nào đó sẽ bằng u_0 .

Tại thời điểm t: $u_M = 3\text{mm}; u_N = -4\text{mm} \Rightarrow a = 5\text{mm}$.

Do sóng truyền theo 1 chiều nhất định nên hai điểm M và N' sẽ lệch pha nhau

$$t = \frac{3\lambda}{4.v} \Rightarrow \varphi = \omega.t = \omega \cdot \frac{3\lambda}{4.v} = \frac{2\pi \cdot 3 \cdot \lambda}{4.T.v} = \frac{3\pi}{2}$$

Vậy điểm M ở dưới tại thời điểm t và căn cứ như vậy theo chiều dương thì điểm N có pha nhanh hơn điểm

N là $\frac{3\pi}{2}$ nên sóng phải truyền từ N đến M

Trắc nghiệm:

Câu 1: Hai nguồn sóng giống hệt nhau cách nhau một khoảng d trên đường kính của một vòng tròn bán kính R ($d \ll R$) và đối xứng qua tâm vòng tròn. Nguồn phát sóng có bước sóng λ với $d = 5,2\lambda$. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn

A. 20 B. 18 C. 22 D. 24

b. Hai nguồn ngược pha:

Bài 7: (ĐH 2008). Tại hai điểm A, B trong môi trường truyền sóng có hai nguồn kết hợp dao động cùng phương với phương trình lần lượt là: $U_A = a \cdot \cos(\omega t)(\text{cm})$ và $U_B = a \cdot \cos(\omega t + \pi)(\text{cm})$. Biết vận tốc và biên độ do mỗi nguồn truyền đi không đổi trong quá trình truyền sóng. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm O của đoạn AB dao động với biên độ bằng:

A. $\frac{a}{2}$ B. 2a C. 0 D. a

Giải: Theo giả thiết nhìn vào phương trình sóng ta thấy hai nguồn dao động ngược pha nên tại O là trung điểm của AB sẽ dao động với biên độ cực tiểu $A_M = 0$. **Chọn C**

Bài 8: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là $u_1 = 5\cos 40\pi t$ (mm) và $u_2 = 5\cos(40\pi t + \pi)$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm trên S_1S_2 . Gọi I là trung điểm của S_1S_2 ; M nằm cách I một đoạn 3cm sẽ dao động với biên độ:

A. 0mm B. 5mm C. 10mm D. 2,5 mm

Giải: Hai nguồn ngược pha, trung điểm I dao động cực tiểu. $\lambda = 4\text{cm}$.

Điểm cách I đoạn 2cm là nút, điểm cách I đoạn 3cm là bụng $\Rightarrow$ biên độ cực đại $A = 2a = 10\text{ cm}$. **Chọn C.**

Bài 9: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ $a = 2(\text{cm})$, cùng tần số $f = 20(\text{Hz})$, ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng $v = 80(\text{cm/s})$. Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có $AM = 12(\text{cm})$, $BM = 10(\text{cm})$ là:

A. 4(cm) B. 2(cm). C. $2\sqrt{2}$ (cm). D. 0.

Giải: Chọn A HD: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{80}{20} = 4(\text{cm})$, $AM - BM = 2\text{cm} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (với $k = 0$) **Chọn A**

Hai nguồn ngược pha nên điểm M dao động cực đại $\Rightarrow$ Biên độ dao động tổng hợp tại M: $a = 4(\text{cm})$

Bài 10: Hai nguồn sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là

- A. 0. B. A C. $A\sqrt{2}$. D. 2A

Giải: Hai nguồn ngược pha, tại M có cực đại. Vậy nếu hai nguồn cùng pha thì tại M có cực tiểu.

Giả sử hai nguồn cùng pha. Tại M có cực tiểu nên $d_2 - d_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda = (k + \frac{1}{2})\frac{v}{f}$ (1)

Khi tần số tăng gấp đôi thì $d_2 - d_1 = n\lambda' = n\frac{v}{2f}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow n = 2(k + \frac{1}{2}) = 2k + 1 \Rightarrow n$ nguyên. Do vậy lúc này tại M sẽ có cực đại. nhưng thực tế hai nguồn là hai nguồn ngược pha nên tại M lúc này có cực tiểu $\Rightarrow$ Đáp án = 0 **Chọn A**

Bài 11: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị:

- A. Chưa đủ dữ kiện B. 3mm C. 6mm D. $3\sqrt{3}$ cm



Giải : Ta có : $|MA - MB| = |NA - NB| = AB$

Biên độ tổng hợp tại N có giá trị bằng biên độ dao động tổng hợp tại M và bằng 6mm. **Chọn C**

Bài 12: Hai sóng nước được tạo bởi các nguồn A, B có bước sóng như nhau và bằng 0,8m. Mỗi sóng riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn $d_1 = 3\text{m}$ và cách B một đoạn $d_2 = 5\text{m}$, dao động với biên độ bằng A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M do cả hai nguồn gây ra là:

- A. 0 B. A C. 2A D. 3A

Giải: Do hai nguồn dao động ngược pha nên biên độ dao động tổng hợp tại M do hai nguồn gây ra có biểu

thức: $A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \pm \frac{\pi}{2}\right) \right|$ thay các giá trị đã cho vào biểu thức này ta có :

$$A_M = 2A \left| \cos\left(\frac{\pi(5 - 3)}{0,8} \pm \frac{\pi}{2}\right) \right| = 2A$$

Chọn C

Bài 13: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình

$u_A = u_B = 4\cos(10\pi t)\text{mm}$. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng $v = 15\text{cm/s}$. Hai điểm M_1, M_2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $AM_1 - BM_1 = 1\text{cm}$ và $AM_2 - BM_2 = 3,5\text{cm}$. Tại thời điểm li độ của M_1 là 3mm thì li độ của M_2 tại thời điểm đó là

- A. 3mm. B. -3mm. C. $-\sqrt{3}\text{mm}$. D. $-3\sqrt{3}\text{mm}$.

Giải: Hai nguồn giống nhau, có $\lambda = 3\text{cm}$ nên

$$u_{M_1} = 2.4 \cos \pi \frac{\Delta d_1}{\lambda} \cos(\omega t - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}); u_{M_2} = 2.4 \cos \pi \frac{\Delta d_2}{\lambda} \cos(\omega t - \pi \frac{d'_1 + d'_2}{\lambda}); d_1 + d_2 = d'_1 + d'_2$$

$$\Rightarrow \frac{u_{M_2}}{u_{M_1}} = \frac{\cos \pi \Delta d_2 / \lambda}{\cos \pi \Delta d_1 / \lambda} = -\frac{\cos \pi / 6}{\cos \pi / 3} = -\sqrt{3} \Rightarrow u_{M_2} = -\sqrt{3} u_{M_1} = -3\sqrt{3}\text{mm}$$

Đáp án D.

Giải thích: M_1 và M_2 nằm trên cùng một elip nên ta luôn có $AM_1 + BM_1 = AM_2 + BM_2$

Tức là $d_1 + d_2 = d'_1 + d'_2$

$\Delta d_1 = d_1 - d_2 = AM_1 - BM_1 = 1\text{cm}$

$\Delta d_2 = d'_1 - d'_2 = AM_2 - BM_2 = 3,5\text{cm}$.

$$\text{Nên ta có tỉ số: } \frac{u_{M_2}}{u_{M_1}} = \frac{\cos \frac{\pi}{\lambda} . 3,5}{\cos \frac{\pi}{\lambda} . 1} = \frac{\cos \frac{\pi}{3} (3 + \frac{1}{2})}{\cos \frac{\pi}{3}} = \frac{\cos(\pi + \frac{\pi}{6})}{\cos \frac{\pi}{3}} = -\frac{\cos \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{3}} = -\sqrt{3} \Rightarrow u_{M_2} = -\sqrt{3} u_{M_1} = -3\sqrt{3}$$

c. Hai nguồn vuông pha:

Bài 14: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_A = 3\cos(40\pi t + \pi/6)$ cm; $u_B = 4\cos(40\pi t + 2\pi/3)$ cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính $R = 4$ cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là
A. 30. B. 32. C. 34. D. 36

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 2$ (cm)

Xét điểm M trên A'B'. $d_1 = AM$; $d_2 = BM$

Sóng truyền từ A, B đến M: $u_{AM} = 3\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi d_1}{\lambda})$ (cm)

$$u_{AM} = 3\cos(10\pi t + \frac{\pi}{6} - \pi d_1) \text{ (cm) (1)}$$

$$u_{BM} = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda}) \text{ (cm)}$$

$$u_{BM} = 4\cos[10\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi(10 - d_1)}{\lambda}] = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} + \pi d_1 - 10\pi)$$

$$\text{hay } u_{BM} = 4\cos(10\pi t + \frac{2\pi}{3} + \pi d_1) \text{ (cm) (2)}$$

$u_M = u_{AM} + u_{BM}$ có biên độ bằng 5 cm khi u_{AM} và u_{BM} vuông pha với nhau:

$$\frac{2\pi}{3} + \pi d_1 - \frac{\pi}{6} + \pi d_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \rightarrow d_1 = \frac{k}{2}$$

$1 \leq d_1 = \frac{k}{2} \leq 9 \Rightarrow 2 \leq k \leq 18$. Như vậy trên A'B' có 17 điểm dao động với biên độ 5 cm trong đó có điểm A' và B'.

Suy ra trên đường tròn tâm O bán kính $R = 4$ cm có 32 điểm dao động với biên độ 5 cm

Do đó trên đường tròn có 32 điểm dao động với biên độ 5 cm.

Chọn B

Bài 15: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_A = 3\cos(40\pi t + \pi/6)$ cm và $u_B = 4\cos(40\pi t + 2\pi/3)$ (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính $R = 4$ cm. Giả sử biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là

A. 30 B. 32 C. 34 D. 36

Giải : Phương trình sóng tại 1 điểm M trên AB: Sóng do A, B truyền đến

$$M: u_{1M} = 3\cos(40\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); u_{2M} = 4\cos(40\pi t + \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

$$\text{Để M có biên độ 5cm} \Rightarrow \frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi d_2}{\lambda} - \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi d_1}{\lambda} = (2k + 1)\frac{\pi}{2} \text{ (hai sóng thành phần vuông pha)}$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} = k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = k \cdot \frac{\lambda}{2} \text{ với bước sóng } \lambda = v/f = 40/20 = 2\text{cm}$$

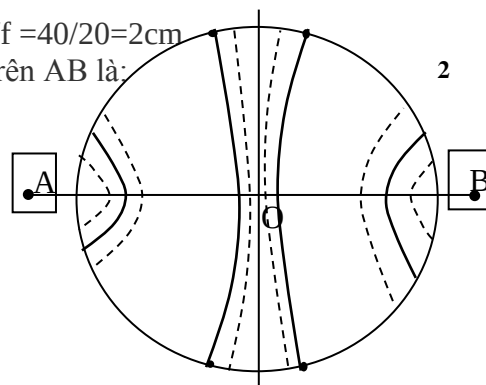
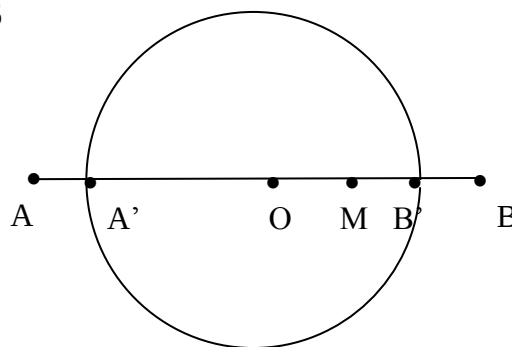
+Số điểm có biên độ 5cm trên đoạn thẳng là đường kính vòng tròn trên AB là:

$$-8 \leq d_1 - d_2 \leq 8 \Rightarrow \Rightarrow \frac{-8.2}{\lambda} \leq k \leq \frac{-8.2}{\lambda}$$

$$\Leftrightarrow -8 \leq k \leq 8 \Rightarrow 17 \text{ điểm (tính luôn biên)}$$

$\Rightarrow 15$ điểm không tính 2 điểm biên

$\Rightarrow$ Số điểm trên vòng tròn bằng $15 \times 2 + 2 = 32$ điểm. **Chọn B**



Bài 16: Trên mặt nước có hai nguồn A, B dao động lần lượt theo phương trình $U_A = a \cdot \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ (cm) và $U_B = a \cdot \cos(\omega t + \pi)$ (cm). Coi vận tốc và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ dao động với biên độ:

- A. $a\sqrt{2}$ B. 2a C. 0 D. a

Bài giải : Do bài ra cho hai nguồn dao động vuông pha ($\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$) nên các điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ dao động với biên độ $A_M = A\sqrt{2}$ (vì lúc này $d_1 = d_2$)

Bài 17: Hai nguồn song kết hợp A và B dao động theo phương trình $u_A = a \cos \omega t$ và $u_B = a \cos(\omega t + \varphi)$. Biết điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn $\lambda/3$. Tìm φ

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{4\pi}{3}$

Giải: Xét điểm M trên AB; AM = d_1 ; BM = d_2 ($d_1 > d_2$)
Sóng truyền từ A, B đến M



$$u_{AM} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); \quad u_{BM} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda} + \varphi)$$

$$u_M = 2a \cos(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2}) \cos((\omega t - \frac{\pi(d_2 + d_1)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2})).$$

Điểm M không dao động khi $\cos(\frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2}) = 0$

$$\Rightarrow \frac{\pi(d_1 - d_2)}{\lambda} + \frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d_1 - d_2 = (\frac{1}{2} - \frac{\varphi}{2\pi} + k)\lambda$$

điểm M gần trung điểm I nhất ứng với (trường hợp hình vẽ) $k = 0$

$$(\frac{1}{2} - \frac{\varphi}{2\pi})\lambda = \frac{\lambda}{3} \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{1}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}. \quad \text{Chọn B}$$

Bài 18: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm $t = 0$, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng $1/2$ chu kì một điểm cách nguồn 1 khoảng bằng $1/4$ bước sóng có li độ 5cm. Biên độ của sóng là

- A. 10cm B. $5\sqrt{3}$ cm C. $5\sqrt{2}$ cm D. 5cm

Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2})$ (cm)

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda})$ (cm)

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;
dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/4$ thì $u_M = 5$ cm $\Rightarrow a \cos(\frac{2\pi}{T} t - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda})$

$$\Rightarrow a \cos(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} - \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda} \cdot \frac{1}{4}) = a \cos(\frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{2}) = \pm a = 5 \text{ Do } a > 0 \text{ nên } a = 5 \text{ cm. Chọn D}$$

Bài 19: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là :

$u_0 = A \cos(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2})$ (cm). Ở thời điểm $t = 1/2$ chu kì một điểm M cách nguồn bằng $1/3$ bước sóng có độ dịch chuyển $u_M = 2$ (cm). Biên độ sóng A là

- A. 4cm. B. 2 cm. C. $4/\sqrt{3}$ cm. D. $2\sqrt{3}$ cm

Giải: Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = A \cos(\frac{2\pi}{T} t + \frac{\pi}{2})$ (cm).

Trang 52

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/2$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2$ cm

$$u_M = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} + \frac{\pi}{2} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right) = A \cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow A \cos\left(\frac{13\pi}{6}\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow A = 4/\sqrt{3} \text{ cm. Chọn C} \Rightarrow A \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow A < 0$$

Bài 20: Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc $v = 50 \text{ cm/s}$. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là : $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ cm. Ở thời điểm $t = 1/6$ chu kì một

điểm M cách O khoảng $\lambda/3$ có độ dịch chuyển $u_M = 2$ cm. Biên độ sóng a là

A. 2 cm. **B. 4 cm.** C. $4/\sqrt{3}$ cm D. $2\sqrt{3}$ cm.

Biểu thức của nguồn sóng tại O: $u_0 = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ (cm).

Biểu thức của sóng tại M cách O $d = OM$ $u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right)$ (cm)

Với : dấu (+) ứng với trường hợp sóng truyền từ M tới O;

dấu (-) ứng với trường hợp sóng truyền từ O tới M

Khi $t = T/6$; $d = \lambda/3$ thì $u_M = 2$ cm

$$u_M = a \cos\left(\frac{2\pi}{T}t \pm \frac{2\pi d}{\lambda}\right) = a \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{6} \pm \frac{2\pi \lambda}{\lambda \cdot 3}\right)$$

$$\Rightarrow a \cos\pi = -a = 2 \text{ cm} \Rightarrow a < 0 \text{ loại} \Rightarrow a \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \text{ (cm)} \Rightarrow a = 4 \text{ cm. Chọn B}$$

3. Trắc nghiệm

Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là 10cm. Điểm M cách A 25cm, cách B 5cm sẽ dao động với biên độ là

A. 2a B. a C. -2a D. 0

Câu 2: Thực hiện giao thoa cơ với 2 nguồn S_1S_2 cùng pha, cùng biên độ 1cm, bước sóng $\lambda = 20 \text{ cm}$ thì điểm M cách S_1 50cm và cách S_2 10cm có biên độ

A. 0 B. $\sqrt{2}$ cm C. $\sqrt{2}/2$ cm D. 2cm

Câu 3: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha có biên độ a và 2a dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không thay đổi thì tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1 = 12,75\lambda$ và $d_2 = 7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao động a_0 là bao nhiêu?

A. $a_0 = 3a$. B. $a_0 = 2a$. C. $a_0 = a$. D. $a \leq a_0 \leq 3a$.

Câu 4: Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B có cùng biên độ $a = 2 \text{ cm}$, cùng tần số $f = 20 \text{ Hz}$, ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng $v = 80 \text{ cm/s}$. Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M có $AM = 12 \text{ cm}$, $BM = 10 \text{ cm}$ là

A. 4 cm B. 2 cm. C. $2\sqrt{2}$ cm. D. 0.

Câu 5: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là $u_A = a \cos 50\pi t$ và $u_B = a \cos(50\pi t - \pi)$. Biết tốc độ truyền sóng là 2 m/s. Một điểm M nằm trong miền giao thoa do hai nguồn trên gây ra, có khoảng cách đến hai nguồn lần lượt là $MA = 32 \text{ cm}$, $MB = 16 \text{ cm}$ sẽ dao động với biên độ bằng

A. $a/2$ **B. 0** C. a D. 2a

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 dao động với phương trình:

$$u_1 = 1,5 \cos\left(50\pi t - \frac{\pi}{6}\right); u_2 = 1,5 \cos\left(50\pi t + \frac{5\pi}{6}\right). \text{ Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là } 1 \text{ m/s. Tại điểm M}$$

cách S_1 một đoạn 50cm và cách S_2 một đoạn 10cm sóng có biên độ tổng hợp là

A. 3cm.

B. 0cm.

C. $1,5\sqrt{3}\text{cm}$.

D. $1,5\sqrt{2}\text{cm}$

Câu 7: Hai nguồn sóng A, B dao động cùng phương với các phương trình lần lượt là:

$u_A = 4\cos\omega t$; $u_B = 4\cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$. Coi biên độ sóng là không đổi khi truyền đi. Biên độ dao động tổng hợp của sóng tại trung điểm AB là

A. 0.

B. 5,3cm.

C. $4\sqrt{3}\text{cm}$.

D. 6cm.

Câu 8: Hai nguồn sóng S_1, S_2 trên mặt nước tạo các sóng cơ có bước sóng bằng 2m và biên độ a. Hai nguồn được đặt cách nhau 4m trên mặt nước. Biết rằng dao động của hai nguồn cùng pha, cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ dao động tổng hợp tại M cách nguồn S_1 một đoạn 3m và vuông góc với S_1S_2 nhận giá trị bằng

A. 2a.

B. 1a.

C. 0.

D. 3a.

Câu 9: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng: $u_A = 4\cos(\omega t)\text{cm}$; $u_B = 2\cos(\omega t + \frac{\pi}{3})\text{cm}$. coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB

A. 0.

B. 5,3 cm.

C. 4cm.

D. 6cm.

Câu 10. Tại hai điểm A và B trên mặt nước có 2 nguồn sóng kết hợp ngược pha nhau, biên độ lần lượt là 4 cm và 2 cm, bước sóng là 10 cm. Cui biên độ không đổi khi truyền đi. Điểm M cách A 25 cm, cách B 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng

A. 0 cm

B. 6 cm

C. 2 cm

D. 8 cm

Câu 11. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là $u_1 = 5\cos 40\pi t$ (mm) và $u_2 = 5\cos(40\pi t + \pi)$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm trên S_1S_2 . Gọi I là trung điểm của S_1S_2 ; M nằm cách I một đoạn 3cm sẽ dao động với biên độ:

A. 0mm

B. 5mm

C. 10mm

D. 2,5 mm

Câu 12: Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm, dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là: $u_A = 3\cos(40\pi t + \pi/6)$ và $u_B = 4\cos(40\pi t + 2\pi/3)$. Cho vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Đường tròn có tâm I là trung điểm AB, nằm trên mặt nước có bán kính $R=4\text{cm}$. Số điểm dao động với biên độ 7cm có trên đường tròn là:

A. 18.

B. 8.

C. 9.

D. 16

V. Xác định phương trình sóng cơ tại một điểm trong trường giao thoa

Bài 1: Hai nguồn S_1, S_2 cách nhau 6cm, phát ra hai sóng có phương trình $u_1 = u_2 = a\cos 200\pi t$. Sóng sinh ra truyền với tốc độ 0,8 m/s. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha với S_1, S_2 và gần S_1S_2 nhất có phương trình là

A. $u_M = 2a\cos(200\pi t - 12\pi)$

B. $u_M = 2\sqrt{2}a\cos(200\pi t - 8\pi)$

C. $u_M = \sqrt{2}a\cos(200\pi t - 8\pi)$

D. $u_M = 2a\cos(200\pi t - 8\pi)$

Giải: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là: $u_M = 2a\cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda})\cos(200\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

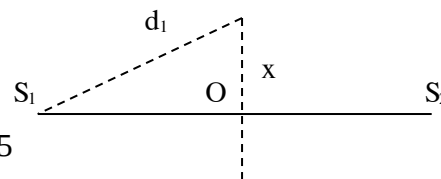
+ Với M cách đều S_1, S_2 nên $d_1 = d_2$. Khi đó $d_2 - d_1 = 0 \rightarrow \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = 1 \rightarrow A = 2a$

+ Để M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = k2\pi \Rightarrow \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k \Rightarrow d_1 = d_2 = k\lambda$

+ Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = k\lambda$

$\Rightarrow |x| = \sqrt{(k\lambda)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{0,64k^2 - 9} \Rightarrow 0,64k^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 3,75$

$\Rightarrow k_{\min} = 4 \Rightarrow \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k = 8 \Rightarrow$ **Phương trình sóng tại M là: $u_M = 2a\cos(200\pi t - 8\pi)$**



Bài 2: Hai mũi nhọn S_1, S_2 cách nhau 9cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số $f = 100\text{Hz}$ được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là $v = 0,8\text{ m/s}$. Gõ nhẹ cho cầu rung thì 2 điểm S_1, S_2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: $u = a\cos 2\pi ft$. Điểm M trên mặt chất lỏng cách đều và dao động cùng pha S_1, S_2 gần S_1S_2 nhất có phương trình dao động là:

Giải: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Với M cách đều S_1, S_2 nên $d_1 = d_2$. Khi đó $d_2 - d_1 = 0 \rightarrow \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) = 1 \rightarrow \mathbf{A = 2a}$

Để M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = 2k\pi$

suy ra: $d_2 + d_1 = 2k\lambda \Leftrightarrow \frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k$ và $d_1 = d_2 = k\lambda$

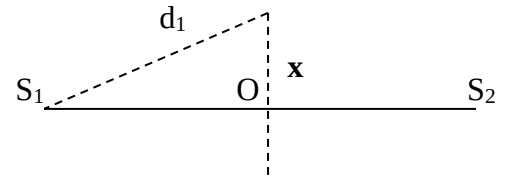
Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = k\lambda$

$$\text{Suy ra } |x| = \sqrt{(k\lambda)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{0,64k^2 - 9}; (\lambda = v/f = 0,8 \text{ cm})$$

Biểu thức trong căn có nghĩa khi $0,64k^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 3,75$

Với $x \neq 0$ và khoảng cách là nhỏ nhất nên ta chọn $\mathbf{k = 4}$. Khi đó $\frac{d_1 + d_2}{\lambda} = 2k = 8$

Vậy phương trình sóng tại M là: $\mathbf{u_M = 2a \cos(200\pi t - 8\pi) = u_M = 2a \cos(200\pi t)}$



VI. Xác định tại vị trí điểm M dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn.

a. Phương pháp

Xét hai nguồn cùng pha:

Cách 1: Dùng phương trình sóng. Gọi M là điểm dao động ngược pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

- **Nếu M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì:** $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = 2k\pi$ suy ra: $d_2 + d_1 = 2k\lambda$

Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = k\lambda$

Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = k\lambda$. Rồi suy ra x

- **Nếu M dao động ngược pha với S_1, S_2 thì:** $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = (2k + 1)\pi$ suy ra: $d_2 + d_1 = (2k + 1)\lambda$

Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$

Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$. Rồi suy ra x

Cách 2: Giải nhanh: Ta có: $k_0 = \frac{S_1 S_2}{2\lambda} \Rightarrow k_{\text{làm tròn}} =$

- Tìm điểm cùng pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 1$

- Tìm điểm ngược pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 0.5$

- Tìm điểm cùng pha thứ n: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + n$

- Tìm điểm ngược pha thứ n: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + n - 0.5$

Sau đó Ta tính: $k\lambda =$ gọi là d .Khoảng cách cần tìm: $x = OM = \sqrt{d^2 - \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2}$

b. Các bài tập có hướng dẫn:

Bài 1: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau $6\sqrt{2}$ cm dao động có phương trình $u = a \cos 20\pi t$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S_1S_2 cách S_1S_2 một đoạn:

- A. 6 cm. B. 2 cm. C. $3\sqrt{2}$ cm D. 18 cm.

Cách 1: Gọi M là điểm dao động ngược pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Để M dao động ngược pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = (2k + 1)\pi$

suy ra: $d_2 + d_1 = (2k + 1)\lambda$; Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$

Suy ra $|x| = \sqrt{\left((2k + 1)\frac{\lambda}{2}\right)^2 - \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2} = \sqrt{4(2k + 1)^2 - 18}$; Với $\lambda = v/f = 4$ cm

Biểu thức trong căn có nghĩa khi $4(2k + 1)^2 - 18 \geq 0 \Leftrightarrow k \geq 0,56$

Với $x \neq 0$ và khoảng cách là nhỏ nhất nên ta chọn $k = 1$ suy ra $x = 3\sqrt{2}$ cm; Chọn C

Cách 2: $\lambda = 4$ cm; $k_0 = \frac{S_1S_2}{2\lambda} = 1,06$ chọn $k_{\text{làm tròn}} = 1$

Điểm ngược pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 0,5 = 1,5$

Ta tính: $d = k\lambda = 6$ cm; Khoảng cách cần tìm: $OM = \sqrt{d^2 - \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2} = 3\sqrt{2}$ cm

Bài 2: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 16 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: $u_A = u_B = a \cos 50\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động ngược pha với phần tử tại O. Khoảng cách MO là

- A. $\sqrt{17}$ cm. B. 4 cm. C. $4\sqrt{2}$ cm. D. $6\sqrt{2}$ cm

Giải: + Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{2\pi \cdot 50}{50\pi} = 2$ cm

+ Phương trình sóng tại một M và O là:

$$u_M = 2a \cos\left(50\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}\right); u_O = 2a \cos(50\pi t - 8\pi)$$

$$\Rightarrow \Delta\varphi_{M/O} = 8\pi - \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k + 1)\pi \Rightarrow d = 3,5\lambda - k\lambda = 7 - 2k > AO = 8 \Rightarrow k < -0,5$$

+ Vậy: $d_{\min} \Leftrightarrow k_{\max} = -1 \Rightarrow d_{\min} = 9 \Rightarrow OM_{\min} = \sqrt{d_{\min}^2 - OA^2} = \sqrt{17}$ cm Chọn A

Bài 3: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S_1 và S_2 cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u = 2 \cos 40\pi t$ (mm). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Phần tử O thuộc bề mặt chất lỏng là trung điểm của S_1S_2 . Điểm trên mặt chất lỏng thuộc trung trực của S_1S_2 dao động cùng pha với O, gần O nhất, cách O đoạn:

- A. 6,6 cm. B. 8,2 cm. C. 12 cm. D. 16 cm.

Cách 1: $\lambda = 2$ cm. Ta có: $k_0 = \frac{S_1S_2}{2\lambda} = 5 \Rightarrow$ O cùng pha nguồn. Vậy M cần tìm cùng pha nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Để M dao động cùng pha với S_1, S_2 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = k2\pi$; Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_1 = d_2 = 2k$;

Pitago : $x^2 = (2k)^2 - 10^2$. Đk có nghĩa: $|k| \geq 5$ chọn $k = 6 \Rightarrow x = 2\sqrt{11} \text{ cm} = 6,6 \text{ cm}$

Cách 2: $\lambda = 2 \text{ cm}$ Ta có: $k_0 = \frac{S_1 S_2}{2\lambda} = 5 \Rightarrow$ O cùng pha nguồn. Vậy M cần tìm cùng pha nguồn; chọn

$k_{\text{làm tròn}} = 5$. Cùng pha gần nhất: chọn $k = k_{\text{làm tròn}} + 1 = 6$. Ta tính: $d = k\lambda = 12$

Khoảng cách cần tìm: $OM = \sqrt{d^2 - \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = 2\sqrt{11} \text{ cm} = 6,6 \text{ cm}$. **Chọn A**

Bài 4: Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương trình $u = a \cos(\omega t)$ trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng $\lambda = 3 \text{ cm}$. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là

A. 12 cm B. 10 cm C. 13.5 cm D. 15 cm

Giải: Biểu thức sóng tại A, B $u = a \cos \omega t$

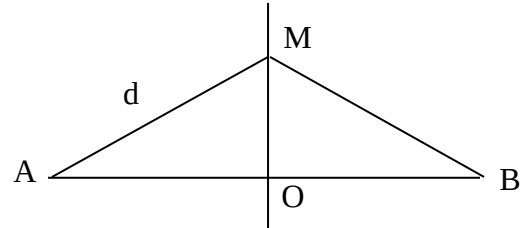
Xét điểm M trên trung trực của AB:

$AM = BM = d \text{ (cm)} \geq 10 \text{ cm}$

Biểu thức sóng tại M: $u_M = 2a \cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$.

Điểm M dao động cùng pha với nguồn khi:

$\frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda = 3k \geq 10 \Rightarrow k \geq 4$ **$d = d_{\min} = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}$. Chọn A**



Bài 5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau $6\sqrt{2} \text{ cm}$ dao động theo phương trình $u = a \cos 20\pi t \text{ (mm)}$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $0,4 \text{ m/s}$ và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_1 S_2$ cách $S_1 S_2$ một đoạn:

A. 6 cm. B. 2 cm. C. $3\sqrt{2} \text{ cm}$ D. 18 cm.

Giải: Phương trình giao thoa tại điểm M cách 2 nguồn S_1, S_2 lần lượt là d_1, d_2 có dạng:

$$u_M = 2a \cos\left[\frac{\omega(d_2 - d_1)}{2v}\right] \cos\left[\omega t - \frac{\omega(d_2 + d_1)}{2v}\right] \text{ (mm)}$$

Để M dao động ngược pha với 2 nguồn thì: $\frac{\omega(d_2 + d_1)}{2v} = (2k + 1)\pi$ mà $d_2 = d_1$ vì M nằm trên đường trung

trực $\Rightarrow d_1 = d_2 = \frac{(2k + 1)\pi \cdot v}{\omega}$ vậy điểm M nằm gần nhất khi $k = 0$. Suy ra: $d_{\min} = \frac{\pi \cdot v}{\omega} = 2 \text{ cm}$. **Chọn B**

Bài 6: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = a \cos 20\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s . Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là

A. 5 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. $2\sqrt{2} \text{ cm}$.

Giải 1: Bước sóng $\lambda = v/f = 4 \text{ cm}$

Xét điểm M: $AM = d_1$; $BM = d_2$

$$u_M = a \cos(20\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}) + a \cos(20\pi t - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

$$u_M = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos\left(20\pi t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right)$$

Điểm M dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn A khi:

$$\cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) = 1 \text{ và } \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} = 2k\pi$$

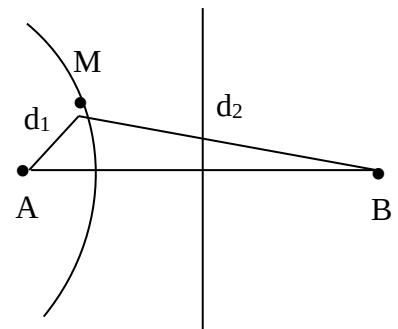
$$\Rightarrow d_2 - d_1 = 2k'\lambda$$

$$d_2 + d_1 = 2k\lambda$$

$$\Rightarrow d_1 = |k - k'|\lambda. \text{ Điểm M gần A nhất ứng với } k - k' = 1 \Rightarrow d_{\min} = \lambda = 4 \text{ cm}. \text{ Chọn C}$$

GIẢI 2: Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = 4 \text{ cm}$; Số cực đại giao thoa: $-\frac{AB}{\lambda} \leq k \leq \frac{AB}{\lambda} \rightarrow k = -4; -3; \dots; 3; 4$.

Điểm M gần A nhất dao động với $A_{\max}$ ứng với $k = 4$ (hoặc -4).



Phương trình dao động tại điểm M là: $u_M = 2a \cos(\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda})$.

Độ lệch pha dao động giữa nguồn A và M là: $\Delta\varphi = \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}$

Do M dao động cùng pha với nguồn A nên: $\Delta\varphi = \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} = n.2\pi \rightarrow (d_1 + d_2) = 2n\lambda = 8n(\text{cm})$ (1)

Mặt khác: $d_1 + d_2 \geq AB = 19\text{cm}$ (2). Từ (1) và (2) ta có: $n \geq 2,375$ Vậy n nhận các giá trị: 3, 4, 5,.....

Mặt khác: M dao động với biên độ cực đại nên: $d_2 - d_1 = 4\lambda = 16(\text{cm})$ (3)

Từ (1), (2) và (3) ta được: $d_1 = 4n - 8 \rightarrow d_{1\min} = 4.3 - 8 = 4(\text{cm})$.

Chọn C

GIẢI 3: $\lambda = 4\text{cm}; -4,75 \leq k \leq 4,75; u = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{4}) \cos(\omega t - \pi \frac{d_2 + d_1}{4})$

$$\Rightarrow \begin{cases} d_2 - d_1 = 4k_1 \\ d_2 + d_1 = 4k_2 \end{cases}$$

để ý là k_1 và k_2 phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ và $k_2 = k_1 + 2$. do đó $d_2 = 4k_1 + 4 \Rightarrow \{k_1 = 2; d_2 = 12; d_1 = 4$

Biện luận $d_1 + d_2 = 4k_2$: Ta có: $u_A = u_B = a \cos 20\pi t$ và $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{4}) \cos(\omega t - \pi \frac{d_2 + d_1}{4})$

để u_A và u_M cùng pha thì có 2 Trường hợp xảy ra:

$$\text{TH1: } \begin{cases} \pi \frac{d_2 + d_1}{4} = 2k_1\pi (\text{cùng pha - nguồn}) \\ \pi \frac{d_2 - d_1}{4} = 2k_2\pi (\text{cực đại} = 2A) \end{cases} \quad \text{TH2: } \begin{cases} \pi \frac{d_2 + d_1}{4} = (2k_1 + 1)\pi (\text{ngược pha - nguồn}) \\ \pi \frac{d_2 - d_1}{4} = (2k_2 + 1)\pi (\text{cực đại} = -2A) \end{cases}$$

tổng hợp cả hai TH lại ta có $\begin{cases} d_2 - d_1 = 4k_1 \\ d_2 + d_1 = 4k_2 \end{cases}$ với $k_1; k_2$ cùng chẵn hoặc cùng lẻ **Chọn C**

Bài 7: Dùng một âm thoa có tần số rung $f=100\text{Hz}$ người ta tạo ra hai điểm S_1, S_2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. $S_1S_2=3,2\text{cm}$. Tốc độ truyền sóng là 40cm/s . I là trung điểm của S_1S_2 . Định những điểm dao động cùng pha với I. Tính khoảng từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I và nằm trên trung trực S_1S_2 là:

- A. 1,81cm B. 1,31cm
C. 1,20cm D. 1,26cm

Giải i: $\lambda = \frac{v}{f} = 0,4\text{cm}$

- Giả sử PT sóng của 2 nguồn là $u_{S1} = u_{S2} = A \cos(200\pi t)$

- Thì PT sóng tại I là: $u_I = u_{I1} + u_{I2} = 2A \cos(200\pi t - 2\pi \frac{1,6}{0,4})$

$= 2A \cos(200\pi t - 8\pi) = 2A \cos(200\pi t)$ (đơn giản - nhưng ko mất tổng quát)

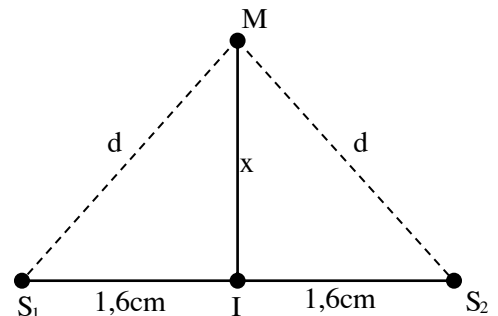
- Tương tự PT sóng tại M cách mỗi nguồn đoạn d (như hình vẽ) là: $u_M = 2A \cos(200\pi t - 2\pi \frac{d}{0,4})$

→ Độ lệch pha giữa I và M là $\Delta\varphi = 2\pi \frac{d}{0,4}$ để I và M cùng pha thì $\Delta\varphi = k2\pi \rightarrow d = k.0,4 (\text{cm})$

*** Điều kiện của d:** Theo hình vẽ dễ thấy $d > 1,6\text{cm} \rightarrow d = k.0,4 > 1,6 \Rightarrow k > 4$

* Mặt khác cần tìm $x_{\min}$ nên d cũng phải min → k cũng min → $k_{\min} = 5 \rightarrow d_{\min} = 5.0,4 = 2\text{cm}$

→ $x_{\min} = \sqrt{d_{\min}^2 - 1,6^2} = 1,2\text{cm}$ **→ Đáp án C**



Bài 8: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của tam giác đều có cạnh bằng 8cm, trong đó A và B là 2 nguồn phát sóng giống nhau, có bước sóng 0,8cm. Điểm M trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha với điểm C và gần C nhất thì phải cách C một khoảng bao nhiêu?

A. 0,94cm

B. 0,81cm

C. 0,91cm

D. 0,84cm

Giải :

Ta có hai điểm M và C cùng pha: $2\pi AC/\lambda - 2\pi AM/\lambda = k2\pi$

Suy ra: $AC - AM = \lambda$

Xét điểm M nằm trong khoảng CO (O là trung điểm BC)

Suy ra $AM = AC - \lambda = 8 - 0,8$

$CM = CO - MO = \sqrt{AC^2 - AO^2} - \sqrt{AM^2 - AO^2}$ (với $AC = 8$ cm, $AO = 4$ cm)

Suy ra $CM = 0,94$ cm (loại)

Xét điểm M nằm ngoài đoạn CO

Suy ra: $AM = AC + \lambda = 8 + 0,8$

$CM = MO - CO = \sqrt{AM^2 - AO^2} - \sqrt{AC^2 - AO^2}$ (với $AC = 8$ cm, $AO = 4$ cm)

Suy ra $CM = 0,91$ cm (nhận)

Vậy khoảng cách ngắn nhất giữa M và C dao động cùng pha là 0,91 cm → **Đáp án C**

VII. Xác định Số điểm dao động cùng pha hoặc ngược pha với nguồn.

1. Phương pháp chung

Phương trình sóng tại 2 nguồn cùng biên độ A: (Điểm M cách hai nguồn lần lượt d_1, d_2)

$$u_1 = A \cos(2\pi ft + \varphi_1) \text{ và } u_2 = A \cos(2\pi ft + \varphi_2)$$

+ Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

$$u_{1M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_1}{\lambda} + \varphi_1) \text{ và } u_{2M} = A \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{d_2}{\lambda} + \varphi_2)$$

+ Phương trình giao thoa sóng tại M: $u_M = u_{1M} + u_{2M}$

$$u_M = 2A \cos \left[\pi \frac{d_1 - d_2}{\lambda} + \frac{\Delta\varphi}{2} \right] \cos \left[2\pi ft - \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} \right]$$

Pha ban đầu sóng tại M : $\varphi_M = \varphi_M = -\pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda} + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$

Pha ban đầu sóng tại nguồn S_1 hay S_2 : $\varphi_{S1} = \varphi_1$ hay $\varphi_{S2} = \varphi_2$

Độ lệch pha giữa 2 điểm M và nguồn S_1 (hay S_2) $\Delta\varphi = \varphi_{S1} - \varphi_M = \varphi_1 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$

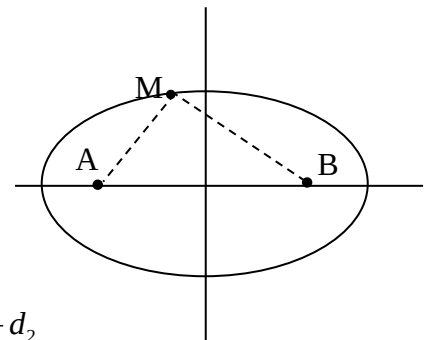
$$\Delta\varphi = \varphi_{S2} - \varphi_M = \varphi_2 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$$

Để điểm M dao động cùng pha với nguồn 1: $\Delta\varphi = k2\pi = \varphi_1 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$.suy ra: $d_1 + d_2 = 2k\lambda - \frac{\varphi_1\lambda}{\pi}$

Để điểm M dao động ngược pha với nguồn 1: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi = \varphi_1 + \pi \frac{d_1 + d_2}{\lambda}$ suy ra: $d_1 + d_2 = (2k+1)\lambda - \frac{\varphi_1\lambda}{\pi}$

Tập hợp những điểm dao động cùng pha với 2 nguồn là họ đường Ellip nhận S_1 và S_2 làm 2 tiêu điểm.

Tập hợp những điểm dao động ngược pha với 2 nguồn là họ đường Ellip nhận S_1 và S_2 làm 2 tiêu điểm xen kẽ với họ đường Ellip trên



2. Phương pháp nhanh :

Xác định số điểm cùng pha, ngược pha với nguồn S_1S_2 giữa 2 điểm MN trên đường trung trực

Ta có: $k_0 = \frac{S_1S_2}{2\lambda} \Rightarrow k_{\text{làm tròn}} = \dots\dots$

$$d_M = \sqrt{OM^2 + \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2} ; d_N = \sqrt{ON^2 + \left(\frac{S_1S_2}{2}\right)^2}$$

-cùng pha khi: $k_M = \frac{d_M}{\lambda}$; $k_N = \frac{d_N}{\lambda}$

-Ngược pha khi: $k_M + 0,5 = \frac{d_M}{\lambda}$; $k_N + 0,5 = \frac{d_N}{\lambda}$

Từ k_0 và $k_M \Rightarrow$ số điểm trên OM

Từ k_0 và $k_N \Rightarrow$ số điểm trên OM

$\Rightarrow$ số điểm trên MN (cùng trừ, khác cộng)

3. Ví dụ : Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng $AB = 24\text{cm}$. Bước sóng $\lambda = 2,5\text{ cm}$. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là:

A. 7.

B. 8.

C. 6.

D. 9.

Cách 1: Gọi M là điểm dao động cùng pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hợp tại M là: $u_M = 2a \cos(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}) \cos(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda})$

Để M dao động ngược pha với S_1 thì: $\pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda} = 2k\pi$ suy ra: $d_2 + d_1 = 2k\lambda$

Với $d_1 = d_2$ ta có: $d_2 = d_1 = k\lambda$; Gọi x là khoảng cách từ M đến AB: $d_1 = d_2 = \sqrt{x^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = k\lambda$

Suy ra $|x| = \sqrt{(k\lambda)^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{6,25k^2 - 144}$;

Với $0 \leq x \leq 16 \Leftrightarrow 4,8 \leq k \leq 8 \Leftrightarrow k = 5, 6, 7, 8$.

Vậy trên đoạn MN có $2 \times 4 = 8$ điểm dao động cùng pha với hai nguồn **Chọn B**

Cách 2: $\lambda = 2,5\text{cm}$; $k_0 = \frac{S_1 S_2}{2\lambda} = 4,8$

$d_M = \sqrt{OM^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = 20\text{cm} \Rightarrow k_M = \frac{d_M}{\lambda} = 8$ chọn 5,6,7,8

$d_N = \sqrt{ON^2 + \left(\frac{S_1 S_2}{2}\right)^2} = 20\text{cm} \Rightarrow k_N = \frac{d_N}{\lambda} = 8$ chọn 5,6,7,8 M,N ở 2 phía vậy có $4+4 = 8$ điểm

4. Bài tập có hướng dẫn:

Bài 1 : Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1 S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn $S_1 S_2$, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:

A.12

B.6

C.8

D.10

Giải 1: Giả sử pt dao động của hai nguồn $u_1 = u_2 = A \cos \omega t$. Xét điểm M trên $S_1 S_2$

$S_1 M = d_1$; $S_2 M = d_2$. Ta có: $u_{1M} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda})$; $u_{2M} = A \cos(\omega t - \frac{2\pi d_2}{\lambda})$.

$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2A \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}) \cos(\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}) = 2A \cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} \cos(\omega t - 9\pi)$

Để M là điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn thì $\cos \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = -1$

$\Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = (2k + 1)\pi \Rightarrow d_2 - d_1 = (2k + 1)\lambda$ (1)

Và ta có: $d_1 + d_2 = 9\lambda$ (2) $\rightarrow$ Từ (1) và (2) $\Rightarrow d_1 = (4 - k)\lambda$

Ta có: $0 < d_1 = (4 - k)\lambda < 9\lambda \Rightarrow -5 < k < 4 \Rightarrow -4 \leq k \leq 3$. Do đó có 8 giá trị của k **Chọn C**

Giải 2: Số điểm dao động cực đại giữa hai nguồn $-\frac{S_1 S_2}{\lambda} \leq k \leq \frac{S_1 S_2}{\lambda} \Leftrightarrow -9 \leq k \leq 9$

Trang 60

Có 19 đường dao động cực đại, hai nguồn là hai đường cực đại, những điểm cực đại và cùng pha với hai nguồn ứng với $k = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7$ (có 8 điểm không tính hai nguồn)

Bài 2 : Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động $u_1 = a \cos \omega t$; $u_2 = a \sin \omega t$. khoảng cách giữa hai nguồn là $S_1S_2 = 3,25\lambda$. Hỏi trên đoạn S_1S_2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với u_1 . Chọn đáp số đúng:

- A. 0 điểm. B. 2 điểm. C. 3 điểm. D. 4 điểm

Giải: Ta có: $u_1 = a \cos \omega t$; $u_2 = a \sin \omega t = a \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$

Xét điểm M trên S_1S_2

$$S_1M = d_1; S_2M = d_2. \rightarrow u_{1M} = a \cos(\omega t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}); u_{2M} = a \cos(\omega t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi d_2}{\lambda});$$

$$u_M = 2a \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}) \cos(\omega t - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda} - \frac{\pi}{4})$$
$$= 2a \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}) \cos(\omega t - 3,5\pi) = 2a \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}) \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Ta thấy u_M luôn vuông pha với u_1 . Do đó trên S_1S_2 không có điểm nào dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 . Có lẽ bài toán cho $u_1 = a \sin \omega t = a \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$ và $u_2 = a \cos \omega t$ (hoặc là tìm trên đoạn

S_1S_2 số điểm cực đại dao động cùng pha với u_2)

Bài 2b: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động $u_1 = a \cos \omega t$; $u_2 = a \sin \omega t$. khoảng cách giữa hai nguồn là $S_1S_2 = 3,25\lambda$. Hỏi trên đoạn S_1S_2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với u_2 . Chọn đáp số đúng:

- A. 3 điểm. B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm

Giải bài toán trên thay cùng pha với u_1 bằng cùng pha với u_2

$$u_M = 2a \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}) \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = -2a \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}) \sin \omega t$$

$$\text{Để } u_M \text{ cùng pha với } u_2 \text{ thì } \cos(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4}) = -1 \rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} + \frac{\pi}{4} = (2k+1)\pi,$$

với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$d_2 - d_1 = (2k + \frac{3}{4})\lambda \quad (*)$$

$$d_2 + d_1 = 3,25\lambda \quad (**)$$

Từ (*) và (**) ta suy ra $d_2 = (k+2)\lambda$ $0 \leq d_2 = (k+2)\lambda \leq 3,25\lambda$

-----> $-2 \leq k \leq 1$. Có 4 giá trị của k Có điểm cực đại dao động cùng pha với u_2 . **Chọn B.**

Bài 3 : Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động cùng pha với nguồn là:

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Giải : + Do hai nguồn dao động cùng pha nên để đơn giản ta cho pha ban đầu của chúng bằng 0.

+ Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}$.

+ Xét điểm M trên đường trung trực của AB cách A một đoạn d_1 và cách B một đoạn d_2 . Suy ra $d_1 = d_2$.

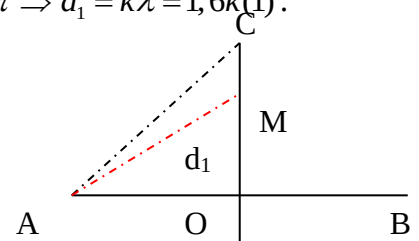
+ Mặt khác điểm M dao động cùng pha với nguồn nên $\Delta\varphi = \frac{2\pi d_1}{\lambda} = k2\pi \Rightarrow d_1 = k\lambda = 1,6k(1)$.

$$+ \text{ Mà : } AO \leq d_1 \leq AC \Rightarrow \frac{AB}{2} \leq 1,6k \leq \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2}$$

$$(\text{Do } AO = \frac{AB}{2} \text{ và } AC = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2} = 10(\text{cm}))$$

$$\Rightarrow 6 \leq 1,6k \leq 10 \Rightarrow 3,75 \leq k \leq 6,25 \Rightarrow k = 4; 5; 6$$

=> Trên đoạn CO có 3 điểm dao động cùng pha với nguồn.



Bài 3b: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn là:

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Giải: Do hai nguồn dao động cùng pha nên để đơn giản ta cho pha ban đầu của chúng bằng 0. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda}. \text{ Xét điểm M nằm trên đường trung trực của AB}$$

cách A một đoạn d_1 và cách B một đoạn d_2 . Suy ra $d_1 = d_2$.

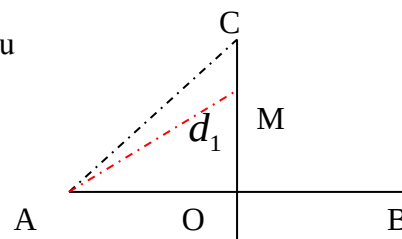
Mặt khác điểm M dao động ngược pha với nguồn nên:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi d_1}{\lambda} = (2k+1)\pi \text{ Hay: } d_1 = (2k+1)\frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{1,6}{2} = (2k+1)0,8 \quad (1)$$

. Theo hình vẽ ta thấy $AO \leq d_1 \leq AC \quad (2)$.

$$\text{Thay (1) vào (2) ta có: } \frac{AB}{2} \leq (2k+1)0,8 \leq \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2} \quad (\text{Do } AO = \frac{AB}{2} \text{ và } AC = \sqrt{\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + OC^2})$$

$$\Rightarrow 6 \leq (2k+1)0,8 \leq 10 \Rightarrow 3,25 \leq k \leq 5,75 \Rightarrow \begin{cases} k=4 \\ k=5 \end{cases} \Rightarrow \text{trên đoạn CO có 2 điểm dao động ngược pha với nguồn.}$$



Bài 4: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau khoảng $AB = 12(\text{cm})$ đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng $\lambda = 1,6\text{cm}$. C và D là hai điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 8(cm). Số điểm dao động cùng pha với nguồn ở trên đoạn CD là

- A. 3. B. 10. C. 5. **D. 6.**

Giải 1: Chọn D HD: Tính trên CD: $AO \leq R = k\lambda \leq AC$

$$\Leftrightarrow \frac{6}{1,6} < k \leq \frac{10}{1,6} \Leftrightarrow k = 4, 5, 6 \Rightarrow \text{Có tất cả 6 giá trị k thỏa mãn}$$

Giải 2: Phương trình tổng hợp tại 1 điểm trên OD $u = 2a \cos(2\pi ft - \pi \frac{2d}{\lambda})$

$$\text{Cùng pha} \Rightarrow \pi \frac{2d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = 1,6\lambda \text{ có } 6 \leq d = 1,6k \leq 10 \Rightarrow k = 4; 5; 6 \text{ do tính đối xứng nên có 6 điểm}$$

Bài 5: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau một khoảng 16 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa với cùng tần số $f = 10\text{Hz}$, cùng pha nhau, sóng lan truyền trên mặt nước với tốc độ 40cm/s. Hai điểm M và N cùng nằm trên mặt nước và cách đều A và B những khoảng 40 cm. Số điểm trên đoạn thẳng MN dao động cùng pha với A là

- A.16 B.15 C.14 **D.17**

+ Tính $\lambda = v/f = 4\text{cm}$

+ Gọi I là trung điểm của AB, ta thấy $AI/\lambda = 2\text{cm}$ nên I dao động cùng pha với A.

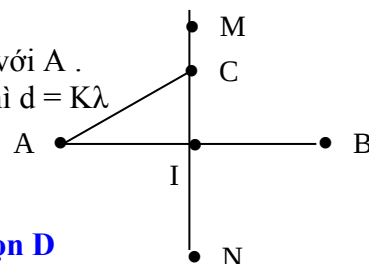
+ Gọi C là điểm nằm trên MN cách A một khoảng d, để C cùng pha với A thì $d = K\lambda$

+ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên MI, trừ I.

Vì C thuộc MI nên ta có $AI < d \leq AM \rightarrow 2 < K \leq 10 \rightarrow K = 3, \dots, 10$

vậy trên MI, trừ I có 8 điểm dao động cùng pha với A,

do đó số điểm dao động cùng pha với A trên MN là $8.2 + 1 = 17$ điểm. **Chọn D**



Bài 6: Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình $u_1 = u_2 = 2 \cos(20\pi t)(\text{cm})$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s). M trung điểm của AB. Số điểm dao động **cùng pha** với điểm C trên đoạn MC là:

- A. 5 **B. 4** C. 2 D. 3

Giải: + Bước sóng : $\lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{cm})$

+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với $AB/2 = 8(\text{cm}) \leq d < AC = 16(\text{cm})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại N : $u_N = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - \pi d)(\text{cm})$

+ Phương trình sóng tổng hợp tại C : $u_C = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi AC}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - 16\pi)(\text{cm})$

+ Điểm N dao động cùng pha với C : $\Rightarrow \pi d - 16\pi = k2\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow d = 16 + 2k(\text{cm}) \Rightarrow 8 \leq 16 + 2k < 16$

$\Rightarrow \begin{cases} -4 \leq k < 0 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow k = -4, -3, -2, -1 \Rightarrow \text{Có 4 điểm dao động cùng pha với C.}$

Chọn B

Bài 6b : Ba điểm A,B,C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh 20 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình $u_1 = u_2 = 2\cos(20\pi t)(\text{cm})$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s). M trung điểm của AB. Số điểm dao động ngược pha với điểm C trên đoạn MC là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Giải: + Bước sóng : $\lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{cm})$

+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với $AB/2 = 10(\text{cm}) \leq d < AC = 20(\text{cm})$.

+ Phương trình sóng tổng hợp tại N : $u_N = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - \pi d)(\text{cm})$

+ Phương trình sóng tổng hợp tại C : $u_C = 4\cos(20\pi t - \frac{2\pi AC}{\lambda}) = 4\cos(20\pi t - 20\pi)(\text{cm})$

+ Điểm N dao động ngược pha với C : $\Rightarrow 20\pi - d\pi = (2k+1)\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow d = 16 - 2k(\text{cm}) \Rightarrow 10 \leq 16 - 2k \leq 16$

$\Rightarrow \begin{cases} -0,5 \leq k \leq 4,5 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow k = 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow \text{Có 5 điểm dao động ngược pha với C trên đoạn MC.}$

Chọn B

Bài 7 : Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S_1, S_2 dao động với phương trình tương ứng $u_1 = a\cos\omega t$ và $u_2 = a\sin\omega t$. Khoảng cách giữa hai nguồn là $S_1S_2 = 2,75\lambda$. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 là:

A. 3 điểm

B. 4 điểm.

C. 5 điểm.

D. 6 điểm.

Giải: Xét điểm M trên S_1S_2 : $S_1M = d$ ($0 \leq d \leq 2,75\lambda$)

$$u_{1M} = a\cos(\omega t - \frac{2\pi d}{\lambda})$$

$$u_2 = a\sin\omega t = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

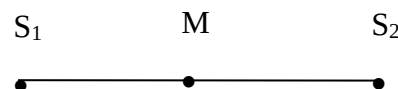
$$\begin{aligned} u_{2M} &= a\cos[\omega t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi(2,75\lambda - d)}{\lambda}] = a\cos(\omega t - \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi d}{\lambda} - 5,5\pi) \\ &= a\cos(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda} - 6\pi) = a\cos(\omega t + \frac{2\pi d}{\lambda}) \end{aligned}$$

$$u_M = u_{1M} + u_{2M} = 2a\cos(\frac{2\pi d}{\lambda})\cos\omega t$$

Để M là điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 thì

$$\cos\frac{2\pi d}{\lambda} = 1 \Rightarrow \frac{2\pi d}{\lambda} = 2k\pi \Rightarrow d = k\lambda \Rightarrow 0 \leq d = k\lambda \leq 2,75\lambda \Rightarrow 0 \leq k \leq 2 \text{ Có 3 giá trị của } k.$$

Trên S_1S_2 , số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với u_1 là 3. (Kể cả S_1 với $k = 0$). **Đáp án A**



Bài 8 : Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động cùng pha nhau. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10

Giải: $u = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos\left(2\pi ft - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{\lambda}\right) = 2a \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) \cos(2\pi ft - 9\pi)$
 $\Rightarrow \cos\left(\frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda}\right) = -1 \Rightarrow \frac{\pi(d_2 - d_1)}{\lambda} = \pi + 2k\pi \Rightarrow -9 < 2k + 1 < 9$

Bài 9 : Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn $S_1S_2 = 9\lambda$ phát ra dao động $u = \cos(\omega t)$. Trên đoạn S_1S_2 , số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:

A. 8. **B. 9** C. 17.

Giải : Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:

$$u_M = 2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos\left(20\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda}\right)$$

Với $d_1 + d_2 = S_1S_2 = 9\lambda$

Khi đó: Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:

$$u_M = 2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t - 9\pi) = 2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t - \pi) = -2\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) \cos(20\pi t)$$

Vậy sóng tại M ngược pha với nguồn khi $\cos\left(\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda}\right) = 1 \Leftrightarrow \pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda} = k2\pi \Leftrightarrow d_1 - d_2 = 2k\lambda$

Với $-S_1S_2 \leq d_1 - d_2 \leq S_1S_2 \Leftrightarrow -9\lambda \leq 2k\lambda \leq 9\lambda \Leftrightarrow -4,5 \leq k \leq 4,5$

Suy ra $k = 0; \pm 1, \pm 2; \pm 3; \pm 4$. Có 9 giá trị (có 9 cực đại) **Chọn B**

Bài 10 : Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: $u_A = a\cos(100\pi t)$; $u_B = b\cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết $IM = 5$ cm và $IN = 6,5$ cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:

A. 7 B. 4 C. 5

Giải 1:

Hai nguồn cùng pha, trung điểm I dao động cực đại

Những điểm dao động cùng pha với I cách I một số nguyên lần bước sóng

$IM = 5\text{cm} = 2,5\lambda$ nên có 2 điểm

$IN = 6,5\text{cm} = 3,25\lambda$ nên có 3 điểm

Tổng số điểm dao động cùng pha với I trên MN là 5 + 1. **Chọn D**

Giải 2: Bước sóng $\lambda = v/f = 1/50 = 0,02\text{m} = 2\text{cm}$

Xét điểm C trên AB cách I: $IC = d$

$$u_{AC} = a\cos\left(100\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right); u_{BC} = b\cos\left(100\pi t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$$

C là điểm dao động với biên độ cực đại khi $d_1 - d_2 = (AB/2 + d) - (AB/2 - d) = 2d = k\lambda$

$\Rightarrow d = k \frac{\lambda}{2} = k (\text{cm})$ với $k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$

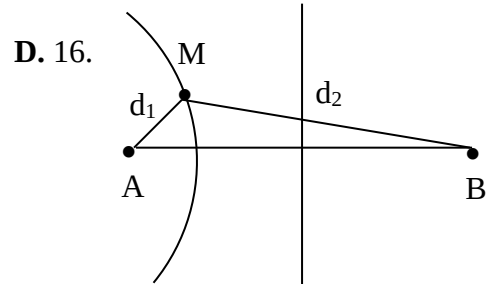
Suy ra trên MN có 12 điểm dao động với biên độ cực đại, (ứng với $k: -5 \leq d = k \leq 6,5$) trong đó kể cả trung điểm I ($k = 0$). Các điểm cực đại dao động cùng pha với I cũng chính là cùng pha với nguồn ứng với $k = -4; -2; 2; 4; 6$. Như vậy trên MN có 5 điểm có biên độ cực đại và cùng pha với I. **Chọn C**

Bài 11 : Ba điểm A, B, C trên mặt nước là ba đỉnh của tam giác đều có cạnh 20 cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình $u_1 = u_2 = 2\cos(20\pi t)(\text{cm})$, sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20 (cm/s). M trung điểm của AB. Số điểm dao động ngược pha với điểm C trên đoạn MC là:

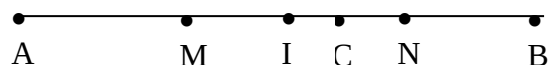
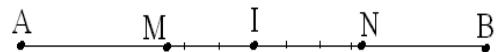
A. 4 **B. 5** C. 6 D. 3

Giải: + Bước sóng: $\lambda = \frac{v}{f} = 2(\text{cm})$

+ Gọi N là điểm nằm trên đoạn MC cách A và B một khoảng d với $AB/2 = 10(\text{cm}) \leq d < AC = 20(\text{cm})$.



D. 6



+ Phương trình sóng tổng hợp tại N : $u_N = 4 \cos(20\pi t - \frac{2\pi d}{\lambda}) = 4 \cos(20\pi t - \pi d)(cm)$

+ Phương trình sóng tổng hợp tại C : $u_C = 4 \cos(20\pi t - \frac{2\pi AC}{\lambda}) = 4 \cos(20\pi t - 20\pi)(cm)$

+ Điểm N dao động ngược pha với C:

$$\Rightarrow 20\pi - d\pi = (2k+1)\pi (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow d = 16 - 2k(cm) \Rightarrow 10 \leq 16 - 2k \leq 16$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -0,5 \leq k \leq 4,5 \\ k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow k = 0; 1; 2; 3; 4 \Rightarrow \text{Có 5 điểm dao động cùng pha với C. Chọn B}$$

5. Trắc nghiệm:

Câu 1: Hai mũi nhọn A, B cách nhau 8 cm gắn vào đầu một cần rung có tần số $f = 100$ Hz, đặt chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng $v = 0,8$ m/s. Hai nguồn A, B dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u_A = u_B = a \cos(\omega t)$ cm. Một điểm M_1 trên mặt chất lỏng cách đều A, B một khoảng $d = 8$ cm. Tìm trên đường trung trực của AB một điểm M_2 gần M_1 nhất và dao động cùng pha với M_1 .

A. $M_1M_2 = 0,4$ cm. B. $M_1M_2 = 0,94$ cm. C. $M_1M_2 = 9,4$ cm. D. $M_1M_2 = 5,98$ cm.

Câu 2. Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn O_1, O_2 những đoạn lần lượt là : $O_1M = 3$ cm, $O_1N = 10$ cm, $O_2M = 18$ cm, $O_2N = 45$ cm, hai nguồn dao động cùng pha, cùng tần số 10 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Bước sóng và trạng thái dao động của hai điểm này dao động là

A. $\lambda = 50$ cm ; M đứng yên, N dao động mạnh nhất. B. $\lambda = 15$ cm ; M dao động mạnh nhất, N đứng yên.

C. $\lambda = 5$ cm ; cả M và N đều dao động mạnh nhất. D. $\lambda = 5$ cm ; Cả M và N đều đứng yên.

Câu 3: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống hệt nhau A và B cách nhau một khoảng $AB = 24$ cm. Các sóng có cùng bước sóng $\lambda = 2,5$ cm. Hai điểm M và N trên mặt nước cùng cách đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 cm và cùng cách đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với 2 nguồn là

A. 7. B. 8. C. 6. D. 9.

Câu 4: Trên mặt nước có 2 nguồn sóng ngang cùng tần số 25 Hz cùng pha và cách nhau 32 cm, tốc độ truyền sóng $v = 30$ cm/s. M là điểm trên mặt nước cách đều 2 nguồn sóng và cách N 12 cm (N là trung điểm đoạn thẳng nối 2 nguồn). Số điểm trên MN dao động cùng pha 2 nguồn là:

A. 10 B. 6 C. 13 D. 3

Dạng 5: sóng dừng:

1 – Kiến thức cần nhớ :

a. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây dài l:

* Hai đầu là nút sóng: $l = k \frac{\lambda}{2} \quad (k \in \mathbb{N}^*)$

Số bụng sóng = số bó sóng = k ; Số nút sóng = $k + 1$

Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng:

$$l = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \quad (k \in \mathbb{N})$$

Số bó (bụng) sóng **nguyên** = k ; Số bụng sóng = số nút sóng = $k + 1$

b Đặc điểm của sóng dừng:

-Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liên tiếp là $\frac{\lambda}{2}$. -Khoảng cách giữa nút và bụng liên tiếp là $\frac{\lambda}{4}$.

-Khoảng cách giữa hai nút sóng (hoặc hai bụng sóng) bất kỳ là: $k \frac{\lambda}{2}$.

-Tốc độ truyền sóng: $v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$.

2 – Bài tập cơ bản:

Bài 1: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

A. 5 nút và 4 bụng B. 3 nút và 2 bụng C. 9 nút và 8 bụng D. 7 nút và 6 bụng

Giải: $\lambda = 50\text{cm}; \quad l = k\lambda/2 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow$

Chọn A

Bài 2: Một nam châm điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz đi qua. Đặt nam châm điện phía trên một dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm. Ta thấy trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng. Tính vận tốc sóng truyền trên dây?

A. 60m/s

B. 60cm/s

C. 6m/s

D. 6cm/s

Giải: Vì nam châm có dòng điện xoay chiều chạy qua nên nó sẽ tác dụng lên dây một lực tuần hoàn làm dây dao động cưỡng bức. Trong một T(s) dòng điện đổi chiều 2 lần nên nó hút dây 2 lần. Vì vậy tần số dao động của dây = 2 lần tần số của dòng điện.

Tần số sóng trên dây là: $f' = 2.f = 2.50 = 100\text{Hz}$

Vì trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng nên: $AB = L = 2 \cdot \frac{\lambda}{2} \rightarrow \lambda = L = 60\text{cm}$

Ta có: $v = \lambda.f = 60.100 = 6000\text{cm/s} = 60\text{m/s} \Rightarrow$

Chọn A

Bài 3: Một dây đàn dài 60cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây đàn ta thấy có 3 bụng sóng. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.

A. 4000cm/s

B. 4m/s

C. 4cm/s

D. 40cm/s

$$l = n \frac{\lambda}{2} \quad \text{Với } n=3 \text{ bụng sóng.}$$

Giải: Vì hai đầu sợi dây cố định:

$$\lambda = \frac{2l}{n} = \frac{2.60}{3} = 40(\text{cm}, \text{s})$$

Vận tốc truyền sóng trên dây: $\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow v = \lambda f = 40.100 = 4.10^3 (\text{cm/s}) = 4000(\text{cm/s}) \Rightarrow$ **Chọn A**

Bài 4. Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. Dây dài 2m và vận tốc sóng truyền trên dây là 20m/s. Muốn dây rung thành một bó sóng thì f có giá trị là

A. 5Hz

B. 20Hz

C. 100Hz

D. 25Hz

Giải: Chọn A HD: Dây rung thành một bó sóng $\Rightarrow \frac{1}{2} = 2\text{m} \Rightarrow \lambda = 4\text{m} \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{20}{4} = 5(\text{Hz})$

Bài 5: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng:

A. 1m.

B. 0,8 m.

C. 0,2 m.

D. 2m.

Giải: Điều kiện để có sóng dừng trong ống: $l = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda = \frac{4l}{2k+1} (*)$

(l là chiều dài của cột khí trong ống, đầu kín là nút đầu hở là bụng của sóng dừng trong ống khí)

$$\Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = (2k+1)\frac{v}{4l} = (2k+1)f_0 \quad (f_0 = \frac{v}{4l} : \text{tần số âm cơ bản})$$

Ta có: $f_0 = 112\text{Hz} \Rightarrow \frac{v}{4l} = 112 \Rightarrow l = \frac{v}{4.112} = 0,75\text{m}$ Âm cơ bản ứng với $k = 0$.

Từ (*) ta thấy các họa âm có $\lambda_{\max}$ khi $(2k+1)_{\min} = 3$ (với $k = 1$). Vậy: $\lambda_{\max} = \frac{4l}{3} = 1(\text{m})$. **Chọn A.**

Bài 6: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là

A. 100Hz

B. 125Hz

C. 75Hz

D. 50Hz **Chọn D**

Giải: Chọn D. HD: $l = \frac{K\lambda}{2} = \frac{Kv}{2f} \Rightarrow f = \frac{Kv}{2l} \Rightarrow f_{\min} = \frac{v}{2l} = \frac{(K+1)v}{2l} - \frac{Kv}{2l} = f_2 - f_1 = 50(\text{Hz})$

Bài 7: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số $f = 50\text{Hz}$. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. $v = 15\text{ m/s}$.

B. $v = 28\text{ m/s}$.

C. $v = 25\text{ m/s}$.

D. $v = 20\text{ m/s}$.

Giải: Trên dây có 3 bụng $\Rightarrow \frac{3\lambda}{2} = 60(\text{cm}) \Rightarrow \lambda = 40(\text{cm}) \Rightarrow v = \lambda.f = 40.50 = 20(\text{cm/s}) = 20(\text{m/s})$ **Chọn D.**

Bài 8. Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ , cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sóng dừng. Biết 2 thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là $0,5\text{s}$. Giá trị bước sóng λ là:

- A. 20 cm. B. 10cm C. 5cm D. 15,5cm

Giải: + Khoảng thời gian sợi dây duỗi thẳng 2 lần là $T/2$. Vật $T = 1\text{s}$

+ Bước sóng: $\lambda = v.T = 20\text{cm/s}$.

Chọn A.

Bài 9: Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả hai đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1cm ?

- A. 10 điểm B. 9 C. 6 điểm D. 5 điểm

GIẢI: Dễ thấy trên dây có 5 bó sóng mà độ dài một bó sóng bằng $\frac{1}{2}$ bước sóng $= 5 \text{ cm}$.

Trong mỗi bó sóng luôn có 2 điểm cùng biên độ, 2 điểm này đối xứng nhau qua điểm bụng.

Do đó trên dây có 10 điểm cùng biên độ với M (kể cả M).

Mặt khác: 2 điểm đối xứng nhau qua nút thì dao động ngược pha, 2 điểm đối xứng nhau qua điểm bụng dao động cùng pha. Từ đó suy ra được số điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với M (kể cả M) là 6. Nếu trừ điểm M đi thì trên dây còn 5 điểm thỏa mãn.

Chọn D

Bài 10. Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s . Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm , người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc $\Delta\varphi = (k + 0,5)\pi$ với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz .

- A. 8,5Hz B. 10Hz C. 12Hz D. 12,5Hz

Giải 1:

+ Độ lệch pha giữa M và A là: $\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi df}{v} \Rightarrow \frac{2\pi df}{v} = (k + 0,5)\pi \Rightarrow f = (k + 0,5)\frac{v}{2d} = 5(k + 0,5)\text{Hz}$

+ Do: $8\text{Hz} \leq f \leq 13\text{Hz} \Rightarrow 8 \leq (k + 0,5).5 \leq 13 \Rightarrow 1,1 \leq k \leq 2,1 \Rightarrow k = 2 \Rightarrow f = 12,5\text{Hz}$. **Chọn D**

Giải 2: Dùng MODE 7 của máy tính Fx570ES với hàm $f = 5(X + 0,5)$

Bài 11: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng $u = 40\sin(2,5\pi x)\cos(\omega t)$ (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x (x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10cm là $0,125\text{s}$. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:

- A. 320cm/s B. 160cm/s C. 80cm/s D. 100cm/s

$$A_{\text{bụng}} = 40; A_N = 20\sqrt{2} \Rightarrow \frac{T}{4} = 0,125 \Rightarrow T = 0,5; v = \frac{\lambda}{T} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6$$

3 – Trắc nghiệm cơ bản:

Câu 1: Một sợi dây mảnh dài 25cm , đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f . Tốc độ truyền sóng trên dây là 40cm/s . Điều kiện về tần số để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây là:

- A. $f = 1,6(k + 1/2)$ B. $f = 0,8(k + 1/2)$ C. $f = 0,8k$ D. $f = 1,6k$

Câu 2: Một ống sáo hở 2 hai đầu tạo ra sóng dừng cho âm với 3 nút. Khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là 20cm . Chiều dài của ống sáo là:

- A. 80cm B. 60cm C. 120cm D. 30cm

Câu 3: Một sợi dây đàn hồi dài $0,7\text{m}$ có một đầu tự do, đầu kia nối với một nhánh âm thoa rung với tần số 80Hz . Vận tốc truyền sóng trên dây là 32m/s . Trên dây có sóng dừng. Tính số bó sóng nguyên hình thành trên dây:

- A. 6 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi OM = 90cm có hai đầu cố định. Biên độ tại bụng sóng là 3cm , tại N gần O nhất có biên độ dao động là $1,5\text{cm}$. ON có giá trị là:

- A. 5cm B. 7,5cm C. 10cm D. 2,5cm

Câu 5: Một sợi dây có dài $l = 68\text{cm}$, trên dây có sóng dừng. Biết rằng khoảng cách giữa 3 bụng sóng liên tiếp là 16cm , một đầu dây cố định, đầu còn lại được tự do. Số bụng sóng và nút sóng có trên dây lần lượt là:

- A. 9 và 9 B. 9 và 8 C. 8 và 9 D. 9 và 10

4 – Trắc nghiệm **NÂNG CAO!**

Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với $AB = 18 \text{ cm}$, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm . Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là $0,1 \text{ s}$. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

- A. $3,2 \text{ m/s}$. B. $5,6 \text{ m/s}$. C. $4,8 \text{ m/s}$. D. $2,4 \text{ m/s}$.

Giải 1: + A là nút; B là điểm bụng gần A

nhất $\Rightarrow$ Khoảng cách $AB = \frac{\lambda}{4} = 18 \text{ cm}$,

$\Rightarrow \lambda = 4 \cdot 18 = 72 \text{ cm} \Rightarrow \text{M cách B } \frac{\lambda}{6}$

+ Trong $1T (2\pi)$ ứng với bước sóng λ

$$\text{Góc quét } \alpha = \frac{\lambda}{6} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$$

Biên độ sóng tại B và M: $A_B = 2a$; $A_M = 2a \cos \frac{\pi}{3} = a$

Vận tốc cực đại của M: $v_{M\max} = a\omega$

+ Trong $1T$ vận tốc của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M được biểu diễn

trên đường tròn $\Rightarrow$ Góc quét $\frac{2\pi}{3}$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{T} \cdot 0,1 \Rightarrow T = 0,3(\text{s}) \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s} = 2,4 \text{ m/s} : \text{Chọn D}$$

Giải 2: - Bước sóng: $\frac{\lambda}{4} = 18 \rightarrow \lambda = 72 \text{ cm}$

- $AM = AB - BM = 6 \text{ cm} = \frac{\lambda}{12} = \frac{v \cdot T}{12} \rightarrow \frac{AM}{v} = \frac{T}{12} = t$ (xét trường hợp M nằm trong AB) (lấy A nút làm gốc)

- Trong $\frac{T}{12}$ vật dao động điều hòa đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ $x = \frac{A}{2} \rightarrow A_M = \frac{A_B}{2}$

$$v_B < v_{\max M} = \omega A_M = \frac{v_{\max B}}{2} \rightarrow |x_B| > \frac{A_B \sqrt{3}}{2} \rightarrow t_T \leq 4 \frac{T}{12} = 0,1 \rightarrow T = 0,3(\text{s}) \rightarrow v = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s}$$

Hoặc: Biên độ sóng dừng tại 1 điểm M cách nút (đầu cố định) 1 khoảng d: $A_M = A_B \left| \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right|$ trong đó

A_B là biên độ dao động của bụng sóng

$$\rightarrow A_M = A_B \left| \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right) \right| = \frac{A_B}{2}. \text{ Sau đó tính như trên}$$

Giải 3: $AB = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \lambda = 4AB = 72 \text{ cm}$. M cách A: $d = 6 \text{ cm}$ hoặc 30 cm

Phương trình sóng ở M: $u_M = 2a \cdot \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \sin \omega t \rightarrow v_M = 2a\omega \cdot \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \cdot \cos \omega t$. Do đó $v_{M\max} = 2a\omega \cdot \sin \frac{2\pi d}{\lambda} = a \cdot \omega$

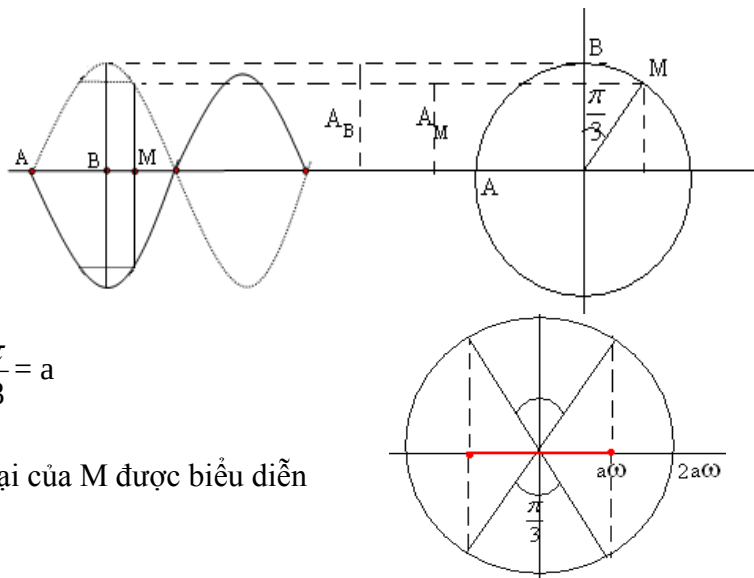
Phương trình sóng ở B: $u_B = 2a \cdot \sin \omega t \rightarrow v_B = 2a\omega \cdot \cos \omega t$

Vẽ đường tròn suy ra thời gian $v_B < v_{M\max}$ là $T/3$. Do đó $T = 0,3 \text{ s}$.

$$\text{Từ đó tính được tốc độ truyền sóng: } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{72}{0,3} = 240 \text{ cm/s}.$$

Chọn D

Câu 7. Dây $AB = 90 \text{ cm}$ có đầu A cố định, đầu B tự do. Khi tần số trên dây là 10 Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng.



a) Tính khoảng cách từ A đến nút thứ 7

- A. 0,72m. B. 0,84m. C. 1,68m. D. 0,80m.

b) Nếu B cố định và tốc độ truyền sóng không đổi mà muốn có sóng dừng trên dây thì phải thay đổi tần số f một lượng nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

- A. 1/3 Hz. B. 2/3 Hz. C. 10,67Hz. D. 10,33Hz.

Giải : Ta có đk có sóng dừng: $AB = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$; trên dây có 8 nút sóng $\rightarrow k=7 \rightarrow \lambda = 24\text{cm}$

Nút thứ 7 là D: $AD = k' \frac{\lambda}{2}$; từ A đến D có 7 nút $\rightarrow k'=6 \rightarrow AD = 0,72\text{m}$. **Chọn A**

b. Khi B cố định thì điều kiện có sóng dừng: $AB = k' \frac{\lambda'}{2} = k' \frac{v}{2f'}$ (1)

Khi B tự do: $AB = (k + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2} = (7 + \frac{1}{2}) \frac{v}{2f}$ (2)

Từ (1) và (2), ta có: $k' \frac{v}{2f'} = \frac{15v}{4f} \Rightarrow f' = \frac{2k' f}{15}$

Độ thay đổi tần số: $\Delta f = f - f' = (1 - \frac{2k'}{15}) f$; để $\Delta f_{\min}$ thì $k'_{\max} = 7, \Rightarrow \Delta f_{\min} = 2/3 \text{ Hz}$

Đáp án B

Câu 8: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài $l = 120\text{cm}$, hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là $4a$. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20 cm . Số bụng sóng trên AB là

- A. 4. B. 8. C. 6. D. 10.

Giải:

Trước hết hiểu **độ rộng của bụng sóng** bằng hai lần độ lớn của biên độ bụng sóng $\Rightarrow KH = 4a$

Áp dụng công thức biên độ của sóng dừng tại điểm M

với $OM = x$ là khoảng cách tọa độ của M đến một nút gọi là O

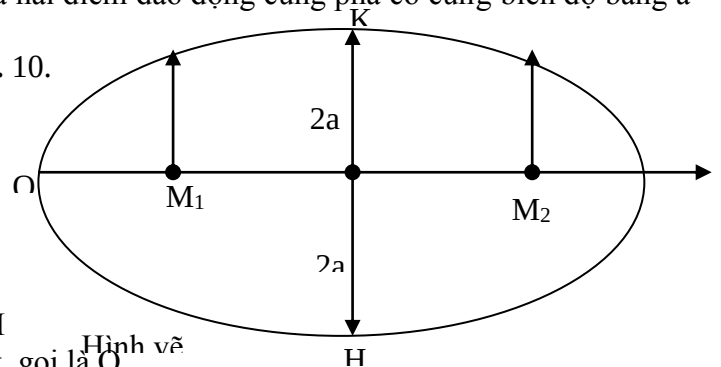
$$A_M = 2a \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \text{ với đề cho } A_M = a \Rightarrow \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = \frac{1}{2} (*)$$

Đề cho hai điểm gần nhất dao động cùng pha nên, hai điểm M_1 và M_2 phải cùng một bó sóng $\Rightarrow OM_1 = x_1$ và $OM_2 = x_2$; $\Delta x = x_2 - x_1$

$$\text{Từ } (*) \text{ suy ra : } x_1 = \frac{\lambda}{12} \text{ và } x_2 = \frac{5\lambda}{12} \Rightarrow \Delta x = \frac{5\lambda}{12} - \frac{\lambda}{12} = \frac{\lambda}{3} = 20 \Rightarrow \lambda = 60\text{cm}$$

$$\text{Chiều dài dây } L = \frac{n\lambda}{2} \Rightarrow n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2 \cdot 120}{60} = 4 \Rightarrow$$

Chọn A



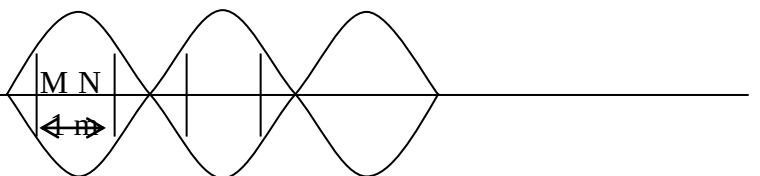
Hình vẽ

Câu 9: Một dây đàn hồi AB đầu A được rung nhờ một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây, biết Phương trình dao động tại đầu A là $u_A = a \cos 100\pi t$. Quan sát sóng dừng trên sợi dây ta thấy trên dây có những điểm không phải là điểm bụng dao động với biên độ b ($b \neq 0$) cách đều nhau và cách nhau khoảng 1m . Giá trị của b và tốc truyền sóng trên sợi dây lần lượt là:

- A. $a\sqrt{2}$; $v = 200\text{m/s}$. B. $a\sqrt{3}$; $v = 150\text{m/s}$. C. a ; $v = 300\text{m/s}$. D. $a\sqrt{2}$; $v = 100\text{m/s}$.

Giải: Từ hình vẽ $\Rightarrow \lambda = 4MN = 4\text{m}$

$$\text{và } MO = 0,5 \text{ m} = \frac{\lambda}{8} \Rightarrow b = a\sqrt{2} \text{ và } v = 200\text{m/s}$$



Câu 10: M, N, P là 3 điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm , dao động tại N ngược pha với dao động tại M. $MN = NP/2 = 1\text{cm}$. Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất $0,04\text{s}$ thì sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy $\pi = 3,14$)

Trang 69

A.375mm/s B.363mm/s C.314mm/s D.628mm/s

Giai: Phân tích: Đề bài hỏi tốc độ dao động của điểm bụng khi qua VTCB tức là hỏi $v_{\max}$ của điểm bụng

$$v_{\max} = \omega_{\text{bụng}} \cdot A_{\text{bụng}} = \omega \cdot 2A \quad (\text{với } A \text{ là biên độ dao động của nguồn sóng}) \text{ Như vậy cần tìm :}$$

- ω của nguồn thông qua chu kỳ; - Biên độ A của nguồn

* **Tìm ω :** Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp dây duỗi thẳng là khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp qua VTCB $= T/2 = 0,04s \rightarrow T = 0,08s \rightarrow \omega = 25\pi = 78,5 \text{ (rad/s)}$

* **Tìm ra 3 điểm M, N, P thỏa mãn qua các lập luận sau :**

- Các điểm trên dây có cùng biên độ là 4mm có vị trí biên là giao điểm của trục Δ với dây

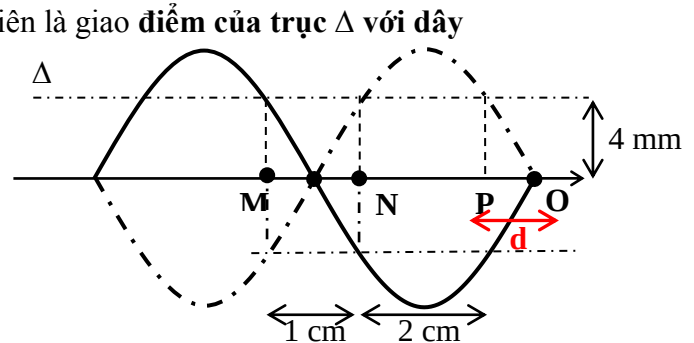
- Mà M, N ngược pha nhau $\rightarrow$ M, N ở 2 phía của nút

- Vì M, N, P là 3 điểm liên tiếp nên ta có M, N, P như hình vẽ.

* Qua hình tìm ra bước sóng :

$$\text{Chiều dài 1 bó sóng là } OO' = \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{mà } OO' = NP + OP + O'N = NP + 2 \cdot OP = 3\text{cm} \rightarrow \lambda = 6\text{cm}$$



* **Tìm A :** Một công thức quan trọng cần nhớ là công thức tính biên độ dao động của 1 phần tử cách 1 nút sóng đoạn d (ví dụ điểm P trên hình)

$$A_p = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right| \text{ thay số } 4\text{mm} = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{5\text{mm}}{60\text{mm}}\right) \right|$$

$$\rightarrow 4\text{mm} = 2A \cdot \frac{1}{2} \rightarrow A = 4\text{mm} \quad \text{Vậy: } v_{\max} = \omega_{\text{bụng}} \cdot A_{\text{bụng}} = \omega \cdot 2A = 78,5 \cdot 2 \cdot 4 = 628 \text{ mm} \quad \text{Chọn D}$$

- Ngoài ra từ $A_p = 2A \left| \sin\left(2\pi \frac{d}{\lambda}\right) \right|$ có thể dùng đường tròn để giải

Câu 11. Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau $x = 20\text{cm}$ các điểm luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2,5cm. Bước sóng là.

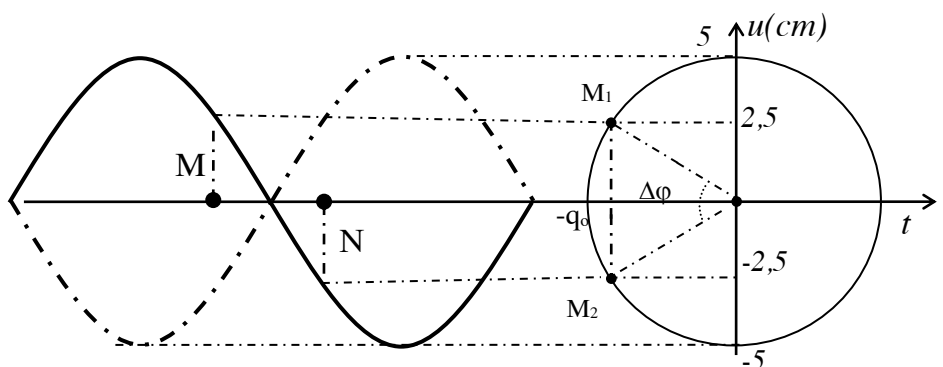
A. 60 cm B. 12 cm C. 6 cm D. 120 cm

Giai : + Độ lệch pha giữa M, N xác định theo công thức: $\Delta\varphi = \frac{2\pi x}{\lambda}$

+ Do các điểm giữa M, N đều có biên độ nhỏ hơn biên độ dao động tại M, N nên chúng là hai điểm gần nhau nhất đối xứng qua một nút sóng.

+ Độ lệch pha giữa M và N dễ dàng tính được :

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \frac{2\pi x}{\lambda} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \lambda = 6x = 120\text{cm}$$



Câu 12. Hai sóng hình sin cùng bước sóng λ , cùng biên độ a truyền ngược chiều nhau trên một sợi dây cùng vận tốc 20 cm/s tạo ra sóng dừng. Biết 2 thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5s. Giá trị bước sóng λ là :

A. 20 cm. B. 10cm C. 5cm D. 15,5cm

Giai : + Khoảng thời gian sợi dây duỗi thẳng 2 lần là $T/2$. Vật $T = 1s$ + Bước sóng : $\lambda = v \cdot T = 20\text{cm/s}$.

Câu 13. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 80cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là $f_1 = 70 \text{ Hz}$ và $f_2 = 84 \text{ Hz}$. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi.

A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s

Giải 1: Điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: $l = k \frac{\lambda}{2}$ với k là số bó sóng.

$$\lambda = \frac{v}{f} \Rightarrow l = k \frac{\lambda}{2} = k \frac{v}{2f} \Rightarrow kv = 2lf = 2.0,8f = 1,6f$$

Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây thì số bó sóng hơn kém nhau 1: $k_2 - k_1 = 1$
 $k_1 v = 1,6f_1$; $k_2 v = 1,6f_2 \Rightarrow (k_2 - k_1)v = 1,6(f_2 - f_1) \Rightarrow v = 1,6(f_2 - f_1) \Rightarrow v = 1,6.14 = 22,4 \text{ m/s}$. **Chọn B**

Giải 1: Ta có $l = k_1 \frac{\lambda}{2} = k_2 \frac{\lambda}{2} = k_1 \frac{v}{2f_1} = k_2 \frac{v}{2f_2}$ suy ra $\frac{k_1}{f_1} = \frac{k_2}{f_2} \Leftrightarrow \frac{k_1}{70} = \frac{k_2}{84}$

chọn $k_1=5$ $k_2=6$ từ công thức $l = k_1 \frac{v}{2f_1}$ thay $k_1=5$ vào ta có $V=22.4\text{m/s}$ **Chọn B**

Câu 14. Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới của dây để tự do. Người ta tạo sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f_1 . Để có sóng dừng trên dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f_2 . Tỉ số f_2/f_1 là:

A. 1,5.

B. 2.

C. 2,5.

D. 3.

Giải: Sợi dây 1 đầu cố định, 1 đầu tự do nên $l = (2k+1) \frac{\lambda}{4} \Rightarrow f = (2k+1) \cdot \frac{v}{4l}$

$$k=1 \Rightarrow f_1 = \frac{v}{4l} \text{ và } k=2 \Rightarrow f_2 = 3 \cdot \frac{v}{4l} = 3f_1 \Rightarrow \frac{f_2}{f_1} = 3 \quad \text{Chú ý: Tần số tối thiểu bằng } \frac{f_{k+1} - f_k}{2}$$

Dạng 6: sóng âm:

1 –Kiến thức cần nhớ :

+ **Cường độ âm:** $I = \frac{W}{tS} = \frac{P}{S}$ **Cường độ âm tại 1 điểm cách nguồn một đoạn R:** $I = \frac{P}{4\pi R^2}$

Với W (J), P (W) là năng lượng, công suất phát âm của nguồn.

S (m^2) là diện tích mặt vuông góc với phương truyền âm
 (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu $S=4\pi R^2$)

+ **Mức cường độ âm:**

$$L(B) = \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^L \text{ Hoặc } L(\text{dB}) = 10 \cdot \lg \frac{I}{I_0} \Rightarrow L_2 - L_1 = \lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0} = \lg \frac{I_2}{I_1} \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{L_2 - L_1}$$

Với $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ gọi là cường độ âm chuẩn ở $f = 1000\text{Hz}$

2 –Bài tập cơ bản:

Bài 1: Vận tốc truyền âm trong không khí là 336m/s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là $0,2\text{m}$. Tần số của âm là

A. 400Hz

B. 840Hz

C. 420Hz

D. 500Hz . **Chọn C.**

Giải: Hai dao động vuông pha. $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{2\pi \cdot d}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda = 4d = 0,8(\text{m}) \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{336}{0,8} = 420\text{Hz}$

Bài 2: Một cái sáo (một đầu kín , một đầu hở) phát âm cơ bản là nốt nhạc La tần số 440 Hz . Ngoài âm cơ bản, tần số nhỏ nhất của các họa âm do sáo này phát ra là

A . 1320Hz

B . 880 Hz

C . 1760 Hz

D . 440 Hz

Giải: Đối với ống sáo một đầu hở một đầu kín thì điều kiện có sóng dừng khi:

$$l = m \frac{\lambda}{4} = m \frac{v}{4f} \quad (m = 1, 3, 5, \dots) \Rightarrow f = m \frac{v}{4l}; \text{ Vậy âm cơ bản ứng với } m=1: f = \frac{v}{4l} = 440\text{Hz}$$

Và tần số nhỏ nhất của họa âm ứng với $m=3$: $f = 3 \frac{v}{4l} = 1320\text{Hz}$ **Chọn A.**

Bài 3: Một ống khí có một đầu bịt kín, một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo ra bằng:

- A. 1m. B. 0,8 m. C. 0,2 m. D. 2m.

Giải: Ống sáo: $\ell = k \frac{\lambda}{4} = k \frac{v}{4f} \Rightarrow f = k \frac{v}{4\ell}$

Với $k = 1$ là âm cơ bản, $k = 3, 5, 7 \dots$ là các họa âm bậc 3, bậc 5, bậc 7 ...

$\Rightarrow f = k.f_0$ ($k = 3, 5, 7 \dots$) Bước sóng của họa âm max $\Leftrightarrow$ tần số họa âm min $\Leftrightarrow k = 3$ (họa âm bậc 3)

$\Rightarrow f = 3f_0 = 336\text{Hz}$ $\lambda = \frac{v}{f} = 1\text{m}$

Chọn A.

Bài 4: Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu họa âm (kể cả âm cơ bản) trong vùng âm nghe được ?

- A. 45. B. 22. C. 30. D. 37.

Giải: $l = n \frac{\lambda}{2} = n \frac{v}{2f} \Rightarrow f = n \frac{v}{2l} = 440n \leq 20000\text{Hz} \Rightarrow 1 \leq n \leq 45$. Chọn đáp án A

Bài 5: Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là $f = 420(\text{Hz})$. Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000 (Hz). Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là:

- A. 17850(Hz) B. 18000(Hz) C. 17000(Hz) D. 17640(Hz)

Giải: Chọn D HD: $f_n = n.f_{cb} = 420n$ ($n \in \mathbb{N}$)

Mà $f_n \leq 18000 \Rightarrow 420n \leq 18000 \Rightarrow n \leq 42. \Rightarrow f_{\max} = 420 \times 42 = 17640$ (Hz) Chọn D.

Bài 6: Hai nguồn âm nhỏ S_1, S_2 giống nhau (được coi là hai nguồn kết hợp) phát ra âm thanh cùng pha và cùng biên độ. Một người đứng ở điểm N với $S_1N = 3\text{m}$ và $S_2N = 3,375\text{m}$. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở N không nghe được âm thanh từ hai nguồn S_1, S_2 phát ra.

- A. $\lambda = 1\text{m}$ B. $\lambda = 0,5\text{m}$ C. $\lambda = 0,4\text{m}$ D. $\lambda = 0,75\text{m}$

Giải: Để ở N không nghe được âm thì tại N hai sóng âm ngược pha nhau,

tại N sóng âm có biên độ cực tiểu: $d_1 - d_2 = (k + \frac{1}{2})\lambda = 0,375\text{m} \Rightarrow \lambda = \frac{0,75}{2k+1}$.

$\Rightarrow \lambda$ có giá trị dài nhất khi N ở đường cực tiểu thứ nhất $k = 0$; Đồng thời $f = v/\lambda > 16$ Hz

Khi $k = 0$ thì $\lambda = 0,75$ m; khi đó $f = 440\text{Hz}$, âm nghe được. Chọn D: $\lambda = 0,75$ m;

Bài 7: Gọi I_0 là cường độ âm chuẩn. Nếu mức cường độ âm là 1(dB) thì cường độ âm

- A. $I_0 = 1,26 I$. B. $I = 1,26 I_0$. C. $I_0 = 10 I$. D. $I = 10 I_0$.

Giải: Chọn B HD: $L_g \frac{I}{I_0} = 0,1 \Rightarrow I = 10^{0,1} I_0 = 1,26 I_0$ Chọn B.

Bài 8: Chọn câu trả lời đúng. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10^{-5}W/m^2 . Biết cường độ âm chuẩn là $I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:

- A. 60dB. B. 80dB. C. 70dB. D. 50dB.

Giải: Chọn C HD: $L(dB) = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{10^{-5}}{10^{-12}} = 70(dB)$ Chọn C.

3. Bài tập nâng cao:

Bài 9: Một máy bay bay ở độ cao $h_1 = 100$ mét, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm $L_1 = 120$ dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được $L_2 = 100$ dB thì máy bay phải bay ở độ cao:

- A. 316 m. B. 500 m. C. 1000 m. D. 700 m. Chọn C

Giải: Chọn C. HD: $L_2 - L_1 = 10 \left(\lg \frac{I_2}{I_0} - \lg \frac{I_1}{I_0} \right) = 10 \lg \frac{I_2}{I_1} (dB)$

$$L_2 - L_1 = -20(\text{dB}) \Rightarrow \lg \frac{I_2}{I_1} = -2 \Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{100} = \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^2 \Rightarrow \frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{10} \Rightarrow h_2 = 10h_1 = 1000(\text{m})$$

Bài 10: Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm bằng

- A. 90dB B. 110dB C. 120dB **D. 100dB .Chọn D**

Giải: Chọn D HD: $\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^2 = \frac{1}{100} \Rightarrow I_2 = 100I_1$

$$L_1 = 10 \lg \frac{I_1}{I_0} (\text{dB}); L_2 = 10 \lg \frac{I_2}{I_0} (\text{dB}) = 10 \lg \frac{100I_1}{I_0} (\text{dB}) \quad L_2 = 10 \left(2 + \lg \frac{I_1}{I_0} \right) = 20 + L_1 = 100(\text{dB})$$

Bài 11: Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết $OA = \frac{2}{3}OB$. Tỉ số $\frac{OC}{OA}$ là

- A. $\frac{81}{16}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{27}{8}$ D. $\frac{32}{27}$

Giải: Ta cần tính : $\frac{OC}{OA} = \frac{d_C}{d_A}$

-Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB)



+ So sánh A và B: $\Leftrightarrow L_A - L_B = a \Leftrightarrow 10 \lg \frac{I_A}{I_0} - 10 \lg \frac{I_B}{I_0} = a \Leftrightarrow \lg \frac{I_A}{I_B} = \frac{a}{10} \Leftrightarrow \frac{I_A}{I_B} = 10^{\frac{a}{10}} \quad (1)$

-Mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB)

+ So sánh B và C: $\Leftrightarrow L_B - L_C = 3a \Leftrightarrow 10 \lg \frac{I_B}{I_0} - 10 \lg \frac{I_C}{I_0} = 3a \Leftrightarrow \lg \frac{I_B}{I_C} = \frac{3a}{10} \Leftrightarrow \frac{I_B}{I_C} = 10^{\frac{3a}{10}} \quad (2)$

+ Theo giả thiết : $OA = \frac{2}{3}OB \Leftrightarrow \frac{d_B}{d_A} = \frac{3}{2}$. + Từ (1) : $\frac{I_A}{I_B} = 10^{\frac{a}{10}} \Leftrightarrow \left(\frac{d_B}{d_A} \right)^2 = 10^{\frac{a}{10}} \Leftrightarrow \frac{9}{4} = 10^{\frac{a}{10}}$.

+ Từ (1) và (2) suy ra : $\frac{I_A}{I_B} \cdot \frac{I_B}{I_C} = 10^{\frac{a}{10}} \cdot 10^{\frac{3a}{10}} \Leftrightarrow \frac{I_A}{I_C} = 10^{\frac{2a}{5}} \Leftrightarrow \left(\frac{d_C}{d_A} \right)^2 = 10^{\frac{2a}{5}} \Leftrightarrow \frac{d_C}{d_A} = 10^{\frac{a}{5}} = \left(10^{\frac{a}{10}} \right)^2 = \left(\frac{9}{4} \right)^2 = \frac{81}{16}$.

Bài 12: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm tại B là

- A. 28 dB **B. 36 dB** C. 38 dB D. 47 dB

Giải 1: Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm khoảng R

$$I = \frac{P}{4\pi R^2} = 10^L \cdot I_0 \quad \text{Với } P \text{ là công suất của nguồn}$$

$$I_0 \text{ cường độ âm chuẩn, } L \text{ mức cường độ âm} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{P}{4\pi \cdot I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^L}}$$



M là trung điểm của AB, nằm hai phía của gốc O nên: $R_M = OM = \frac{R_B - R_A}{2}$ (1)

Ta có $R_A = OA$ và $L_A = 5 \text{ (B)} \Rightarrow R_A = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^{L_A}}} = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^5}}$ (2)

Ta có $R_B = OB$ và $L_B = L \Rightarrow R_B = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^{L_B}}} = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^L}}$ (3)

Ta có $R_M = OM$ và $L_M = 4,4 \text{ (B)} \Rightarrow R_M = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^{L_M}}} = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_0}} \sqrt{\frac{1}{10^{4,4}}}$ (4)

Từ đó ta suy ra $2R_M = R_B - R_A$

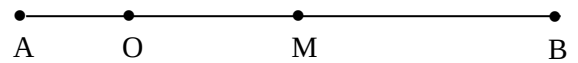
$$\Rightarrow 2\sqrt{\frac{1}{10^{4,4}}} = \sqrt{\frac{1}{10^L}} - \sqrt{\frac{1}{10^5}} \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{10^L}} = \sqrt{\frac{1}{10^5}} + 2\sqrt{\frac{1}{10^{4,4}}}$$

$$\sqrt{10^L} = \frac{\sqrt{10^{9,4}}}{\sqrt{10^{4,4}} + 2\sqrt{10^5}} \Rightarrow 10^{\frac{L}{2}} = \frac{10^{4,7}}{10^{2,2} + 2 \cdot 10^{2,5}} = 63,37$$

$\Rightarrow \frac{L}{2} = 1,8018 \Rightarrow L = 3,6038 \text{ (B)} = 36 \text{ (dB)}$ Chọn đáp án B

Giải 2: Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm khoảng R

$I = \frac{P}{4\pi R^2}$ Với P là công suất của nguồn



$$\frac{I_A}{I_M} = \frac{R_M^2}{R_A^2}; L_A - L_M = 10 \lg \frac{I_A}{I_M} = 10 \lg \frac{R_M^2}{R_A^2} = 6 \Rightarrow \frac{R_M^2}{R_A^2} = 10^{0,6} \Rightarrow \frac{R_M}{R_A} = 10^{0,3}$$

M là trung điểm của AB, nằm hai phía của gốc O nên: $R_M = OM = \frac{R_B - R_A}{2}$

$R_B = R_A + 2R_M = (1 + 2 \cdot 10^{0,3})R_A \Rightarrow \frac{R_B^2}{R_A^2} = (1 + 2 \cdot 10^{0,3})^2$

$$\frac{I_A}{I_B} = \frac{R_B^2}{R_A^2}; L_A - L_B = 10 \lg \frac{I_A}{I_B} = 10 \lg \frac{R_B^2}{R_A^2} = 20 \lg(1 + 2 \cdot 10^{0,3}) = 20 \cdot 0,698 = 13,963 \text{ dB}$$

$L_B = L_A - 13,963 = 36,037 \text{ dB} \approx 36 \text{ dB}$

Bài 13: Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm, trên cùng 1 phương truyền âm có $LM = 30 \text{ dB}$, $LN = 10 \text{ dB}$, NẾU nguồn âm đó đặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là

A 12 B 7 C 9 D 11

Giải: Gọi P là công suất của nguồn âm



$L_M = 10 \lg \frac{I_M}{I_0}$ $L_N = 10 \lg \frac{I_N}{I_0}$

$L_M - L_N = 10 \lg \frac{I_M}{I_N} = 20 \text{ dB} \Rightarrow \frac{I_M}{I_N} = 10^2 = 100$

$I_M = \frac{P}{4\pi R_M^2}; I_N = \frac{P}{4\pi R_N^2}; \Rightarrow \frac{I_M}{I_N} = \frac{R_N^2}{R_M^2} = 100 \Rightarrow \frac{R_N}{R_M} = 10 \Rightarrow R_M = 0,1 R_N$

$R_{NM} = R_N - R_M = 0,9 R_N$

Khi nguồn âm đặt tại M

$L'_N = 10 \lg \frac{I'_N}{I_0}$ với $I'_N = \frac{P}{4\pi R_{NM}^2} = \frac{P}{4\pi \cdot 0,81 \cdot R_N^2} = \frac{I_N}{0,81}$

$L'_N = 10 \lg \frac{I'_N}{I_0} = 10 \lg \left(\frac{1}{0,81} \frac{I_N}{I_0} \right) = 10 \lg \frac{1}{0,81} + L_N = 0,915 + 10 = 10,915 \approx 11 \text{ dB.}$

Chọn D

Bài 14: Một người đứng giữa hai loa A và B. Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ 76dB. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ 80 dB. Nếu bật cả hai loa thì nghe được âm có mức cường độ bao nhiêu?

Giải: $L_1 = \lg \frac{I_1}{I_0} \Rightarrow I_1 = 10^{L_1} I_0 = 10^{7,6} I_0$; $L_2 = \lg \frac{I_2}{I_0} \Rightarrow I_2 = 10^{L_2} I_0 = 10^8 I_0$

$$L = \lg \frac{I_1 + I_2}{I_0} = \lg(10^{7,6} + 10^8) = \lg 139810717,1 = 8,1455 \text{ B} = 81,46 \text{ dB}$$

Bài 15: Trong một phòng nghe nhạc, tại một vị trí: Mức cường độ âm tạo ra từ nguồn âm là 80dB, mức cường độ âm tạo ra từ phản xạ ở bức tường phía sau là 74dB. Coi bức tường không hấp thụ năng lượng âm và sự phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là

A. 77 dB B. 80,97 dB C. 84,36 dB D. 86,34 dB

Giải: Cường độ âm của âm từ nguồn phát ra

$$L_1 = 10 \lg \frac{I_1}{I_0} = 80 \Leftrightarrow \lg \frac{I_1}{I_0} = 8 \Leftrightarrow \frac{I_1}{I_0} = 10^8 \Leftrightarrow I_1 = 10^{-4} \text{ W/m}^2$$

Cường độ âm phản xạ là

$$L_2 = 10 \lg \frac{I_2}{I_0} = 74 \Leftrightarrow \lg \frac{I_2}{I_0} = 7,4 \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_0} = 10^{7,4} \Leftrightarrow I_2 = 2,512 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$$

Tại điểm đó mức cường độ âm là $L = 10 \lg \frac{I_1 + I_2}{I_0} = 10 \lg \frac{10^{-4} + 2,512 \cdot 10^{-5}}{10^{-12}} = 80,97 \text{ dB}$ **Chọn B**

Bài 16: Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?

A. 5dB B. 125dB C. 66,19dB D. 62,5dB

Giải: Gọi I_1 và I_2 là cường độ âm tới và âm phản xạ tại điểm đó. cường độ âm toàn phần là $I = I_1 + I_2$

$$\lg \frac{I_1}{I_0} = 6,5 \Rightarrow I_1 = 10^{6,5} I_0$$

$$\lg \frac{I_2}{I_0} = 6, \Rightarrow I_2 = 10^6 I_0 \Rightarrow L = 10 \lg \frac{I_1 + I_2}{I_0} = 10 \lg(10^{6,5} + 10^6) = 66,19 \text{ dB.} \quad \textbf{Chọn C}$$

Bài 17: Một nguồn âm phát sóng âm đẳng hướng theo mọi phương. Một người đứng cách nguồn âm 50m nhận được âm có mức cường độ 70dB. Cho cường độ âm chuẩn 10^{-12} W/m^2 , $\pi = 3,14$. Môi trường không hấp thụ âm. Công suất phát âm của nguồn

A. 0,314W B. 6,28mW C. 3,14mW D. 0,628W . **Chọn A**

Giải : $L = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 70 \text{ dB} \Rightarrow I = I_0 \cdot 10^7 = 10^{-5} \text{ W/m}^2$ $I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow P = I \cdot 4\pi r^2 = 10^{-5} \cdot 4\pi \cdot 50^2 = 0,314 \text{ W}$

Bài 18: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$, Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là

A. 102 dB B. 107 dB C. 98 dB D. 89 dB

Giải: do cứ sau 1m năng lượng giảm 5% nên còn lại 95% ta có : $W_1 = 0,95W_0$ và $W_2 = 0,95 W_1$

Sau n mét thì Năng lượng còn lại là: $W_n = (0,95)^n W$

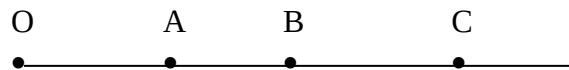
Năng lượng còn lại sau 6m là $W = (0,95)^6 10 = 7,35$

Cường độ âm $I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2} = 0,016249 \text{ W/m}^2$; Mức cường độ âm $L = 10 \lg \frac{I}{I_0} = 102 \text{ dB}$

Bài 19: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A, B, C lần lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB. Khoảng cách giữa AB là 30m và khoảng cách giữa BC là

- A. 78m B. 108m C. 40m D. 65m

Giải: Giả sử nguồn âm tại O có công suất $P \Rightarrow I = \frac{P}{4\pi R^2}$



$$L_A - L_B = 10 \lg \frac{I_A}{I_B} = 4,1 \text{ dB} \Rightarrow 2 \lg \frac{R_B}{R_A} = 0,41 \Rightarrow R_B = 10^{0,205} R_A$$

$$L_A - L_C = 10 \lg \frac{I_A}{I_C} = 10 \text{ dB} \Rightarrow 2 \lg \frac{R_C}{R_A} = 1 \Rightarrow R_C = 10^{0,5} R_A$$

$$R_B - R_A = (10^{0,205} - 1) R_A = BC = 30 \text{ m} \Rightarrow R_A = 49,73 \text{ m}$$

$$R_C - R_B = (10^{0,5} - 10^{0,205}) R_A \Rightarrow BC = (10^{0,5} - 10^{0,205}) 49,73 = 77,53 \text{ m} \approx 78 \text{ m}$$

Chọn A

Bài 20: Trong một ban hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB. Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB. Số ca sĩ có trong ban hợp ca là

- A. 16 người. B. 12 người. C. 10 người. D. 18 người

Giải: gọi số ca sĩ là N; cường độ âm của mỗi ca sĩ là I

$$L_N - L_1 = 10 \lg \frac{NI}{I} = 12 \text{ dB} \Rightarrow \lg N = 1,2 \Rightarrow N = 15,85 = 16 \text{ người.}$$

Chọn A

Bài 21: Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất ko đổi. 1 người đi bộ từ A đến C theo 1 đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng:

- A. $AC \frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $AC \frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $AC/3$ D. $AC/2$

Giải: Do nguồn phát âm thanh đẳng hướng

$$\text{Cường độ âm tại điểm cách nguồn âm } R: I = \frac{P}{4\pi R^2}.$$

Giả sử người đi bộ từ A qua M tới C $\Rightarrow I_A = I_C = I \Rightarrow OA = OC$

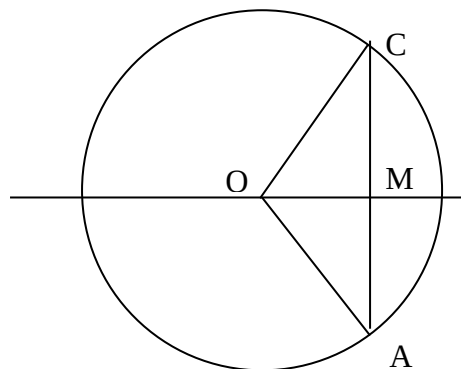
$I_M = 4I \Rightarrow OA = 2 \cdot OM$. Trên đường thẳng qua AC

I_M đạt giá trị lớn nhất, nên M gần O nhất

$\Rightarrow OM$ vuông góc với AC và là trung điểm của AC

$$AO^2 = OM^2 + AM^2 = \frac{AO^2}{4} + \frac{AC^2}{4} \Rightarrow 3AO^2 = AC^2 \Rightarrow AO = \frac{AC\sqrt{3}}{3},$$

Chọn B



Bài 22: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường không hấp thụ âm. Tại một vị trí sóng âm biên độ 0,12mm có cường độ âm tại điểm đó bằng $1,80 \text{ Wm}^{-2}$. Hỏi tại vị trí sóng có biên độ bằng 0,36mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó bằng bao nhiêu?

- A. $0,60 \text{ Wm}^{-2}$ B. $2,70 \text{ Wm}^{-2}$ C. $5,40 \text{ Wm}^{-2}$ D. $16,2 \text{ Wm}^{-2}$

Giải: Năng lượng của sóng âm tỉ lệ với bình phương của biên độ sóng âm

$$W_1 \sim a_1^2 \text{ với } a_1 = 0,12 \text{ mm}; W_2 \sim a_2^2 \text{ với } a_2 = 0,36 \text{ mm}; \text{ Ta có: } \frac{W_2}{W_1} = \frac{a_2^2}{a_1^2} = 9$$

$$\text{Năng lượng của sóng âm tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn phát: } \frac{W_2}{W_1} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$$

$P = I_1 S_1$ với $S_1 = 4\pi R_1^2$; R_1 là khoảng cách từ vị trí 1 đến nguồn âm

$P = I_2 S_2$ Với $S_2 = 4\pi R_2^2$; R_2 là khoảng cách từ vị trí 2 đến nguồn âm

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1^2}{R_2^2} = \frac{a_2^2}{a_1^2} = 9 \Rightarrow I_2 = 9I_1 = 16,2 \text{ W/m}^2$$

Chọn D

4 – Trắc nghiệm:

Câu 1: Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm) một khoảng $NA = 1 \text{ m}$, có mức cường độ âm là $L_A = 90 \text{ dB}$. Biết ngưỡng nghe của âm đó là $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Cường độ của âm đó tại A là:

- A. $I_A = 0,1 \text{ nW/m}^2$. B. $I_A = 0,1 \text{ mW/m}^2$. C. $I_A = 0,1 \text{ W/m}^2$. D. $I_A = 0,1 \text{ GW/m}^2$.

Câu 2: Một sóng âm có dạng hình cầu được phát ra từ nguồn có công suất 1 W . giả sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại điểm cách nguồn lần lượt là $1,0 \text{ m}$ và $2,5 \text{ m}$:

- A. $I_1 \approx 0,07958 \text{ W/m}^2$; $I_2 \approx 0,01273 \text{ W/m}^2$ B. $I_1 \approx 0,07958 \text{ W/m}^2$; $I_2 \approx 0,1273 \text{ W/m}^2$

- C. $I_1 \approx 0,7958 \text{ W/m}^2$; $I_2 \approx 0,01273 \text{ W/m}^2$ D. $I_1 \approx 0,7958 \text{ W/m}^2$; $I_2 \approx 0,1273 \text{ W/m}^2$

Câu 3: Người ta đo được mức cường độ âm tại điểm A là 90 dB và tại điểm B là 70 dB . Hãy so sánh cường độ âm tại A (I_A) với cường độ âm tại B (I_B).

- A. $I_A = 9 I_B / 7$ B. $I_A = 30 I_B$ C. $I_A = 3 I_B$ D. $I_A = 100 I_B$

Câu 4: Cho cường độ âm chuẩn $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Tính cường độ âm của một sóng âm có mức cường độ âm 80 dB .

- A. 10^{-2} W/m^2 . B. 10^{-4} W/m^2 . C. 10^{-3} W/m^2 . D. 10^{-1} W/m^2 .

Câu 5: Cường độ âm tăng gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 2 Ben .

- A. 10 lần B. 100 lần C. 50 lần D. 1000 lần

Câu 6: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng:

- A. 20 dB B. 50 dB C. 100 dB D. 10000 dB.

Câu 7: Khi cường độ âm tăng gấp 1000 lần thì mức cường độ âm tăng:

- A. 100 dB B. 30 dB C. 20 dB D. 40 dB

Câu 8: Khi mức cường độ âm tăng 20 dB thì cường độ âm tăng:

- A. 2 lần. B. 200 lần. C. 20 lần. D. 100 lần.

Câu 9: Ngưỡng đau đối với tay người nghe là 10^{-12} W/m^2 . Mức cường độ âm ứng với ngưỡng đau là 130 dB thì cường độ âm tương ứng là:

- A. 1 W/m^2 B. 10 W/m^2 . C. 15 W/m^2 . D. 20 W/m^2

Câu 10: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450 m/s . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước và dao động ngược pha là:

- A. $0,25 \text{ m}$ B. 1 m C. $0,5 \text{ m}$ D. 1 cm

Câu 11: Sóng âm có tần số 450 Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau 1 m trên phương truyền thì chúng dao động:

- A. Cùng pha. B. Ngược pha. C. Vuông pha. D. Lệch pha $\frac{\pi}{4}$.

Câu 12: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đặt sát miệng một ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm . Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30 cm thì thấy âm được khuếch đại lên rất mạnh. Biết tốc độ truyền âm trong không khí có giá trị nằm trong khoảng $300 \text{ m/s} \leq v \leq 350 \text{ m/s}$. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại mạnh?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 13: Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s . Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

- A. giảm 4,4 lần B. giảm 4 lần C. tăng 4,4 lần D. tăng 4 lần

Câu 14: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s . Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là:

- A. $30,5 \text{ m}$. B. $3,0 \text{ km}$. C. $75,0 \text{ m}$. D. $7,5 \text{ m}$

Câu 15: Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s , trong nước là 1435 m/s . Một âm có bước sóng trong không khí là 50 cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là: A. $217,4 \text{ cm}$. B. $11,5 \text{ cm}$. C. $203,8 \text{ cm}$. D. Một giá trị khác.

Câu 16: Một người gõ một nhát búa vào đường sắt ở cách đó 1056 m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây . Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s thì tốc độ truyền âm trong đường sắt là

- A. 5200 m/s B. 5280 m/s C. 5300 m/s D. 5100 m/s

C. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP CHƯƠNG SÓNG CƠ

DẠNG I: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG, CHU KỲ, TẦN SỐ, BƯỚC SÓNG- ĐỘ LỆCH PHA

Câu 1: Tại một điểm O trên mặt thoáng của một chất lỏng yên lặng ta tạo ra một dao động điều hoà vuông góc với mặt thoáng có chu kì 0,5 s. Từ O có các vòng sóng tròn lan truyền ra xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp là 0,5 m. Xem như biên độ sóng không đổi. Vận tốc truyền sóng nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 1,5m/s **B. 1m/s** C. 2,5 m/s D. 1,8 m/s

Câu 2: Phương trình dao động tại hai nguồn A, B trên mặt nước là: $u = 2\cos(4\pi t + \pi/3)$ cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s và xem biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính chu kỳ và bước sóng ?

- A. $T = 4s, \lambda = 1,6m$. B. $T = 0,5s, \lambda = 0,8m$.

- C. $T = 0,5s, \lambda = 0,2m$.** D. $T = 2s, \lambda = 0,2m$.

Câu 3: Một người quan sát trên mặt biển thấy chiếc phao nhô lên cao 10 lần trong 36s và đo được khoảng cách hai đỉnh lân cận là 10m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt biển.

- A. 2,5 m/s** B. 5m/s C. 10m/s D. 1,25m/s

Câu 4: Xét sóng trên mặt nước, một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3cm, biết lúc $t = 2s$ tại A có li độ $x = 1,5cm$ và đang chuyển động theo chiều dương với $f = 20Hz$. Biết B chuyển động cùng pha với A gần A nhất cách A là 0,2 m. Tính vận tốc truyền sóng

- A. $v = 3$ m/s **B. $v = 4m/s$**

- C. $v = 5m/s$ D. 6m/s

Câu 5: Một mũi nhọn S được gắn vào đầu của một lá thép nằm ngang và chạm vào mặt nước. Khi đầu lá thép dao động theo phương thẳng đứng với tần số $f = 100Hz$, S tạo trên mặt nước một sóng có biên độ $a = 0,5cm$. Biết khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.

- A. 100 cm/s **B. 50 cm/s**

- C. 100cm/s D. 150cm/s

Câu 6: Cho một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và dao động điều hoà với tần số $f = 20Hz$. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng $d = 10cm$ luôn dao động ngược pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8m/s đến 1m/s.

- A. 100 cm/s. B. 90cm/s.

- C. 80cm/s.** D. 85cm/s.

Câu 7: Một sóng cơ học có phương trình sóng: $u = A\cos(5\pi t + \pi/6)$ cm. Biết khoảng cách gần nhất giữa hai điểm có độ lệch pha $\pi/4$ đối với nhau là 1m. Vận tốc truyền sóng sẽ là :

- A. 2,5 m/s B. 5 m/s

- C. 10 m/s **D. 20 m/s**

Câu 8: Người ta gây một dao động ở đầu O một dây cao su căng thẳng làm tạo nên một dao động theo phương vuông góc với vị trí bình thường của dây, với biên độ 3cm và chu kỳ 1,8s. Sau 3 giây chuyển động truyền được 15m dọc theo dây. Tìm bước sóng của sóng tạo thành truyền trên dây.

- A. 9m** B. 6,4m

- C. 4,5m D. 3,2m

Câu 9: Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số $f = 100Hz$. Trên cùng phương truyền sóng ta thấy 2 điểm cách nhau 15cm đi cùng pha nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc sóng này nằm trong khoảng từ 2,8m/s $\rightarrow$ 3,4m/s

- A. 2,8m/s **B. 3m/s**

- C. 3,1m/s D. 3,2m/s

Câu 10: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc $\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Tính bước sóng λ . Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz.

- A. 8cm B. 12cm

- C. 14cm **D. 16cm.**

Câu 11: Đầu O của một sợi dây cao su dài căng ngang được kích thích dao động theo phương thẳng đứng với chu kì 1,5s. Chọn gốc thời gian lúc O bắt đầu dao động từ vị trí cân bằng theo chiều dương hướng lên. Thời điểm đầu tiên O lên tới điểm cao nhất của quỹ đạo là

- A. 0,625s
B. 1s
C. 0,375s
D. 0,5s

DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

Câu 1: Sóng truyền trên dây Ax dài với vận tốc 5m/s. Phương trình dao động của nguồn A: $u_A = 4\cos 100\pi t$ (cm). Phương trình dao động của một điểm M cách A một khoảng 25cm là :

- A. $u_A = 4\cos 100\pi t$.
B. $u_A = 4\cos (100\pi t + \pi)$
C. $u_A = 4 \cos (100\pi t + \frac{2\pi}{3})$
D. Kết quả khác.

Câu 2: Tạo sóng ngang tại O trên một dây đàn hồi. Một điểm M cách nguồn phát sóng O một khoảng $d = 50\text{cm}$ có phương trình dao động $u_M = 2\cos \frac{\pi}{2} (t - \frac{1}{20})\text{cm}$, vận tốc truyền sóng trên dây là 10m/s. Phương trình dao động của nguồn O là phương trình nào trong các phương trình sau ?

- A. $u_O = 2\cos(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{20})\text{cm}$
B. $u_O = 2\cos(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{20})\text{cm}$.
C. $u_O = 2\cos \frac{\pi}{2} t(\text{cm})$.
D. $u_O = 2\cos \frac{\pi}{2} (t - \frac{1}{40})\text{cm}$.

DẠNG 3: GIAO THOA SÓNG– SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU- BIÊN ĐỘ -LI ĐỘ SÓNG

Câu 1: Trong hiện tượng giao thoa $S_1S_2 = 4\text{m}$, Trên S_1S_2 ta thấy khoảng cách nhỏ nhất giữa một điểm A tại đó âm có độ to cực đại với một điểm B tại đó âm có độ to cực tiểu 0,2m, $f = 440\text{Hz}$. Vận tốc truyền của âm là:

- A. 235m/s
B. 352m/s
C. 345m/s
D. 243m/s

Câu 2: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số $f = 14\text{Hz}$. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng $d_1 = 19\text{cm}$, $d_2 = 21\text{cm}$, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước có thể nhận giá trị nào nêu dưới đây ?

- A. $v = 46\text{cm/s}$.
B. $v = 26\text{cm/s}$.
C. $v = 28\text{cm/s}$.
D. Một giá trị khác.

Câu 3: Sóng trên mặt nước tạo thành do 2 nguồn kết hợp A và M dao động với tần số 15Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AM tại những điểm L có hiệu khoảng cách đến A và M bằng 2cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước

- A. 13 cm/s
B. 15 cm/s
C. 30 cm/s
D. 45 cm/s

Câu 4: Người ta thực hiện sự giao thoa trên mặt nước hai nguồn kết hợp S_1, S_2 cách nhau 100cm. Hai điểm M_1, M_2 ở cùng một bên đối với đường trung trực của đoạn S_1, S_2 và ở trên hai vân giao thoa cùng loại M_1 nằm trên vân giao thoa thứ k và M_2 nằm trên vân giao thoa thứ $k + 8$. cho biết $M_1 S_1 \perp M_1 S_2 = 12\text{cm}$ và $M_2 S_1 \perp M_2 S_2 = 36\text{cm}$. Bước sóng là :

- A. 3cm
B. 1,5 cm
C. 2 cm
D. Giá trị khác

Câu 5: Một âm thoa có tần số rung $f = 100\text{Hz}$ người ta tạo ra tại hai điểm S_1, S_2 trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Một hệ gợn lồi xuất hiện gồm một gợn thẳng là trung trực của đoạn S_1S_2 và 14 gợn dạng Hypepol mỗi bên, khoảng cách giữa hai gợn ngoài cùng đo dọc theo S_1, S_2 là 2,8cm. Tính vận tốc truyền pha của dao động trên mặt nước

- A. 20 cm/s
B. 15 m/s
C. 30 cm/s
D. Giá trị khác.

Câu 6: Trên mặt nước phẳng lặng có hai nguồn điểm dao động S_1 và S_2 . Biết $S_1S_2 = 10\text{cm}$, tần số và biên độ dao động của S_1, S_2 là $f = 120\text{Hz}$, là $a = 0,5 \text{ cm}$. Khi đó trên mặt nước, tại vùng giữa S_1 và S_2 người ta quan sát thấy có 5 gợn lồi và những gợn này chia đoạn S_1S_2 thành 6 đoạn mà hai đoạn ở hai đầu chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại. Bước sóng λ có thể nhận giá trị nào sau đây ?

- A. $\lambda = 4\text{cm}$.
B. $\lambda = 8\text{cm}$.
C. $\lambda = 2\text{cm}$.
D. Một giá trị khác.

Câu 7: Hai điểm O_1, O_2 trên mặt nước dao động cùng biên độ, cùng pha. Biết $O_1O_2 = 3\text{cm}$. Giữa O_1 và O_2 có một gợn thẳng và 14 gợn dạng hyperbol mỗi bên. Khoảng cách giữa O_1 và O_2 đến gợn lồi gần nhất là $0,1\text{ cm}$. Biết tần số dao động $f = 100\text{Hz}$. Bước sóng λ có thể nhận giá trị nào sau đây? Vận tốc truyền sóng có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?

A. $\lambda = 0,4\text{cm}$. $v = 10\text{cm/s}$

B. $\lambda = 0,6\text{cm}$. $v = 40\text{cm/s}$

C. $\lambda = 0,2\text{cm}$. $v = 20\text{cm/s}$.

D. $\lambda = 0,8\text{cm}$. $v = 15\text{cm/s}$

Câu 8: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S_1 và S_2 giống nhau cách nhau 13cm . Phương trình dao động tại S_1 và S_2 là $u = 2\cos 40\pi t$. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là $0,8\text{m/s}$. Biên độ sóng không đổi. Bước sóng có giá trị nào trong các giá trị sau ?

A. 12cm .

B. 4cm .

C. 16cm .

D. 8cm .

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số $f = 16\text{Hz}$ tại M cách các nguồn những khoảng 30cm , và $25,5\text{cm}$ thì dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng là ?

A. 13cm/s .

B. 26cm/s .

C. 52cm/s .

D. 24cm/s .

Câu 10: Tại A và B cách nhau 9cm có 2 nguồn sóng cơ kết hợp có tần số $f = 50\text{Hz}$, vận tốc truyền sóng $v = 1\text{m/s}$. Số gợn cực đại đi qua đoạn thẳng nối A và B là :

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

Câu 11: Tại S_1, S_2 có 2 nguồn kết hợp trên mặt chất lỏng với $u_1 = 0,2\cos 50\pi t(\text{cm})$ và $u_2 = 0,2\cos(50\pi t + \pi)\text{cm}$. Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm S_1S_2 có giá trị bằng :

A. $0,2\text{cm}$

B. $0,4\text{cm}$

C. 0

D. $0,6\text{cm}$.

Câu 12: Có 2 nguồn kết hợp S_1 và S_2 trên mặt nước cùng biên độ, cùng pha $S_1S_2 = 2,1\text{cm}$. Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài cùng trên đoạn S_1S_2 là 2cm . Biết tần số sóng $f = 100\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng là 20cm/s . Trên mặt nước quan sát được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực S_1S_2 là :

A. 10

B. 20

C. 40

D. 5

Câu 13: Trong 1 thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp có $f = 15\text{Hz}$, $v = 30\text{cm/s}$. Với điểm M có d_1, d_2 nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực đại ? ($d_1 = S_1M$, $d_2 = S_2M$)

A. $d_1 = 25\text{cm}$, $d_2 = 20\text{cm}$

B. $d_1 = 25\text{cm}$, $d_2 = 21\text{cm}$.

C. $d_1 = 25\text{cm}$, $d_2 = 22\text{cm}$

D. $d_1 = 20\text{cm}$, $d_2 = 25\text{cm}$

Câu 14: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S_1 và S_2 giống nhau cách nhau 13cm . Phương trình dao động tại S_1 và S_2 là $u = 2\cos 40\pi t$. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là $0,8\text{m/s}$. Biên độ sóng không đổi. Số điểm cực đại trên đoạn S_1S_2 là bao nhiêu ? Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây ?

A. 7

B. 12

C. 10

D. 5

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa nguồn sóng kết hợp O_1, O_2 là $8,5\text{cm}$, tần số dao động của hai nguồn là 25Hz , vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s . Xem biên độ sóng không giảm trong quá trình truyền đi từ nguồn. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn O_1O_2 là :

A. 51

B. 31

C. 21

D. 43

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa nguồn sóng kết hợp O_1, O_2 là 36 cm , tần số dao động của hai nguồn là 5Hz , vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s . Xem biên độ sóng không giảm trong quá trình truyền đi từ nguồn. Số điểm cực đại trên đoạn O_1O_2 là:

A. 21

B. 11

C. 17

D. 9

Câu 17: Tại hai điểm A và B trên mặt nước dao động cùng tần số 16Hz , cùng pha, cùng biên độ. Điểm M trên mặt nước dao động với biên độ cực đại với $MA = 30\text{cm}$, $MB = 25,5\text{cm}$, giữa M và trung trực của AB có hai dãy cực đại khác thì vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

A. $v = 36\text{cm/s}$.

B. $v = 24\text{cm/s}$.

C. $v = 20,6\text{cm/s}$.

D. $v = 28,8\text{cm/s}$.

Câu 18: Tại hai điểm A và B ($AB = 16\text{cm}$) trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz , cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s . Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là:

A. 15 điểm kể cả A và B

B. 15 điểm trừ A và B.

C. 16 điểm trừ A và B.

D. 14 điểm trừ A và B.

Câu 19: Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn O_1 O_2 những đoạn lần lượt là :

$O_1M = 3,25\text{cm}$, $O_1N = 33\text{cm}$, $O_2M = 9,25\text{cm}$, $O_2N = 67\text{cm}$, hai nguồn dao động cùng tần số 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Hai điểm này dao động thế nào :

A. M đứng yên, N dao động mạnh nhất.

B. M dao động mạnh nhất, N đứng yên.

C. Cả M và N đều dao động mạnh nhất.

D. Cả M và N đều đứng yên.

Câu 20: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B, phương trình dao động tại A và B là $u_A = \cos \omega t (\text{cm})$ và $u_B = \cos(\omega t + \pi) (\text{cm})$. tại trung điểm O của AB sóng có biên độ bằng

A. 0,5cm

B. 0

C. 1cm

D. 2cm

Câu 21: Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s, $AB = 9\text{cm}$. Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ hai điểm A, B ?

A. có 13 gợn lồi.

B. có 11 gợn lồi.

C. có 10 gợn lồi.

D. có 12 gợn lồi.

Câu 22: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B dao động với tần số 80 (Hz). Tại điểm M trên mặt nước cách A 19 (cm) và cách B 21 (cm), sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy các cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là :

A. $\frac{160}{3}$ (cm/s)

B. 20 (cm/s)

C. 32 (cm/s)

D. 40 (cm/s)

Giải: Tại M sóng có biên độ cực đại nên : $\Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta d}{\lambda} = k2\pi$

Giữa M và trung trực của AB có 3 dãy cực đại : $\rightarrow k = 4 \rightarrow \lambda = \frac{\Delta d}{4} = 0,5(\text{cm}) \rightarrow v = 40(\text{cm/s})$

DẠNG 4: SÓNG DỪNG - TÌM NÚT SÓNG , BỤNG SÓNG VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG

Câu 1. Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định. Tại đầu A thực hiện một dao động điều hoà có tần số $f = 40\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng trên dây là $v = 20\text{m/s}$. Số điểm nút, số điểm bụng trên dây là bao nhiêu?

A. 3 nút, 4 bụng.

B. 5 nút, 4 bụng.

C. 6 nút, 4 bụng.

D. 7 nút, 5 bụng.

Câu 2. Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số $f = 80\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng là 40m/s. Cho các điểm M_1, M_2, M_3, M_4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm.

A. M_1 và M_2 dao động cùng pha

B. M_2 và M_3 dao động cùng pha

C. M_2 và M_4 dao động ngược pha

D. M_3 và M_4 dao động cùng pha

Câu 3. Một sợi dây mảnh AB dài 1,2m không giãn, đầu B cố định, đầu A dao động với $f = 100\text{Hz}$ và xem như một nút, tốc độ truyền sóng trên dây là 40m/s, biên độ dao động là 1,5cm. Số bụng và bề rộng của một bụng sóng trên dây là :

A. 7 bụng, 6cm.

B. 6 bụng, 3cm.

C. bụng, 1,5cm

D. 6 bụng, 6cm.

Câu 4. Sợi dây $OB = 10\text{cm}$, đầu B cố định. Đầu O nối với một bản rung có tần số 20Hz. Ta thấy sóng dừng trên dây có 4 bó và biên độ dao động là 1cm. Tính biên độ dao động tại điểm M cách O là 60 cm.

A. 1cm

B. $\sqrt{2}/2\text{cm}$.

C. 0.

D. $\sqrt{3}/2\text{cm}$.

Câu 5. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 40 m /s.

B. 100 m /s.

C. 60 m /s.

D. 80 m /s.

Câu 6. Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.

A. $\lambda = 0,30\text{m}$; $v = 30\text{m/s}$

B. $\lambda = 0,30\text{m}$; $v = 60\text{m/s}$

C. $\lambda = 0,60\text{m}$; $v = 60\text{m/s}$

D. $\lambda = 1,20\text{m}$; $v = 120\text{m/s}$

Câu 7. Một sợi dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của âm thoa có tần số 600Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng có 4 bụng. Có tốc độ sóng trên dây là 400 m/s. Chiều dài của dây là:

A. $4/3$ m

B. 2 m

C. 1,5 m

D. giá trị khác

Trang 81

- Câu 8.** Một sợi dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của âm thoa có tần số 400Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng có 4 bụng. Chiều dài của dây là 40 cm. Tốc độ sóng trên dây là :
A. 80 m/s B. 80 cm/s C. 40 m/s D. Giá trị khác
- Câu 9.** Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số $f = 100\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Cắt bớt để dây chỉ còn 21cm. Bây giờ có sóng dừng trên dây. Hãy tính số bụng và số nút.
A. 11 và 11 B. 11 và 12 C. 12 và 11 D. Đáp án khác
- Câu 10.** Một dây AB dài 20cm, Điểm B cố định. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số $f = 20\text{Hz}$. Vận tốc truyền sóng là 1m/s. Định số bụng và số nút quan sát được khi có hiện tượng sóng dừng.
A. 7 bụng, 8 nút. B. 8 bụng, 8 nút.
C. 8 bụng, 9 nút. D. 8 nút, 9 bụng.
- Câu 11.** Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số $f = 100\text{Hz}$. Cho biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 (kể từ B) là 5cm. Tính bước sóng ?
A. 5cm. B. 4cm. C. 2,5cm D. 3cm.
- Câu 12.** Sợi dây AB = 21cm với đầu B tự do. Gây ra tại A một dao động ngang có tần số f . Vận tốc truyền sóng là 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ?
A. 71,4Hz B. 7,14Hz. C. 714Hz D. 74,1Hz
- Câu 13.** Sợi dây AB = 10cm, đầu A cố định. Đầu B nối với một nguồn dao động, vận tốc truyền sóng trên dây là 1m/s. Ta thấy sóng dừng trên dây có 4 bó và biên độ dao động là 1cm. Vận tốc dao động cực đại ở một bụng là:
A. 0,01m/s. B. 1,26m/s. C. 12,6m/s D. 125,6m/s.
- Câu 14.** Một sợi dây đàn hồi OM = 90cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 1,5cm. ON có giá trị là :
A. 10cm B. 5cm C. $5\sqrt{2}$ cm D. 7,5cm.
- Câu 15.** Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang. Hai đầu cố định. Được kích thích dao động, trên dây hình thành 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3cm. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A
A. 10cm B. 20cm C. 30cm D. 15cm
- DẠNG 5: SÓNG ÂM**
- Câu 1.** Một nguồn âm phát ra âm có tần số 435 Hz; biên độ 0,05 mm truyền trong không khí với bước sóng 80 cm. Vận tốc âm trong không khí là:
A. 340 m/s. B. 342 m/s. C. 348 m/s. D. 350 m/s
- Câu 2.** Một nguồn âm phát ra âm có tần số 435 Hz; biên độ 0,05 mm truyền trong không khí với bước sóng 80 cm. Vận tốc dao động của các phần tử trong không khí là:
A. 2,350 m/s. B. 2,259 m/s. C. 1,695 m/s. D. 1,359m/s
- Câu 3.** Một ống trụ có chiều dài 1m. Ở một đầu ống có một pit-tông để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí trong ống. Đặt một âm thoa dao động với tần số 660 Hz ở gần đầu hở của ống. Vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Để có cộng hưởng âm trong ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài
A. $l = 0,75$ m B. $l = 0,50$ m C. $l = 25,0$ cm D. $l = 12,5$ cm
- Câu 4.** Một sóng hình cầu có công suất 1W, giả sử năng lượng phát ra được bảo toàn. Cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm 250m là:
A. $\approx 13\text{mW/m}^2$ B. $\approx 39,7\text{mW/m}^2$ C. $\approx 1,3 \cdot 10^{-6}\text{W/m}^2$ D. $\approx 0,318\text{mW/m}^2$
- Câu 5.** Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, lấy $\pi = 3,14$. Cường độ âm tại điểm cách nó 400cm là:
A. $\approx 5 \cdot 10^{-5} \text{W/m}^2$ B. $\approx 5\text{W/m}^2$ C. $\approx 5 \cdot 10^{-4}\text{W/m}^2$ D. $\approx 5\text{mW/m}^2$
- Câu 6.** Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất, lấy $\pi = 3,14$. Mức cường độ âm tại điểm cách nó 400cm là:
A. $\approx 97\text{dB}$. B. $\approx 86,9\text{dB}$. C. $\approx 77\text{dB}$. D. $\approx 97\text{B}$.
- Câu 7.** Tại điểm A cách nguồn âm N (coi là nguồn điểm) một khoảng 1 (m) có mức cường độ âm là $L_A = 60$ (dB). Biết ngưỡng nghe của âm là $I_0 = 10^{-10}(\text{W/m}^2)$. Cường độ âm tại A là :
A. $10^{-4} (\text{W/m}^2)$ B. $10^{-2} (\text{W/m}^2)$ C. $10^{-3} (\text{W/m}^2)$ D. $10^{-5} (\text{W/m}^2)$

D.ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐH-CD CÁC NĂM TRƯỚC

Câu 1.(Đề ĐH _2001)Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là

- A. 64Hz. B. 48Hz. C. 54Hz. **D. 56Hz.**

Câu 2.(Đề ĐH _2003)Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

- A. 75cm/s.** B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s.

Câu 3.(Đề ĐH _2005)Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm)một khoảng $N_A = 1 \text{ m}$, có mức cường độ âm là $L_A = 90 \text{ dB}$. Biết ngưỡng nghe của âm đó là $I_0 = 0,1 \text{ nW/m}^2$. Cường độ của âm đó tại A là:

- A. $I_A = 0,1 \text{ nW/m}^2$. B. $I_A = 0,1 \text{ mW/m}^2$. **C. $I_A = 0,1 \text{ W/m}^2$.** D. $I_A = 0,1 \text{ GW/m}^2$.

Câu 4.(Đề CD _2007)Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

- A. chu kì của nó tăng. **B. tần số của nó không thay đổi.**
C. bước sóng của nó giảm. D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 5:.(Đề CD _2007)Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S_1, S_2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S_1S_2 là

- A. 11. B. 8. C. 5. **D. 9.**

Câu 6(CD 2007): Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

- A. v/l . **B. $v/2 l$.** C. $2v/l$. D. $v/4 l$

Câu 7.(Đề ĐH _2007)Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S_1 và S_2 . Hai nguồn này dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S_1S_2 sẽ

- A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại B. dao động với biên độ cực tiểu
C. dao động với biên độ cực đại D. không dao động

Câu 8:.(Đề ĐH _2007)Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình $u = \cos 20\pi t (\text{cm})$ với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ?

- A. 20** B. 40 C. 10 D. 30

Câu 9:.(Đề ĐH _2007)Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là :

- A. 60 m/s B. 80 m/s C. 40 m/s **D. 100 m/s**

Câu 10.(Đề ĐH _2007)Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

- A. giảm 4,4 lần** B. giảm 4 lần C. tăng 4,4 lần D. tăng 4 lần

Câu 11.(Đề ĐH _2007)Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136 Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là

- A. 1225 Hz. **B. 1207 Hz.** C. 1073 Hz. D. 1215 Hz

Câu 12(CD 2008): Đơn vị đo cường độ âm là

- A. Oát trên mét (W/m). B. Ben (B).
C. Niuton trên mét vuông (N/m^2). **D. Oát trên mét vuông (W/m^2).**

Câu 13:.(Đề CD _2008)Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u = \cos(20t - 4x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

- A. 5 m/s.** B. 50 cm/s. C. 40 cm/s. D. 4 m/s.

Câu 14:.(Đề CD _2008)Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

- A. $\frac{\pi}{2}$ rad. **B. π rad.** C. 2π rad. D. $\frac{\pi}{3}$ rad.

Câu 15:.(Đề CD _2008)Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

- A. 2,4 m/s. **B. 1,2 m/s.** C. 0,3 m/s. D. 0,6 m/s.

Câu 16.(ĐỀ DH_2008) Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng $u_M(t) = a \cos 2\pi ft$ thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là

A. $u_O(t) = a \cos 2\pi \left(ft - \frac{d}{\lambda} \right)$

B. $u_O(t) = a \cos 2\pi \left(ft + \frac{d}{\lambda} \right)$

C. $u_O(t) = a \cos \pi \left(ft - \frac{d}{\lambda} \right)$

D. $u_O(t) = a \cos \pi \left(ft + \frac{d}{\lambda} \right)$

Câu 17:.(ĐỀ DH_2008) Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 8 m/s.

B. 4m/s.

C. 12 m/s.

D. 16 m/s.

Câu 18. (ĐỀ DH_2008) Người ta xác định tốc độ của một nguồn âm bằng cách sử dụng thiết bị đo tần số âm. Khi nguồn âm chuyển động thẳng đều lại gần thiết bị đang đứng yên thì thiết bị đo được tần số âm là 724 Hz, còn khi nguồn âm chuyển động thẳng đều với cùng tốc độ đó ra xa thiết bị thì thiết bị đo được tần số âm là 606 Hz. Biết nguồn âm và thiết bị luôn cùng nằm trên một đường thẳng, tần số của nguồn âm phát ra không đổi và tốc độ truyền âm trong môi trường bằng 338 m/s. Tốc độ của nguồn âm này là

A. $v \approx 30$ m/s

B. $v \approx 25$ m/s

C. $v \approx 40$ m/s

D. $v \approx 35$ m/s

Câu 19.(ĐỀ DH_2008) Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là $u_A = a \cos \omega t$ và $u_B = a \cos(\omega t + \pi)$. Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B có giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng

A.0

B.a/2

C.a

D.2a

Câu 20.(ĐỀ DH_2008) Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kỳ không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là

A. âm mà tai người nghe được.

C. hạ âm.

D. siêu âm.

Câu 21(CĐ - 2009): Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình $u = a \cos(4\pi t - 0,02\pi x)$ (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

A. 100 cm/s.

B. 150 cm/s.

C. 200 cm/s.

D. 50 cm/s.

Câu 22(CD_2009) Một sóng cơ có chu kỳ 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là

A. 0,5m.

B. 1,0m.

C. 2,0 m.

D. 2,5 m.

Câu 23.(CD_2009) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu 24.(CD_2009) Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình $u = A \cos \omega t$. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng.

B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số nguyên lần nửa bước sóng.

D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 25.(ĐH_2009) Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là :

A. 20m/s

B. 600m/s

C. 60m/s

D. 10m/s

Câu 26.(ĐH_2009) Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.

A. 10000 lần

B. 1000 lần

C. 40 lần

D. 2 lần

Câu 27. (ĐH_2009): Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 28(ĐH_2009): Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình $u = 4 \cos \left(4\pi t - \frac{\pi}{4} \right) (cm)$. Biết dao

động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5 m có độ lệch pha là $\frac{\pi}{3}$. Tốc độ truyền của sóng đó là :

A. 1,0 m/s

B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s.

D. 6,0 m/s.

Trang 84

Câu 29.(ĐH_2009) Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là $u_1 = 5\cos 40\pi t$ (mm) và $u_2 = 5\cos(40\pi t + \pi)$ (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là:

- A. 11. B. 9. C. 10. D. 8.

Câu 30.(ĐH_2009): Một sóng âm truyền trong thép với vận tốc 5000m/s. Nếu độ lệch của sóng âm ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là $\pi/2$ thì tần số của sóng bằng:

- A. 1000 Hz B. 1250 Hz C. 5000 Hz D. 2500 Hz.

Câu 31.(ĐH_2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có

- A. 3 nút và 2 bụng. B. 7 nút và 6 bụng. C. 9 nút và 8 bụng. D. 5 nút và 4 bụng.

Câu 32.(ĐH_2010) Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là

- A. 26 dB. B. 17 dB. C. 34 dB. D. 40 dB.

Câu 33.(ĐH_2010) Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

- A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian B. cùng tần số, cùng phương
C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ

D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Câu 34.(ĐH_2010) Tại một điểm trên mặt chất lỏng có một nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên một phương truyền sóng, ở về một phía so với nguồn, gợn thứ nhất cách gợn thứ năm 0,5 m. Tốc độ truyền sóng là

- A. 12 m/s B. 15 m/s C. 30 m/s D. 25 m/s

Câu 35 ĐH_2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_A = 2\cos 40\pi t$ và $u_B = 2\cos(40\pi t + \pi)$ (u_A và u_B tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là

- A. 19. B. 18. C. 20. D. 17.

Câu 36(CD 2010): Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước.
B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.
C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang

Câu 37(CD 2010):: Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 50 m/s B. 2 cm/s C. 10 m/s D. 2,5 cm/s

Câu 38(CD 2010): Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình $u=5\cos(6\pi t-\pi x)$ (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng bằng

- A. $\frac{1}{6}$ m/s. B. 3 m/s. C. 6 m/s. D. $\frac{1}{3}$ m/s.

Câu 39(CD 2010): Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm

- A. giảm đi 10 B. tăng thêm 10 B. C. tăng thêm 10 dB. D. giảm đi 10 dB.

Câu 40(CD 2010): Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng AB là

- A. 9 cm. B. 12 cm. C. 6 cm. D. 3 cm.

Câu 41(CD 2010): Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là

- A. $\frac{v}{n\ell}$. B. $\frac{nv}{\ell}$. C. $\frac{\ell}{2nv}$. D. $\frac{\ell}{nv}$.

Câu 42 (ĐH-2012) : Trên một sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50 Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

- A. 15 m/s B. 30 m/s C. 20 m/s D. 25 m/s

Giải: $1 = k \frac{\lambda}{2} = 4 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 50 \text{ cm} \Rightarrow v = \lambda f = 25 \text{ m/s}$. Chọn D

Câu 43: (ĐH-2011) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là $u_A = u_B = a \cos 50\pi t$ (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là

- A. 10 cm. B. $2\sqrt{10}$ cm. C. $2\sqrt{2}$. D. 2 cm.

Giải: Đáp án: B + Tính $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{50}{25} = 2 \text{ cm}$

+ M cùng pha với O khi $MA - OA = K\lambda \rightarrow MA = OA + K\lambda$ ($K \in \mathbb{N}^*$)

Để M gần O nhất thì M gần A nhất nên K nhỏ nhất

Ta có $MA > OA \rightarrow K\lambda > 0 \rightarrow K > 0 \rightarrow K_{\min} = 1$ vậy

$MA_{\min} = OA + \lambda = 9 + 2 = 11 \text{ cm} \rightarrow OM_{\min} = \sqrt{MA^2 - OA^2} = \sqrt{11^2 - 9^2} = 2\sqrt{10} \text{ cm}$

Câu 44 (ĐH-2012): Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz được đặt tại hai điểm S_1 và S_2 cách nhau 10 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm S_1 , bán kính S_1S_2 , điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S_2 một đoạn ngắn nhất bằng

- A. 85 mm. B. 15 mm. C. 10 mm. D. 89 mm.

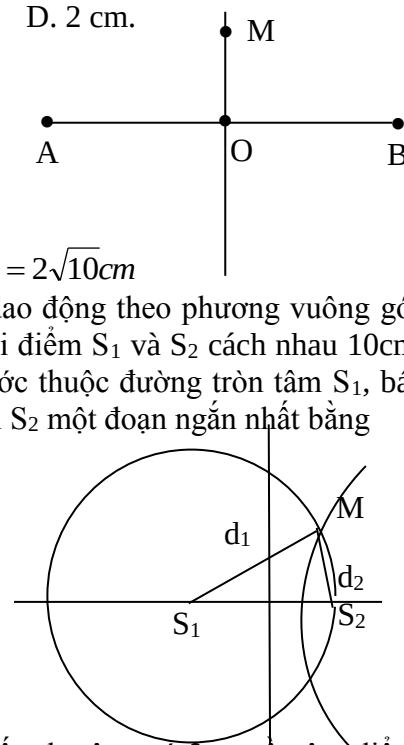
Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 75/50 = 1,5 \text{ cm}$

Trên S_1S_2 có 13 điểm dao động với biên độ cực đại

$-6 \leq k \leq 6$. Cực đại gần S_2 nhất ứng với $k = 6$

Xét điểm M trên đường tròn $S_1M = d_1, S_2M = d_2$

$d_1 - d_2 = 6\lambda = 9 \text{ cm} \Rightarrow d_{2\min} = 10 - 9 = 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ Chọn C



Câu 45 (ĐH-2012): Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

- A. 4. B. 3. C. 5. D. 7.

Giải: Gọi P_0 là công suất của một nguồn âm điểm, n là số nguồn âm đặt tại O lần sau; $R_A = 2R_M$

$$L_A = 10 \lg \frac{I_A}{I_0}; L_M = 10 \lg \frac{I_M}{I_0} \rightarrow L_M - L_A = 10 \lg \frac{I_M}{I_A} = 10 \lg \left(\frac{n P_0}{4\pi R_M^2} : \frac{2 P_0}{4\pi R_A^2} \right) = 10 \lg 2n = 10$$

$\rightarrow n = 5$. Vậy cần phải đặt thêm tại O số nguồn âm là $5 - 2 = 3$. Chọn B

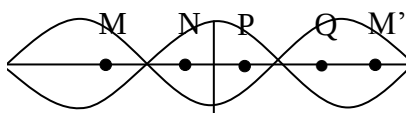
Câu 46 (ĐH-2012): Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15 cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

- A. 30 cm. B. 60 cm. C. 90 cm. D. 45 cm.

Giải: Giả sử các điểm M, N, P, Q, M' là các điểm có cùng biên độ

là các điểm có cùng biên độ

Trong một bó sóng có 2 điểm cùng biên độ đối xứng nhau qua bụng



$MN = 2EN \Rightarrow MN + NP = \frac{\lambda}{2} = 30 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 60 \text{ cm}$. Chọn B

Câu 47 (ĐH-2012): Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là

- A. $\frac{v}{2d}$. B. $\frac{2v}{d}$. C. $\frac{v}{4d}$. D. $\frac{v}{d}$.

Giải: Hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau có $d = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$

$$d_{\min} = d = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2d = \frac{v}{f} \Rightarrow f = \frac{v}{2d}. \text{ Chọn A}$$

Câu 48 (CĐ-2012) : Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng
 A. 100L (dB). B. L + 100 (dB). C. 20L (dB). D. L + 20 (dB).

Giải: Lúc đầu $L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$; Khi tăng cường độ âm $I' = 100I$ thì:

$$L' = 10 \lg \frac{100I}{I_0} = 10 \lg \frac{I}{I_0} + 10 \lg 10^2 = L + 20 \text{ (dB)}. \text{ Chọn D}$$

Câu 49 (CĐ-2012) : Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S_1 và S_2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình $u = a \cos 40\pi t$ (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S_1S_2 dao động với biên độ cực đại là

- A. 4 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 1 cm.

Giải: Bước sóng $\lambda = \frac{v}{f} = 4 \text{ cm}$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S_1S_2

dao động với biên độ cực đại là $d = \frac{\lambda}{2} = 2 \text{ cm}$. Chọn C

Câu 50 (CĐ-2012) : Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4m/s và tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

- A. 42 Hz. B. 35 Hz. C. 40 Hz. D. 37 Hz.

Giải: Khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha $d = (k + \frac{1}{2}) \lambda = (k + \frac{1}{2}) \frac{v}{f}$

$$\Rightarrow f = (k + \frac{1}{2}) \frac{v}{d} = (k + \frac{1}{2}) \frac{4}{0,25} = 16k + 8 \Rightarrow 33 < f = 16k + 8 < 43 \Rightarrow k = 2 \text{ và } f = 40 \text{ Hz}. \text{ Chọn C}$$

Câu 51 (CĐ-2012) : Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S_1 và S_2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng có cùng phương trình $u = 2 \cos 40\pi t$ (trong đó u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Gọi M là điểm trên mặt chất lỏng cách S_1, S_2 lần lượt là 12cm và 9cm. Coi biên độ của sóng truyền từ hai nguồn trên đến điểm M là không đổi. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là

- A. $\sqrt{2} \text{ cm}$. B. $2\sqrt{2} \text{ cm}$ C. 4 cm. D. 2 cm.

Giải: Bước sóng $\lambda = v/f = 80/20 = 4 \text{ cm}$

Sóng truyền từ S_1 và S_2 tới M có biểu thức: $u_{1M} = 2 \cos(40\pi - \frac{2\pi \cdot d_1}{\lambda})$; $u_{2M} = 2 \cos(40\pi - \frac{2\pi \cdot d_2}{\lambda})$;

Biên độ sóng tại M : $A_M = 4 \cos \frac{\pi \cdot (d_1 - d_2)}{\lambda} = |4 \cos \frac{3\pi}{4}| = 2\sqrt{2} \text{ cm}$. Chọn B

ĐÁP ÁN: SÓNG CƠ THI ĐH-CĐ CÁC NĂM TRƯỚC

1D	2A	3C	4B	5D	6B 7C	8A	9D	10A	11B
12D 13A	14B	15B	16B	17A	18A	19A	20C	21C	22B
23A	24B	25C	26A	27B	28D	29C	30B	31D	32A
33D	34B	35A	36D	37C	38C	39C	40C	41D	42D
43B	44C	45B	46B	47A	48D	49C	50C	51B	52